# ER MCQ 民國 102 年

**102-001 | 環境與職業 > 台灣毒蛇咬傷**

**10 歲兒童遭不明蛇類咬傷小腿，兩個咬痕清晰可見，傷口有血疱及紅腫情形。送到急診室時有血尿。實驗室檢查血小板減少，PT 及 aPTT 異常，下列敘述何者正確？**

A. 雨傘節屬於出血性毒蛇。

**B. 依據臨床症狀，必須考慮被龜殼花毒蛇或鎖鏈蛇咬傷。**

C. 應儘早使用抗生素治療，以預防傷口感染。

D. 根據文獻統計，毒蛇咬傷病例在台灣以被龜殼花咬傷造成急性腎損傷比例最高。

E. 兒童使用抗蛇毒血清治療，注射劑量完全是依照體重決定，與蛇體大小及臨床症狀無關。

**答案：B — 依臨床症狀必須考慮龜殼花或鎖鏈蛇咬傷**

**解析：**本題以兩個清晰咬痕 + 局部血疱腫脹 + 血尿 + 血小板下降 + PT/aPTT 延長，勾勒出典型的出血性（血循毒）蛇咬傷合併凝血病變，再考台灣本土蛇種與血清使用原則。

- （A）錯誤。雨傘節（Bungarus multicinctus）屬神經性毒蛇，與眼鏡蛇同列；其特徵是局部症狀輕微（常無明顯腫脹疼痛），卻在數小時內出現眼瞼下垂、複視、吞嚥困難以致呼吸衰竭，與本例的出血表現完全不符。
- （B）正確，故為答案。台灣的出血性毒蛇為龜殼花、赤尾青竹絲、百步蛇、鎖鏈蛇。本例有全身性凝血功能異常與血尿，青竹絲多以局部腫脹為主，故最需考慮的是龜殼花與鎖鏈蛇（後者更會造成 DIC 與急性腎損傷）。
- （C）錯誤。不建議常規預防性抗生素；蛇咬傷的感染率不高，抗生素僅在有明確傷口感染徵象或組織壞死時使用。破傷風類毒素則應依接種史評估補打。
- （D）錯誤。台灣造成急性腎損傷比例最高的是鎖鏈蛇（Daboia siamensis），其毒液含強力促凝與腎毒性成分，可致 DIC、血紅素 / 肌球蛋白尿與 AKI；龜殼花以局部組織破壞為主。
- （E）錯誤。抗蛇毒血清的劑量依中毒嚴重度（局部進展、凝血異常、全身症狀）決定，兒童與成人使用相同劑量，不因體重打折——因為要中和的是體內固定的毒液量。

**補充：**台灣六大毒蛇速記

蛇種 | 毒性 | 關鍵表現 | 血清

雨傘節 | 神經毒 | 局部輕微、呼吸衰竭 | 抗神經性

眼鏡蛇 | 神經毒 + 壞死 | 局部乾性壞死、需清創 | 抗神經性

龜殼花 | 出血毒 | 腫脹、血疱、瘀斑 | 抗出血性

赤尾青竹絲 | 出血毒 | 局部腫痛（最常見） | 抗出血性

百步蛇 | 出血毒 | 大水疱、劇痛、壞死 | 抗百步蛇

鎖鏈蛇 | 出血毒 + 腎毒 | DIC、AKI、橫紋肌溶解 | 抗鎖鏈蛇

血清使用：每次 1–2 瓶靜脈輸注，每 1–2 小時依局部腫脹是否停止進展與凝血數據重複給予；副作用為急性過敏，須備妥 epinephrine。血清由疾管署配置，可透過衛福部血清蛇毒調度系統調撥。

現場禁忌：不切開傷口、不吸吮、不冰敷、不上止血帶；應除去戒指手錶、患肢固定並置於心臟高度、儘速送醫。血液檢查除 CBC / PT / aPTT 外，fibrinogen 與 D-dimer 對判斷血循毒中毒程度最敏感。

陷阱：「乾咬（dry bite）」約占 20–25%，初期無症狀不代表安全，至少觀察 8–12 小時並重複追蹤凝血功能與腫脹範圍。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題*

**102-002 | 兒科急症 > 哮吼嚴重度評估**

**1 歲半男童，因為咳嗽聲如狗吠（barking cough），呼吸急促而送至急診就醫。生命徵象如下：心跳 140 次/min，呼吸 40 次/min，血氧飽和度 90%，體溫 38℃，體重 12 kg，有關該病童嚴重度，下列敘述何者最不適當？**

A. 依據 Westley score 的 5 個項目計分，以判斷呼吸道阻塞的嚴重度。

**B. 為評估呼吸道狹窄或阻塞的嚴重度，應例行性照頸部正面 X 光。**

C. 在急診使用 epinephrine 吸入治療達兩次以上時，應安排住院。

D. 血氧飽和度持續低於 92%，為嚴重情形，應安排住院。

E. 若同時為唐氏症時，因使用呼吸器導致聲門下狹窄，為發生嚴重呼吸道阻塞的高危險群。

**答案：B — 應例行性照頸部正面 X 光（最不適當，故為答案）**

**解析：**1 歲半、犬吠樣咳嗽（barking cough）+ 發燒 + 呼吸急促是哮吼（croup，急性喉氣管支氣管炎）的典型表現，最常由副流感病毒（parainfluenza）引起。本題考的是嚴重度評估工具與處置指標。

- （A）適當。Westley croup score 由意識程度、發紺、喘鳴（stridor）、空氣進入、胸壁凹陷共 5 項組成（總分 0–17），是最常用的嚴重度量表。
- （B）最不適當，故為答案。哮吼是臨床診斷，不需例行影像。頸部正面 X 光的「尖塔徵（steeple sign）」敏感度與特異度都不高，且照相過程須離開監視、改變體位，可能加重呼吸窘迫。影像只用於懷疑異物、細菌性氣管炎或會厭炎等非典型病例。
- （C）適當。需要兩次以上吸入型 epinephrine 代表病情較重，且藥效約 2 小時後可能反彈，故應收治住院觀察。
- （D）適當。血氧持續 < 92%（本例 90%）屬嚴重表現，需氧氣與住院。
- （E）適當。唐氏症兒童本身氣道較窄、又常因心臟手術插管而有後天性聲門下狹窄，是哮吼演變成嚴重阻塞的高危險群。

**補充：**Westley croup score 與處置

分數 | 嚴重度 | 處置

≤ 2 | 輕度 | Dexamethasone 0.6 mg/kg（口服 / IM，單劑），可返家

3–5 | 中度 | 類固醇 + 觀察，必要時噴霧 epinephrine

6–11 | 重度 | 類固醇 + 吸入 epinephrine、氧氣、住院

≥ 12 | 呼吸衰竭前期 | 準備插管（選小 0.5–1 號的氣管內管）

吸入型 epinephrine：1:1000 L-epinephrine 0.5 mL/kg（最多 5 mL）霧化；效果 30 分鐘內出現、約 2 小時消退，故給藥後至少觀察 2–4 小時確認無反彈才可離院。類固醇不論輕重度都應給，可減少回診與住院。

吸氣性喘鳴的鑑別

- 會厭炎：高燒、流口水、拒躺、無咳嗽、毒性外觀 → 不可壓舌檢查。
- 細菌性氣管炎：哮吼樣起病但高燒、毒性外觀、對 epinephrine 無反應 → 需抗生素與插管率高。
- 異物：突發、無前驅感染。
- 咽後膿瘍：頸部僵硬、吞嚥痛。

陷阱：哮吼兒童哭鬧會加重氣道阻塞，應讓家長抱著、減少侵入性檢查；安靜時仍有喘鳴（stridor at rest）才是嚴重度的關鍵指標。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題*

**102-003 | 毒物學 > 三環抗憂鬱劑中毒**

**20 歲男性有憂鬱病史，因為服藥過量（overdose）被送至急診室，有關三環抗憂鬱劑中毒，下列敘述何者錯誤？**

A. 應注意心律不整可能會合併 prolonged QT。

**B. 若發生 wide QRS complex 心律不整，藥物治療首選為 amiodarone。**

C. 毒性作用包括 anticholinergic 及 α-adrenergic blockade effects。

D. 給予 sodium bicarbonate（NaHCO3-）鹼化尿液，血液 pH 目標值為 7.45~7.55。

E. 常合併血液生化電解質不平衡包括低血鉀及低血鎂。

**答案：B — Wide QRS 心律不整首選 amiodarone（錯誤，故為答案）**

**解析：**本題考三環抗憂鬱劑（TCA）過量的三大毒性：快速鈉離子通道阻斷（QRS 變寬）、抗膽鹼作用、α 腎上腺素阻斷（低血壓）。

- （A）正確。TCA 同時阻斷鉀離子通道，故除 QRS 變寬外也可見 QT 延長，並可能誘發 torsades de pointes。
- （B）錯誤，故為答案。寬 QRS 心律不整的首選是 sodium bicarbonate（1–2 mEq/kg 靜脈推注，可重複），藉由增加細胞外鈉濃度與鹼化血液逆轉鈉通道阻斷。Amiodarone 屬第 III 類（兼具 Ia 類鈉通道阻斷）抗心律不整藥，會加重 QRS 與 QT 延長及低血壓，屬禁忌；第二線可考慮 lidocaine（Ib 類）。
- （C）正確。抗膽鹼作用造成瞳孔放大、皮膚乾熱、腸蠕動減少、尿滯留、譫妄；α 阻斷造成血管擴張與低血壓。
- （D）正確。治療目標是把血液 pH 拉到 7.45～7.55（本選項寫「鹼化尿液」措辭不精確，重點其實在血液鹼化與鈉負荷）。
- （E）正確。給予碳酸氫鈉後鉀離子移入細胞內造成低血鉀，也常見低血鎂，需監測補充以免加重心律不整。

**補充：**TCA 中毒的心電圖預測指標

心電圖表現 | 臨床意義

QRS > 100 ms | 抽搐風險上升

QRS > 160 ms | 心室心律不整風險明顯上升

aVR 終末 R 波 ≥ 3 mm | 鈉通道阻斷的敏感指標

aVR R/S 比 > 0.7 | 同上，可預測毒性

竇性頻脈 + 右軸偏移 | 最早出現的表現

處置順序：氣道保護（意識改變者早期插管，過度換氣也可暫時鹼化）→ $NaHCO_3$ 推注並持續滴注→ 抽搐用 benzodiazepine（不用 phenytoin）→ 低血壓先給生理食鹽水，無效用 norepinephrine（直接作用型優於 dopamine）。難治性心臟毒性可考慮脂肪乳劑（lipid emulsion）與 ECMO。

兩個禁忌藥：Flumazenil（可誘發抽搐）與 physostigmine（可致心搏停止）在疑似 TCA 中毒時都不可使用。

觀察原則：活性碳在 1–2 小時內且氣道安全時可考慮；無症狀者觀察 6 小時、心電圖與生命徵象正常即可轉精神科評估，但曾有低血壓、抽搐或 QRS 變寬者需加護監測。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題*

**102-004 | 毒物學 > 甲基安非他命中毒**

**25 歲女性因意識混亂及抽搐（convulsion），被朋友由夜店送到急診室。有關甲基安非他命（methamphetamine）中毒，下列敘述何者錯誤？**

A. 併發症包括腦出血。

**B. 病人通常有體溫過高情形應給予降溫，但體溫高低與預後無關。**

C. 嚴重病人可能會出現休克及腎衰竭症狀。

D. 有些病人會有心肌缺血或心肌梗塞情形。

E. 假如病人有抽搐情形，應保護病人呼吸道，維持適當氧氣濃度及換氣功能。

**答案：B — 體溫高低與預後無關（錯誤，故為答案）**

**解析：**夜店、意識混亂加抽搐，是典型的擬交感神經毒症候群（sympathomimetic toxidrome）。甲基安非他命透過大量釋放並抑制回收 catecholamine，造成中樞興奮、血管收縮與產熱增加。

- （A）正確。急性高血壓與血管炎可導致腦出血、蜘蛛膜下腔出血與缺血性中風，是安非他命最嚴重的中樞併發症。
- （B）錯誤，故為答案。高熱的最高溫度與持續時間，正是決定死亡率與多重器官衰竭的最重要預後因子；體溫 > 41°C 需積極降溫（脫衣、噴霧、風扇、冰敷、必要時冰水浸泡與肌肉鬆弛），退燒藥無效。
- （C）正確。嚴重者可因橫紋肌溶解、脫水、高熱與循環衰竭造成休克與急性腎衰竭。
- （D）正確。冠狀動脈痙攣、血小板聚集與心肌需氧增加，可造成心肌缺血或梗塞，年輕族群胸痛須考慮。
- （E）正確。抽搐時以保護呼吸道、給氧、維持換氣為優先，藥物以 benzodiazepine 為第一線。

**補充：**兩種常混淆的毒症候群

項目 | 擬交感神經（安非他命、古柯鹼） | 抗膽鹼（TCA、抗組織胺）

皮膚 | 濕熱、大量出汗 | 乾熱、發紅
腸蠕動 | 正常或增加 | 消失
瞳孔 | 放大 | 放大
排尿 | 正常 | 尿滯留
治療 | benzodiazepine、降溫 | 支持性、必要時 physostigmine
治療核心：Benzodiazepine 是萬用解方（鎮靜、抗抽搐、降心跳血壓、減少產熱）。血壓仍高時用 phentolamine 或 nitroprusside；避免單獨使用 β 阻斷劑，以免 α 作用失去拮抗（unopposed alpha）造成血壓反升與冠狀動脈痙攣。
必查項目：CK（橫紋肌溶解）、腎功能、電解質、血糖、心電圖與 troponin；躁動高熱者要積極輸液維持尿量，必要時鹼化尿液。低血鈉在合併大量飲水的搖頭丸（MDMA）使用者特別常見。
台灣脈絡：甲基安非他命為第二級毒品，是國內濫用最多的興奮劑；急診遇到不明原因躁動、高熱與心搏過速的年輕病人，應主動送驗尿液藥物篩檢；另需注意安非他命與海洛因、K 他命混用的複合中毒，以及戒斷期的憂鬱與自殺風險。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題*

**102-005 | 婦產科急症 > 孕婦外傷處置**

**25 歲女性懷孕 28 週，因下樓梯摔倒扭傷右足踝，病人生命徵象穩定（輕微腹痛及右腰部挫傷），無破水或陰道出血。接下來何者處理最適當？**

A. 出院回家觀察，給予衛教，安排門診追蹤。
B. 安排超音波檢查，超音波檢查無異常則出院回家觀察。
C. 安排腹部核磁共振掃描。
**D. 照會婦產科醫師，安排 fetal monitoring 至少 4 小時。**
E. 安排腹部電腦斷層檢查。
**答案：D — 照會婦產科並安排胎兒監測至少 4 小時**
**解析：**懷孕 28 週（已達可存活週數且子宮高過肚臍）的孕婦跌倒，即使母體生命徵象穩定、無破水或陰道出血，仍必須排除胎盤早期剝離（placental abruption）——這是孕婦鈍傷後胎兒死亡的首要原因，且可延遲數小時才表現。

- （A）不適當。無胎兒監測即返家，可能漏掉延遲性胎盤剝離。
- （B）不適當。超音波對胎盤早期剝離的敏感度僅約 25–50%，超音波正常不能排除剝離，不可作為離院依據。
- （C）不適當。MRI 耗時、非急診第一線工具，且此例並無需要軟組織細部評估的適應症。
- （D）最適當，故為答案。懷孕 ≥ 20 週的外傷孕婦，應接受連續胎兒監測（cardiotocography）至少 4 小時；若出現子宮收縮（> 4 次/小時）、子宮壓痛、陰道出血、破水或胎心率型態異常，則延長監測至 24 小時並住院。同時應照會婦產科。
- （E）不適當。此例為輕微外傷、生命徵象穩定，並無腹部電腦斷層適應症；輻射並非絕對禁忌，但不應作為常規。

臨床註記：懷孕 28 週且為 Rh 陰性者，還應考慮 Kleihauer–Betke 檢查與抗 D 免疫球蛋白。
**補充：**孕婦外傷處置要點
項目 | 建議
體位 | 左側臥 15–30° 或徒手左推子宮，解除下腔靜脈壓迫
復甦順序 | 先救母親——母體血壓正常才有胎盤灌流
胎兒監測 | ≥ 20 週：至少 4 小時；有危險徵象 → 24 小時
Rh 陰性 | 給予抗 D 免疫球蛋白（外傷後 72 小時內）
輻射 | 胎兒累積 < 50 mGy 不增加畸形 / 流產風險，該照就照
瀕死剖腹產 | 心跳停止後 4 分鐘內決定、5 分鐘內取出（≥ 23–24 週）
生理變化陷阱：孕婦血容積增加 30–50%，可失血 1,200–1,500 mL 才出現低血壓，此時胎兒早已灌流不足；孕期心跳本就快 10–15 次/分、血壓偏低，切勿用母體生命徵象「正常」來安心。
胎心率過速或減速常是母體休克的第一個徵象。
胎盤早期剝離線索：子宮硬痛、持續收縮、陰道出血（20% 為隱性出血）、DIC（fibrinogen 下降最敏感）。孕婦 fibrinogen 生理性上升，「正常」的 fibrinogen 對孕婦其實已偏低，是常見判讀陷阱。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題*

**102-006 | 環境與職業 > 高海拔肺水腫**

**25 歲男性由臺北坐車到玉山塔塔加登山口，再走路到排雲山莊（海拔 3,402 公尺），當天晚上有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、呼吸困難、無法平躺及咳嗽有血痰，依據目前建議，下列何種處置較不適當？**

A. 給予氧氣治療。
B. 可讓病人躺進加壓袋（hyperbaric bag）中治療。
C. 給予 nifedipine 治療。
D. 考慮連夜儘速將病人帶下山。
**E. 建議使用 furosemide 治療。**
**答案：E — 建議使用 furosemide 治療（較不適當，故為答案）**
**解析：**當天由平地直上排雲山莊（3,402 公尺），出現頭痛、噁心、嘔吐（急性高山病 AMS）再加上呼吸困難、無法平躺、咳血痰，即為高海拔肺水腫（HAPE）——高山症死亡的最主要原因，機轉是缺氧造成不均勻的肺動脈血管收縮與肺微血管壓力上升，屬非心因性肺水腫。

- （A）適當。氧氣是第一線治療，目標 $SpO_2$ > 90%，可迅速降低肺動脈壓、改善症狀。
- （B）適當。加壓袋（Gamow bag / hyperbaric bag）可模擬下降 1,500–2,500 公尺，在無法立即後送時（夜間、天候不佳）是關鍵處置。
- （C）適當。Nifedipine（緩釋劑 30 mg，每 12 小時）可降低肺動脈壓，是 HAPE 的建議輔助用藥，也用於預防。
- （D）適當。下降高度是最有效、最根本的治療，只要安全可行就應立即執行，一般下降 500–1,000 公尺即明顯改善。
- （E）較不適當，故為答案。利尿劑不建議用於 HAPE：病人多因高海拔利尿與攝食不足而血管內容積不足，furosemide 會加重脫水、血液濃縮與低血壓，卻無法改善肺血管收縮的病理機轉。

**補充：**三種高海拔疾病
疾病 | 關鍵表現 | 藥物 | 是否須下降
AMS | 頭痛 + 噁心 / 失眠 / 頭暈 | Acetazolamide、止痛藥 | 不改善才下降
HACE | AMS + 共濟失調、意識改變 | Dexamethasone 8 mg 後 4 mg q6h | 立即下降
HAPE | 運動耐受下降、咳嗽、粉紅泡沫痰 | Nifedipine、氧氣 | 立即下降
共同處置：氧氣、加壓袋、下降三件套。HACE 用類固醇、HAPE 用鈣離子阻斷劑，兩者同時存在時併用。
預防：> 3,000 公尺後每天睡眠高度上升不超過 300–500 公尺、每上升 1,000 公尺多休息一晚；高風險者 acetazolamide 125 mg 每日兩次於出發前 24 小時開始。登高不宜飲酒與安眠藥，會抑制換氣加重缺氧。
台灣脈絡：玉山塔塔加登山口約 2,610 公尺、排雲山莊 3,402 公尺、主峰 3,952 公尺，當天由平地騙車直上再健行是典型的「上升太快」情境；合歡山（武嶺 3,275 公尺）因公路可達，AMS 病例在急診也不少見。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題*

**102-007 | 外傷 > 穿刺性胸部外傷與大量血胸**

**25 歲男性其左邊第 3 肋間鎖骨正中線處有一刀傷，刀子仍插在身體上，其生命徵象是血壓 120/70 mmHg，心跳 120 次/min，血氧飽和度 99%。已放置左側胸管（tube thoracostomy），並流出 2,000 ml 鮮血，下列處置何者最適當？**

A. 拔掉刀子留作證物，進行傷口縫合。
B. 在相同部位放第 2 根胸管。
C. 在急診作緊急胸廓切開術（ED thoracotomy）。
**D. 到手術室裡作緊急胸廓切開術。**
E. 胸部電腦斷層檢查。
**答案：D — 到手術室裡作緊急胸廓切開術**
**解析：**左第 3 肋間鎖骨中線刀傷、刀子仍留在體內，放置胸管後立即引流出 2,000 mL 鮮血，這是大量血胸（massive hemothorax）的定義性表現。病人血壓尚可維持但心跳 120 次/分，屬代償中的失血性休克。

- （A）不適當。穿刺物（impaled object）在手術室控制血管前絕不可拔除——刀身可能正壓迫著破裂的心臟或大血管，拔除會導致瞬間致命出血。留作證物並非優先考量。
- （B）不適當。出血來源是血管或心臟破裂，再放一根胸管無法止血，只是加速失血。
- （C）不適當。急診開胸術（ED thoracotomy）僅適用於穿刺傷病人「到院前或到院後發生心跳停止（有生命徵象目擊）」，本例仍有脈搏與血壓，在急診開胸反而失去無菌與照明條件。
- （D）最適當，故為答案。初次引流 > 1,500 mL、或持續 > 200 mL/hr 達 2–4 小時、或需持續輸血維持血壓，即為手術室開胸探查的適應症。此區域的刀傷需考慮鎖骨下動靜脈、內乳動脈、肺門與心臟損傷。
- （E）不適當。血行動力學不穩定的病人不應送去電腦斷層室，那是「死亡通道」，會延誤止血。

**補充：**開胸適應症比較
情境 | 地點 | 適應症
大量血胸 | 手術室 | 初次 > 1,500 mL；或 > 200 mL/hr × 2–4 hr；或持續需輸血
心包填塞 | 手術室（穩定）/ 急診（瀕死） | Beck 三徵、超音波心包積液
ED thoracotomy | 急診 | 穿刺傷心跳停止 < 15 分鐘；鈍傷 < 10 分鐘（成效差）
ED thoracotomy 的四個目的：解除心包填塞、控制心臟或肺部出血、夾住降主動脈以維持腦與冠狀動脈灌流、進行開胸心臟按摩。鈍傷造成的心跳停止存活率 < 1–2%，多數指引不建議。
穿刺物處理原則：現場固定、不拔除、不推入；以敷料與固定物包夾支撐後送，影像（CXR / CT）在血行穩定時才做，且金屬物影響掃描判讀。手術室備妥自體輸血（autotransfusion）與大量輸血流程。
解剖陷阱：所謂「心臟盒（cardiac box）」——上界鎖骨、下界肋緣、兩側乳頭連線內的穿刺傷，心臟與大血管受傷機率最高，須以床邊超音波（eFAST）優先評估心包。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題*

**102-008 | 神經 > 重症肌無力**

**26 歲女性病人因呼吸困難至急診就醫，3 天前就感覺呼吸比較費力，情況日趨嚴重。自覺最近變得虛弱，雙手無力梳頭髮，而且看東西會有雙影的情形。神經學檢查為近端肢體較遠端無力，眼球活動力異常，四肢感覺和反射皆正常。請問最可能的診斷是？**

A. Amyotrophic lateral sclerosis。
**B. Myasthenia gravis。**
C. Acute intermittent porphoria。
D. Duchenne muscular dystrophy。
E. Guillain-Barre syndrome。
**答案：B — Myasthenia gravis**
**解析：**關鍵線索是近端 > 遠端的無力（雙手無法舉起梳頭）、複視與眼球運動異常、感覺與反射完全正常，再加上數天內進行性呼吸困難——這是重症肌無力（myasthenia gravis, MG）合併肌無力危象前期的典型組合。MG 是神經肌肉接合處突觸後 AChR 抗體造成的疾病，特徵為易疲勞性（fatigability）、晨輕暮重。

- （A）錯誤。肌萎縮性側索硬化症（ALS）同時有上、下運動神經元徵象（肌肉萎縮、抽動、反射亢進、Babinski 陽性），不會有眼外肌與感覺異常，且病程以月至年計。
- （B）正確，故為答案。眼外肌與延髓肌最早受侵犯（複視、眼瞼下垂占初發症狀 2/3），加上近端肢體無力、反射與感覺正常，完全符合。
- （C）錯誤。急性間歇性紫質症表現為劇烈腹痛、精神症狀、周邊神經病變與紅褐色尿，常有低血鈉，且多為運動性神經病變合併疼痛，不符本例。
- （D）錯誤。裘馨氏肌失養症為 X 染色體隱性遺傳，見於男童，自幼進行性近端無力、小腿假性肥大，不會在 26 歲女性急性發作。

- （E）錯誤。GBS 為上行性、對稱性無力合併深部肌腱反射消失，多有前驅感染史；本例反射正常且以眼外肌為主，不符。

**補充**：神經肌肉無力的床邊鑑別

疾病 | 反射 | 感覺 | 瞳孔 | 進展方向

MG | 正常 | 正常 | 正常 | 眼→延髓→四肢，晨輕暮重

GBS | 消失 | 輕度異常主訴 | 正常 | 上行性

肉毒桿菌中毒 | 減弱 | 正常 | 散大、光反應差 | 下行性

Lambert–Eaton | 減弱但運動後回復 | 自主神經症狀 | 正常 | 近端下肢為主

肌無力危象的插管指標：FVC < 15–20 mL/kg、負吸氣壓（NIF）> −30 $cmH_2O$、單次呼吸數不到 20，或出現吞嚥困難、分泌物無法清除。不要等血氧下降才插管——$PaCO_2$ 上升時往往已太遲。急性期以血漿置換或 IVIG 為主，類固醇初期可能先惡化。

會誘發惡化的藥物（急診必記）：aminoglycoside、fluoroquinolone、macrolide、鎂離子製劑、β 阻斷劑、phenytoin、含碘顯影劑。孕婦子癇前症合併 MG 者禁用 $MgSO_4$。

床邊測試：冰袋試驗（ice pack test）——冰敷閉眼 2 分鐘後眼瞼下垂改善 > 2 mm，簡單且安全；Tensilon（edrophonium）試驗須備 atropine 以防心搏過緩。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題*

---

**102-009 | 環境與職業 > 熱中暑與降溫終點**

### 26 歲勞工因意識不清和呼吸急促被送到急診室，有關熱傷害（heat injury），下列敘述何者錯誤？

A. 熱中暑病人的皮膚通常是乾燥無汗，但有些運動型熱傷害病人仍可呈現皮膚濕熱的現象。

B. 緊急降低體溫是決定病人預後的重大因素。

**C. 一般降溫至 37℃符合正常人的體溫標準。**

D. 熱中暑的臨床症狀通常會超過 40℃。

E. 熱中暑病人的體液應以中心靜脈導管壓力及尿液量來補充。

**答案：C — 一般降溫至 37℃ 符合正常體溫標準（錯誤，故為答案）**

**解析**：勞工在高溫作業後意識不清合併呼吸急促，須高度懷疑熱中暑（heat stroke）——定義為核心體溫 > 40°C 併中樞神經功能異常，是唯一會致命的熱傷害型態。

- （A）正確。典型（classic）熱中暑多見於老人、慢性病患，皮膚乾熱無汗；運動型（exertional）熱中暑見於勞工、運動員、軍人，約半數仍有大量出汗，因此「無汗」不能作為排除條件。
- （B）正確。降溫的速度是最重要的預後決定因素——目標是在 30 分鐘內把核心體溫降到 39°C 以下，每延遲一分鐘死亡率就上升。
- （C）錯誤，故為答案。降溫終點應設在核心體溫 38.5–39°C（約 38–39°C）就停止，繼續降到 37°C 會因降溫慣性（after-drop）造成過度低體溫與寒顫，反而增加產熱與併發症。
- （D）正確。熱中暑診斷門檻即為核心體溫 > 40°C（40.5°C）併意識改變。
- （E）正確。熱中暑病人可能因血管擴張與脫水而低血壓，但也可能合併心因性肺水腫與橫紋肌溶解，輸液應依中心靜脈壓、尿量與血行動力反應調整，而非盲目大量灌注。

**補充**：熱傷害的分級

型態 | 核心體溫 | 意識 | 處置重點

熱痙攣 | 正常 | 清楚 | 休息、補充含鈉飲料

熱衰竭 | < 40°C | 清楚或輕度不適 | 移至陰涼處、口服或靜脈輸液

熱中暑 | > 40°C | 異常（必要條件） | 立即降溫 + 器官支持

降溫方法：運動型熱中暑以冰水浸泡（cold water immersion）降溫最快（每分鐘可降 0.15–0.35°C）；典型熱中暑或無法浸泡者用蒸發降溫（噴溫水 + 強力風扇）+ 大血管處冰敷。退燒藥（acetaminophen、NSAID）完全無效且傷肝腎；dantrolene 也無效（那是惡性高熱與抗精神病藥惡性症候群的藥）。寒顫時用 benzodiazepine 抑制。

併發症監測：橫紋肌溶解（CK、肌球蛋白尿）、急性腎損傷、DIC、肝衰竭、電解質異常；肝功能在 24–72 小時達高峰，AST/ALT 大幅上升是熱中暑的特徵。

台灣脈絡：職業性熱危害依《職業安全衛生設施規則》有高氣溫戶外作業的熱危害預防要求；勞動部以綜合溫度熱指數（WBGT）評估，急診遇到工地、農務、軍事訓練的熱中暑應主動詢問作業環境並協助職業病通報。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題*

---

**102-010 | 感染疾病 > 狂犬病暴露後預防**

### 27 歲的外籍勞工，被送至急診主訴激動、焦躁、肌肉抽搐，合併低度發燒及意識不清。病人 1 個月前在國外被野狗咬傷右手和右大腿。某位手部皮膚破損的醫護人員，在未戴手套的情況下接觸到病人的唾液，下列敘述何者錯誤？

A. 應該立即使用肥皂水、徹底地清洗傷口，也可以使用酮碘溶液（povidone-iodine）灌洗傷口。

B. 該醫護人員應立即接受 20 IU /kg 的特異性免疫球蛋白，包括傷口周圍注射。

**C. 該醫護人員還需要接受全程的疫苗，採臀部的肌肉注射。**

D. 即使該醫護人員懷孕，也仍需要注射特異性免疫球蛋白及疫苗。

E. 由於疫苗是利用去毒性的病毒備製，它可用於免疫功能低下者。

**答案：C — 疫苗採臀部肌肉注射（錯誤，故為答案）**

**解析**：病人一個月前在國外被野狗咬傷，出現躁動、肌肉抽搐、低度發燒與意識不清，符合狂犬病腦炎期；醫護人員以破損皮膚接觸病人唾液，屬於第三類（category III）暴露，須完整執行暴露後預防（PEP）。

- （A）正確。立即以肥皂水與大量清水沖洗至少 15 分鐘，再以優碘或含酒精消毒劑沖洗，可降低約 90% 的感染風險，是 PEP 最重要且最易被忽略的一步。
- （B）正確。人類狂犬病免疫球蛋白（HRIG）20 IU/kg，儘可能全量浸潤注射於傷口周圍，剩餘量才於遠離疫苗注射處的肌肉注射；本例雖為黏膜 / 破損皮膚暴露，仍屬第三類，需給 HRIG。
- （C）錯誤，故為答案。狂犬病疫苗必須注射於三角肌（成人）或大腿前外側（2 歲以下幼兒），絕不可打臀部——臀部脂肪厚，吸收差、抗體反應顯著較低，是導致 PEP 失敗的已知原因。
- （D）正確。懷孕與哺乳都不是狂犬病 PEP 的禁忌症；狂犬病近乎 100% 致死，效益遠大於風險。
- （E）正確。現行疫苗為細胞培養的不活化（去活性）病毒疫苗，可安全用於免疫功能低下者（但建議採 5 劑並檢驗抗體效價）。

**補充**：WHO 狂犬病暴露分級與處置

分級 | 情境 | 處置

I | 觸摸、餵食動物，皮膚完整被舔 | 不需 PEP，僅清洗

II | 輕微抓傷、擦傷但無出血 | 清洗 + 疫苗

III | 穿透性咬傷、出血抓傷、黏膜或破損皮膚接觸唾液、蝙蝠接觸 | 清洗 + 疫苗 + HRIG

疫苗時程：未曾接種者為第 0、3、7、14 天（必要時第 28 天）共 4–5 劑，肌肉注射於三角肌；曾完整接種者只需第 0、3 天兩劑且不打 HRIG。HRIG 與疫苗不可打在同一部位、不可用同一支針具。

臨床特徵：潛伏期多為 1–3 個月（可數日至數年，咬傷部位愈近頭頸愈短）；前驅期有咬傷處感覺異常（paresthesia）、接著出現恐水（hydrophobia）、恐風（aerophobia）、躁動與自主神經不穩；一旦發病幾乎必死，治療僅為支持性。

台灣脈絡：狂犬病為第一類法定傳染病，須於 24 小時內通報。2013 年（民國 102 年）台灣在野生鼬獾證實狂犬病病毒，正是本題出題的時空背景；目前疫苗與 HRIG 由疾管署管控配發，急診須依「疑似狂犬病暴露」流程申請。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題*

---

**102-011 | 神經 > Guillain-Barré 症候群**

### 28 歲年輕女性，被送至急診，主訴最近 4 天四肢逐漸無力，肌肉無力情形自肢體末端向近端進展，病人意識清楚，神經學檢查顯示顱神經功能正常，四肢肌力下降無法抵抗重力，肢體無力發生前 2 週有腹瀉、腹痛等腸胃炎的症狀。有關 Guillain-Barré syndrome（GBS），下列敘述何者錯誤？

A. 此病是最常見的急性全身性神經病變，可能和急性 campylobacterjejuni 感染有關。

B. 主要影響的是運動神經，表現為對稱的肢體無力，通常先影響下肢然後是上肢。

C. 神經學檢查最明顯的就是病人會失去深部肌腱反射。

**D. 病人會有一些感覺異常的主訴及異常的感覺神經學檢查。**

E. 可考慮用血漿置換（plasmapheresis）治療。

**答案：D — 病人會有感覺異常主訴及異常的感覺神經學檢查（錯誤，故為答案）**

**解析**：4 天內由遠端往近端進展的對稱性四肢無力、意識清楚、顱神經正常，且 2 週前有腸胃炎前驅感染，是 Guillain-Barré 症候群（GBS）的教科書式描述。GBS 為急性發炎性去髓鞘多發性神經根神經病變（AIDP），屬感染後的自體免疫反應。

- （A）正確。GBS 是現今最常見的急性全身性周邊神經麻痺（小兒麻痺根除後），最常見的前驅感染即為 Campylobacter jejuni（其次為 CMV、EBV、Mycoplasma、Zika）。
- （B）正確。以運動神經受侵犯為主，呈對稱性、上行性（先下肢後上肢）無力，嚴重者可影響呼吸肌與延髓肌。
- （C）正確。深部肌腱反射消失或明顯減弱是最重要的理學檢查發現，且往往在無力尚輕微時就出現，是與其他疾病鑑別的關鍵。
- （D）錯誤，故為答案。GBS 病人常有感覺異常的「主觀主訴」（手腳麻刺、疼痛，約 2/3 病人），但客觀的感覺神經學檢查通常正常或僅有輕微異常——「明顯異常的感覺檢查」反而要懷疑脊髓病灶或其他診斷。
- （E）正確。血漿置換（plasmapheresis）與靜脈免疫球蛋白（IVIG）療效相當，兩者皆須在症狀出現後 2 週內開始效果最佳；類固醇單獨使用無效。

**補充**：GBS 的診斷與監測

項目 | 重點

腦脊髓液 | 蛋白上升、細胞數正常（albuminocytologic dissociation）；發病第 1 週可能仍正常

神經傳導 | 傳導速度變慢、F 波延遲或消失（最早異常）

呼吸監測 | FVC < 20 mL/kg、NIF > −30、最大吐氣壓 < 40（20/30/40 法則）→ 準備插管

自主神經 | 心律不整、血壓劇烈起伏，是猝死主因

急診的三個關鍵動作：連續測量肺活量（不是只看血氧）、心電圖監測自主神經失調、避免使用琥珀膽鹼（succinylcholine）（去神經化肌肉會釋出大量鉀離子造成高血鉀性心跳停止）。

變異型：Miller Fisher 症候群表現為眼肌麻痺、共濟失調、反射消失三聯徵，與 anti-GQ1b 抗體相關；急性運動軸突型（AMAN）在亞洲較常見，與 C. jejuni 感染關係最密切，恢復較慢。

鑑別陷阱：低血鉀、周期性麻痺、肉毒桿菌中毒、脊髓壓迫（會有感覺平面與括約肌障礙）、蜱麻痺都可表現為急性對稱無力；脊髓病灶早期反射也可能消失，故務必檢查感覺平面與肛門括約肌張力。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題*

---

**102-012 | 感染疾病 > 流感併發重症**

### 29 歲健康男性無任何疾病史，2 天前在他院篩檢 A 型流感呈陽性，並開始服用克流感，今因高燒不退、呼吸困難來就診。胸部 X 光呈現雙側性肺部浸潤，下列處置何者錯誤？

A. 應向疾病管制署通報為流感重症病人，有機會惡化為呼吸衰竭甚至死亡，住院治療是必須的。

**B. 若血氧飽和度 < 95%就必須給氧，給氧時應使用潮濕瓶，並給與支氣管擴張劑，使痰容易咳出。**

C. 若無合併細菌感染的症狀，不應使用靜脈注射的抗生素。

D. 若持續缺氧（PaO2/FiO 2 < 200 且 PaCO 2 > 50 mmHg 或是 pH < 7.25），必須考慮插管使用呼吸器治療，非侵襲性呼吸器（如 BiPAP、CPAP 等）因可能會增加病毒散佈，不建議使用。

E. 本地尚非抗藥性病毒的流行區，不鼓勵常規加用或改用 zanamivir。

**答案：B — 血氧 < 95% 就必須給氧並常規給支氣管擴張劑（錯誤，故為答案）**

**解析**：29 歲健康男性，A 型流感確診且已服用 oseltamivir，卻高燒不退、呼吸困難、雙側肺浸潤

——符合流感併發重症（原發性病毒性肺炎 / ARDS）。

- （A）正確。流感併發重症為第四類法定傳染病，須於 24 小時內通報疾管署；年輕健康者發生原發病毒性肺炎進展極快，住院監測是必要的。
- （B）錯誤，故為答案。兩個問題：其一，給氧的臨床閾值一般設在 $SpO_2$ < 90–92%，而非 95%；其二，不應常規給予支氣管擴張劑（病毒性肺炎並非支氣管痙攣），而霧化治療與潮濕瓶都會產生飛沫微粒，增加病毒散播與院內感染風險，若必要應改用定量吸入器加吸藥輔助艙並在負壓隔離下執行。
- （C）正確。無細菌感染證據時不應常規給靜脈抗生素；但若出現膿痰、白血球明顯上升、procalcitonin 高或影像呈局部實質化，須覆蓋肺炎鏈球菌與金黃色葡萄球菌（含 MRSA）。
- （D）正確。嚴重低血氧合併二氧化碳滯留或酸血症應插管；非侵襲性正壓通氣會產生氣霧、增加傳播風險，指引不建議常規用於流感重症。
- （E）正確。台灣非 oseltamivir 抗藥株流行區，不需常規加用或改用 zanamivir；僅在治療反應不佳或疑似抗藥時考慮。

**補充**：流感重症的警訊與處置

面向 | 重點

抗病毒藥 | Oseltamivir 75 mg bid × 5 天；重症可延長至 10 天，發病 48 小時內效果最好，但重症即使超過仍應給

通報 | 流感併發重症：24 小時內通報（需併發肺炎、腦炎、心肌炎、侵襲性細菌感染或需加護照護）

續發細菌 | 肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌（壞死性肺炎）、A 群鏈球菌

影像 | 雙側間質浸潤 → 病毒性肺炎 / ARDS；局部葉性實質化 → 續發細菌性

「雙峰式病程」是關鍵陷阱：流感症狀一度好轉後再度發燒、痰轉膿性，高度提示續發性細菌性肺炎，此時抗生素必須涵蓋 MRSA（尤其出現壞死空洞或血痰時）。

類固醇：流感重症不建議常規使用全身性類固醇，多項觀察性研究顯示可能增加死亡率與續發感染；僅在有其他適應症（如氣喘急性發作、敗血性休克需升壓劑）時使用。

院內感染控制：疑似流感重症應單人房、飛沫加接觸隔離；執行插管、抽痰、霧化、支氣管鏡、CPR 等產生氣膠的處置時，須 N95 加護目裝備並在負壓病室進行。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題*

---

**102-013 | 毒物學 > 鎮靜安眠藥過量**

**30 歲女性有焦慮症病史，因為意識不清送到急診室，EMT 在現場發現安眠藥 lorazepam 藥袋。到院時心跳 130 次/min、收縮血壓 80 mmHg、呼吸 8 次/min、體溫 36.5℃。下列急診處置何者錯誤？**

A. 緊急處置應優先處理呼吸道及評估換氣是否足夠。

B. 應使用升壓劑（vasopressor）穩定血壓及維持周邊組織灌流。

**C. 任何意識不清病人，應儘速給予解毒劑 flumazenil。**

D. 可先嘗試給予昏迷雞尾酒治療（DONT：D50W、Oxygen、Narcan、Thiamine）。

E. 穩定生命徵象後，應詳細詢問病史，必要時可給予洗胃治療。

**答案：C — 任何意識不清病人應儘速給予 flumazenil（錯誤，故為答案）**

**解析**：現場發現 lorazepam 藥袋，但生命徵象是心跳 130 次/分、收縮壓 80 mmHg、呼吸 8 次/分。單純 benzodiazepine（BZD）過量典型是呼吸抑制、嗜睡，但血壓與心跳多相對穩定；此例的頻脈合併低血壓，強烈暗示合併其他藥物（如三環抗憂鬱劑、酒精或抗精神病藥）。

- （A）正確。任何中毒病人的第一步都是 ABC——BZD 過量的死因幾乎都是呼吸抑制與呼吸道阻塞，應優先評估氣道與換氣是否足夠。
- （B）正確。輸液無效的低血壓應使用升壓劑維持組織灌流，同時尋找共同攝食的心血管毒性藥物。
- （C）錯誤，故為答案。Flumazenil 不可作為不明原因昏迷的常規解毒劑。它會在長期使用 BZD 者誘發戒斷與難治性抽搐，在合併 TCA 等致抽搐藥物中毒者更可能造成致命抽搐與心律不整（此時 BZD 反而是保護因子）。僅限已知單純 BZD 過量、無癲癇病史、無長期用藥、無促抽搐藥共食的情況（例如醫源性過度鎮靜）才考慮小劑量使用。
- （D）正確。昏迷雞尾酒（D50W、氧氣、naloxone、thiamine）是不明原因昏迷的合理初步處置，尤其血糖必須立刻測。
- （E）正確。生命徵象穩定後應詳細詢問病史；洗胃僅在攝食大量、致命性藥物且在 1 小時內、氣道已保護的條件下考慮，並非常規。

**補充**：Flumazenil 使用要點

項目 | 內容

劑量 | 0.2 mg 靜脈推注，可每分鐘重複，總量多不超過 1–3 mg

半衰期 | 約 40–60 分鐘，比多數 BZD 短 → 會再度昏迷

禁忌 | 長期 BZD 使用、癲癇病史、TCA 或不明多重藥物中毒、心律不整、頭部外傷合併顱內壓升高

BZD 過量的處置本質是「支持性治療」：氧氣、呼吸道保護、必要時插管與呼吸器，大多數病人 12–24 小時後自行清醒。沒有透析或血液灌流的角色（脂溶性高、蛋白結合率高、分布體積大）。

看到「鎮靜藥中毒卻血行不穩」要想到的共食藥物

- TCA：頻脈、寬 QRS、低血壓、抽搐 → $NaHCO_3$。
- 酒精：加重呼吸抑制與低血糖。
- 鴉片類：針狀瞳孔、呼吸次數極低 → naloxone。
- 降血壓藥 / β 阻斷劑：心跳過慢合併低血壓 → glucagon、高劑量胰島素。

觀察陷阱：Zolpidem 等非 BZD 安眠藥（Z-drugs）也作用於 BZD 受體，flumazenil 同樣可逆轉，但相同禁忌適用；此外長效型 BZD（如 diazepam、flurazepam）活性代謝物半衰期可達數十小時，需要較長的觀察與監測期。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題*

---

**102-014 | 內分泌代謝 > 甲狀腺毒性週期性麻痺**

**30 歲男性因早上起床時發現全身無力、動彈不得而至急診。病人敘述 3 個月前亦有一次類似發作。這半年來病人有心悸及體重下降等症狀。到院時血壓 120/70 mmHg、心跳 110 次/min、呼吸 20 次/min、體溫 37℃，其他身體檢查除四肢對稱無力外，並無異常。下列敘述何者錯誤？**

A. 生化檢查需檢驗鉀離子、鎂離子、鈣離子等變化。

B. 診斷可能為甲狀腺機能亢進合併陣發性肢體無力（periodic paralysis）。

**C. 影響的肌群大多是遠端肌肉，下肢比上肢易受到影響，有對稱性，多合併感覺異常。**

D. 該病人食用澱粉及鹽分多之食物較易發作。

E. 不可給予病人 dextrose 溶液加 KCL。

**答案：C — 影響遠端肌肉、多合併感覺異常（錯誤，故為答案）**

**解析**：30 歲男性、晨起發作的全身無力、曾有相同病史、半年來心悸與體重下降、心跳 110 次/分——這是甲狀腺毒性週期性麻痺（thyrotoxic periodic paralysis, TPP）的典型組合，在亞洲年輕男性最常見，機轉是甲狀腺素刺激 $Na^+/K^+$-ATPase 把鉀大量打進細胞內造成急性低血鉀（是「轉移」而非「缺乏」）。

- （A）正確。急性肢體無力必須檢驗鉀、鎂、鈣、磷；TPP 典型為血鉀顯著下降（常 < 2.5 mEq/L），也常合併低血磷與低血鎂。
- （B）正確。臨床診斷即為甲狀腺機能亢進合併週期性麻痺，須驗 TSH、free T4。
- （C）錯誤，故為答案。TPP 影響的是近端肌肉為主（下肢重於上肢），對稱性，且完全沒有感覺異常；顱神經、呼吸肌、括約肌與意識均不受影響，深部肌腱反射減弱。選項把「遠端」與「合併感覺異常」都寫反了。
- （D）正確。高醣（澱粉）與高鹽飲食、劇烈運動後休息、酒精、壓力、感染都是誘發因子——因為胰島素分泌會把鉀更快趕入細胞內，故典型在大餐後或清晨發作。
- （E）正確。含葡萄糖的輸液會刺激胰島素分泌，使血鉀再下降而加重麻痺，故補鉀應以生理食鹽水為溶媒，不可用 D5W 加 KCl。

**補充**：TPP 與家族性低血鉀週期性麻痺的比較

項目 | TPP | 家族性

族群 | 亞洲年輕男性（20–40 歲） | 常染色體顯性、青春期發病

甲狀腺 | 機能亢進 | 正常

誘因 | 高醣飲食、運動後、酒精 | 相似

根本治療 | 治療甲狀腺亢進後不再發作 | 乙醯唑胺等長期預防

補鉀原則：小心「反彈性高血鉀」——因為鉀並未真正缺乏，發作緩解時細胞內鉀會湧回血中。建議每次 10 mEq 以內、總量 ≤ 50–90 mEq、密切追蹤血鉀與心電圖；非選擇性 β 阻斷劑（propranolol 3 mg/kg 口服）可阻斷 $Na^+/K^+$-ATPase 的活化，是能同時避免反彈性高血鉀的優先治療。

低血鉀心電圖：T 波變平、U 波出現、ST 下降、QT（實為 QU）延長，嚴重時可致心室頻脈與 torsades。

急性四肢無力的鑑別捷徑：先驗血鉀與血糖——低血鉀（TPP、腹瀉、利尿劑、腎小管酸中毒）、高血鉀（腎衰竭）、GBS（反射消失、CSF 蛋白高）、脊髓病灶（感覺平面）、重症肌無力（眼外肌、易疲勞）。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題*

---

**102-015 | 外傷 > 外傷病人再度惡化之處置**

**32 歲女性機車車禍，自摔後送至急診，右大腿變形。病人已被放置氣管內管，使用呼吸器輔助呼吸，在急診初始血壓 80/60 mmHg，心跳 120 次/min，在輸液復甦急救後，血壓回升到 120/80 mmHg。1 小時後，血壓又降到 90/75mmHg，心跳 130 次/min，請問此時最優先的處置是？**

A. 緊急放置胸管。

B. 合適的輸液治療，找出出血點並予止血。

C. 給予大量輸液搶救。

D. 進行從頭到腳的次級評估（secondary survey）。

**E. 重新進行初級評估（repeated primary survey）。**

**答案：E — 重新進行初級評估（repeated primary survey）**

**解析**：32 歲多發性外傷病人，初始血壓 80/60 mmHg，輸液後回升到 120/80 mmHg，一小時後又掉到 90/75 mmHg、心跳 130 次/分——這是典型的「短暫反應者（transient responder）」，代表仍有持續出血或另有未被發現的休克原因。

- （A）不適當。若無張力性氣胸或血胸的臨床證據（呼吸音、氣管偏移、頸靜脈、血氧變化）就盲目插胸管並不合理；但若再評估發現，插胸管就是那個「處置」——重點是先評估。
- （B）部分正確但非最優先。「找出出血點並止血」確實是最終目標，然而要先透過再評估找出是哪一個部位在出血（胸、腹、骨盆、後腹腔、長骨、外部），本選項跳過了系統性再評估的步驟。
- （C）不適當。大量晶體輸液不能取代止血，反而稀釋凝血因子、造成低體溫與酸血症（外傷致命三角），現代做法是限制性輸液加早期輸血與大量輸血流程。
- （D）不適當。次級評估（頭到腳理學檢查、病史）必須在生命徵象穩定後才進行；病人正在惡化時做次級評估會延誤。
- （E）最適當，故為答案。ATLS 的鐵則：只要病人狀況惡化，就回到 ABCDE 重新做初級評估——重新確認氣管內管位置與通氣、聽診雙側呼吸音（正壓通氣可能造成張力性氣胸）、再評估循環與出血來源（eFAST、骨盆 X 光），並啟動輸血。

**補充**：對輸液的三種反應

反應型態 | 血行變化 | 意義 | 處置

快速反應者 | 輸液後穩定 | 失血 < 20%、已止血 | 觀察、備血

短暫反應者 | 一度改善後又掉 | 持續出血或失血 20–40% | 輸血 + 找出血點，多需手術 / 栓塞

無反應者 | 完全無改善 | 大量出血或非出血性休克 | 立即手術 / 急診開胸，同時排除心因、張力性氣胸

惡化時要排除的「非出血性」原因：張力性氣胸（正壓通氣後最常見）、心包填塞、氣管內管移位或脫落、神經性休克（脊髓損傷）、心因性（心肌挫傷）。使用呼吸器的外傷病人突然低血壓，第一個要想到的就是張力性氣胸與插管位置。

出血的五個藏血處：胸腔、腹腔、後腹腔 / 骨盆、長骨（大腿骨折可失血 1,000–1,500 mL）、體外（含頭皮撕裂）。本例右大腿變形，股骨骨折本身就可能是重要失血來源，及早以牽引夾板

復位固定可減少出血。
止血復甦（damage control resuscitation）：允許性低血壓（無腦傷者收縮壓約 90 mmHg）、血漿:血小板:紅血球 1:1:1、早期 tranexamic acid（3 小時內，1 g 推注後 1 g 輸注 8 小時）、積極保溫。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題*

**102-016 | 外傷 > 顏面外傷之呼吸道處置**

**38 歲男性酒後與他人互毆，經由 EMT 送至急診室。發現頭皮撕裂傷流血已止住，臉部及下巴變形腫脹，血壓 86/56 mmHg、心跳 126 次/min、呼吸 24 次/min，意識不清，下列何種處置優先執行？**

A. 鼻咽管置放。
B. 林格氏液 2,000 ml 輸液治療。
C. 血管栓塞治療。
D. 腦部電腦斷層檢查。
**E. 環狀軟骨切開術（cricothyroidotomy）。**
**答案：E — 環狀軟骨切開術（cricothyroidotomy）**
**解析：**臉部與下巴變形腫脹、意識不清、血壓 86/56 mmHg、心跳 126 次/分——這是嚴重顏面中段外傷合併休克。依 ATLS，A（airway）永遠優先於 B、C，而此病人同時具備「無法保護氣道（GCS 低）」與「解剖結構破壞、預期插管困難」兩項條件。

- （A）不適當且危險。顏面中段骨折 / 疑似顱底骨折是鼻咽氣道與鼻胃管的禁忌，可能經篩骨板誤入顱內；且鼻咽氣道也無法保護呼吸道。
- （B）不是最優先。輸液處理的是 C，但氣道未建立前給再多輸液也沒用；此外現代外傷復甦強調及早輸血而非大量晶體。
- （C）不是最優先。血管栓塞可用於顏面骨折的難治性出血，但屬後續處置，需在氣道與循環穩定後、影像確認出血點才進行。
- （D）不是最優先。意識不清確實需要腦部電腦斷層，但未建立氣道與穩定血行前不可送去斷層室。
- （E）最適當，故為答案。當顏面結構嚴重破壞、口腔大量出血、預期口內插管與面罩通氣皆困難時，應直接執行外科氣道——環狀軟骨切開術。這符合「cannot intubate, cannot oxygenate」的處置路徑；成人可用 12 歲以下改用針刺環甲膜穿刺加噴射通氣。

**補充：**外傷氣道決策
情境 | 首選
GCS ≤ 8、需氣道保護 | 快速誘導插管（RSI）+ 徒手頸椎固定
顏面 / 頸部嚴重破壞、口咽大量出血 | 環狀軟骨切開術
疑顱底骨折 | 禁用鼻咽管、鼻胃管、鼻插管
< 12 歲且需外科氣道 | 針刺環甲膜穿刺 + 噴射通氣（環狀軟骨尚未發育）
喉部外傷（聲音改變、皮下氣腫）| 儘量氣管切開，避免盲目插管造成完全斷裂
顱底骨折徵象：熊貓眼（raccoon eyes）、Battle's sign、耳漏 / 鼻漏（CSF）、鼓室積血。出現任一項即應改由口腔置放胃管。
顏面外傷的出血陷阱：Le Fort 骨折與鼻篩骨折可造成大量隱性失血（血液吞入胃或流入咽後），單靠外觀常低估。處置包括前後鼻腔填塞、暫時性顏面骨復位、必要時血管栓塞。
環甲膜定位：由甲狀軟骨（喉結）向下摸到凹陷處即為環甲膜，其下為環狀軟骨。橫切開膜、以刀柄或 bougie 撐開、置入 6.0 號氣管內管或氣切管；併發症包括出血、位置錯誤與後期聲門下狹窄，故建議 72 小時內改為正式氣管切開。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題*

**102-017 | 兒科急症 > 腸病毒手足口病重症前兆**

**3 歲女童被媽媽帶至急診就醫，主訴發燒 1 天。經過診視皮膚及口腔，初步診斷為手足口病。女童生命徵象穩定，無須立即住院。衛教時應告知媽媽有哪些重症情況須迅速就醫，不包括下列何者？**

A. 肌躍型抽搐（myoclonic jerk）。
B. 持續嘔吐。
C. 持續昏睡。
**D. 持續腹瀉。**
E. 呼吸急促、心跳加快。
**答案：D — 持續腹瀉（不屬重症前兆，故為答案）**
**解析：**3 歲女童發燒 1 天，經皮膚與口腔檢查診斷為手足口病（多由腸病毒引起）。腸病毒重症的機轉是病毒侵犯腦幹（rhombencephalitis）造成自主神經失調、神經性肺水腫與心肺衰竭，通常在發病後 2–7 天出現，因此離院衛教必須明確交代重症前兆。

- （A）屬重症前兆。肌躍型抽搐（myoclonic jerk）——睡眠中突發全身或四肢瞬間抽動，是最早、最具特異性的腦幹受侵犯表現，也是家長最需要辨識的徵象。
- （B）屬重症前兆。持續嘔吐代表顱內壓上升或腦幹受侵犯。
- （C）屬重症前兆。持續昏睡、活力不佳、意識改變是中樞神經受侵犯的警訊。
- （D）不屬重症前兆，故為答案。腹瀉是腸病毒感染常見的一般腸胃道症狀，本身並非重症指標；只有在造成明顯脫水時才需就醫處理。
- （E）屬重症前兆。呼吸急促、心跳加快（在未發燒或安靜時）代表心肺功能受影響或即將發生神經性肺水腫，是最危急的階段。

臨床註記：疾管署列出的重症前兆為嗜睡、意識改變、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快，本題選項與其完全對應。
**補充：**腸病毒重症四階段（腦幹腦炎）
期別 | 表現 | 處置重點
第 1 期 | 手足口病 / 疱疹性咽峽炎 | 支持療法、衛教前兆
第 2 期 | 中樞神經侵犯：肌躍抽搐、嗜睡、共濟失調 | 住院觀察、限水
第 3 期 | 自主神經失調：冒冷汗、高血壓、心跳快、高血糖 | 加護監測、milrinone
第 4 期 | 心肺衰竭：肺水腫、休克 | 插管、正壓通氣、必要時 ECMO
病原重點：腸病毒 71 型（EV71）最容易引起中樞神經重症與死亡；克沙奇 A16 型多為單純手足口病；克沙奇 B 型易致心肌炎；手部與口腔外的臀部、膝部皮疹也很常見。
與其他疾病鑑別：疱疹性齒齦口腔炎（HSV）病灶集中在前口腔與牙齦、常有牙齦紅腫出血；手足口病 / 疱疹性咽峽炎病灶在後咽、軟顎、扁桃體前柱，並伴手足皮疹。
台灣脈絡：腸病毒感染併發重症為第三類法定傳染病，須於 24 小時內通報；流行高峰在春末至夏季（4–9 月），托嬰與幼兒園為主要傳播場所。EV71 疫苗已於國內上市，可降低重症風險，但無法涵蓋其他型別，衛教仍以勤洗手（酒精性乾洗手對腸病毒無效，須用肥皂搓洗）為主。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題*

**102-018 | 感染疾病 > 結核性腦膜炎**

**40 歲女性 5 天前感到頭痛噁心及發燒，3 天前開始意識不清、譫妄，昨日起嗜睡，今天發生痙攣來院，住院時體溫 38.5℃，胸腹部無異常，頸部僵直、 腦神經檢查無異常， 肌腱反射正 常，Babinski sign 呈陰性， WBC9,000/mm3，腰椎穿刺的初始壓力 180 mmH2O，腦脊髓液檢查結果為白血球 193/mm3（多核球 12，淋巴球 141，單核球 40），紅血球 6,500/mm3，蛋白質 92 mg/dL，glucose 40 mg/dL，最可能的診斷是下列何者？**

A. 蜘蛛膜下腔出血。
B. 單純皰疹病毒腦炎。
C. 急性化膿性腦膜炎。
**D. 結核性腦膜炎。**
E. 寄生蟲引起腦膜炎。
**答案：D — 結核性腦膜炎**
**解析：**病程是 5 天內由頭痛發燒 → 意識不清譫妄 → 嗜睡 → 痙攣的亞急性、進行性惡化；理學檢查有頸部僵直但無局部神經學缺損；CSF 為壓力 180 mm$H_2O$、白血球 193（淋巴球為主 141 + 單核球 40，多核球僅 12）、蛋白質 92 mg/dL（明顯上升）、糖 40 mg/dL（偏低）。

- （A）不符。蜘蛛膜下腔出血應為突發最劇烈頭痛，CSF 呈大量紅血球且不隨試管遞減、上清液黃變（xanthochromia），白血球不會以淋巴球為主，蛋白也不會這樣高。本例紅血球 6,500 較可能為穿刺傷血。
- （B）較不符。單純疱疹病毒腦炎進展較快、常有顳葉症狀（人格改變、幻嗅、局部癲癇）與局部神經學缺損，CSF 以淋巴球為主但糖多為正常、蛋白僅輕度上升。本例糖偏低是關鍵鑑別點。
- （C）不符。急性化膿性腦膜炎為數小時至 1–2 天的猛爆病程，CSF 多核球為主、細胞數常上千、糖極低、蛋白極高，本例細胞數僅 193 且以淋巴球為主，不符。
- （D）正確，故為答案。結核性腦膜炎典型即為：亞急性病程（1–3 週）、淋巴球為主的中度細胞增多（100–500）、蛋白顯著上升、糖下降（CSF/血糖比 < 0.5）、壓力上升，常侵犯腦底部造成顱神經麻痺與腦積水。
- （E）較不符。寄生蟲性腦膜炎（台灣以廣東住血線蟲為主）特徵是嗜酸性球增多（> 10%），並有生食螺類 / 蔬菜史，本例分類中並無嗜伊紅性球。

**補充：**腦脊髓液判讀速查
病因 | 細胞數 / 分類 | 蛋白 | 糖 | 壓力
細菌性 | 1,000–5,000，多核球 | ↑↑ | ↓↓ | ↑↑
病毒性 | 10–500，淋巴球 | 正常或輕↑ | 正常 | 正常或輕↑
結核性 | 100–500，淋巴球 | ↑↑（可 > 100） | ↓ | ↑
黴菌（隱球菌）| 20–500，淋巴球 | ↑ | ↓ | ↑↑↑
蜘蛛膜下腔出血 | 紅血球為主 | 輕↑ | 正常 | ↑
創傷性穿刺的判讀：紅血球每 500–1,000 顆可「帶入」約 1 顆白血球、蛋白約增加 1 mg/dL；本例紅血球 6,500 大約可解釋 6–13 顆白血球，不足以解釋 193 顆的細胞增多，故確為真實發炎。
結核性腦膜炎的處置：四合一抗結核藥（HREZ）+ 輔助性類固醇（dexamethasone）可降低死亡率，須在確診前即依臨床強烈懷疑就開始經驗治療；CSF 抗酸菌染色陽性率低（< 20%），培養需數週，可加做 PCR（Xpert MTB/RIF）與 adenosine deaminase。合併腦積水與腦底腦膜強化是影像特徵。
台灣脈絡：結核病為第三類法定傳染病，須通報並啟動接觸者追蹤；台灣結核發生率雖逐年下降，仍高於多數已開發國家，亞急性腦膜炎務必把結核放在鑑別診斷第一線。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題*

**102-019 | 環境與職業 > 閃電傷害**

**40 歲男性在高爾夫球場被閃電擊傷（lightning injury），下列敘述何者正確？**

A. 閃電傷因伏特電壓極高，易引起心室纖維顫動（ventricularfibrillation）。
**B. 閃電傷若病人能存活下來，容易發生神經精神併發症，包括精神分裂。**
C. 閃電傷造成大量傷患現場處理，以檢傷分類紅色標籤病人為第一優先。
D. 豪雨合併閃電來襲，應往空曠處疏散，以避免被倒塌建築物壓傷。
E. 靜脈輸液補充之原則，對於電擊傷及閃電傷的病人是相同的。
**答案：B — 存活者易發生神經精神併發症**
**解析：**閃電傷（lightning injury）與一般高壓電傷（high-voltage electrical injury）在病生理上完全不同：閃電電流極大但接觸時間僅千分之幾秒，多以閃絡（flashover）沿體表通過，深部組織破壞與橫紋肌溶解相對少見。

- （A）錯誤。閃電為直流電且瞬間巨量，造成的是心搏停止（asystole）——心臟像被一次性去顫後停止，之後常自行恢復竇性節律；真正的問題是呼吸中樞麻痺造成的持續呼吸停止而導致二次心跳停止。心室顫動則是交流電（家用電、高壓電）的典型表現。
- （B）正確，故為答案。閃電存活者神經精神後遺症極常見：記憶與注意力障礙、慢性疼痛、失眠、憂鬱、焦慮、創傷後壓力症候群、性格改變，並可有暫時性下肢麻痺（keraunoparalysis）。
- （C）錯誤。閃電造成的大量傷患要採「反向檢傷（reverse triage）」——優先急救「看似死亡」（呼吸心跳停止）的病人，因為他們往往只是呼吸中樞短暫麻痺，及早 CPR 與通氣的存活率很高；而有生命徵象者通常不會惡化。
- （D）錯誤。雷雨時應避開空曠處、高處、孤立大樹與水域，儘速進入建築物或車內；空曠處反而使人成為最高點。

- （E）錯誤。高壓電傷因深部肌肉壞死與肌球蛋白尿，需大量輸液維持尿量 1–1.5 mL/kg/hr；閃電傷則相反，多不需大量輸液，過度給液反而加重腦水腫。

**補充：**閃電傷 vs 高壓電傷

項目 | 閃電 | 高壓電（交流）

電流 / 時間 | 極大 / 毫秒 | 較小 / 持續，肌肉強直無法放手

心律 | Asystole，續發呼吸停止 | 心室顫動

組織傷害 | 表淺、Lichtenberg 蕨葉狀紋 | 深部肌肉壞死、腔室症候群

橫紋肌溶解 | 少見 | 常見

輸液 | 不需大量 | 大量、維持尿量

檢傷 | 反向檢傷 | 一般檢傷

特有併發症：鼓膜破裂（約半數）、白內障（可延遲數月出現，需門診追蹤眼科）、角膜損傷、暫時性四肢冰冷蒼白無脈的 keraunoparalysis（多在數小時內自行恢復）。心電圖可見暫時性 ST-T 變化與 QT 延長，需監測。

現場安全與 30/30 法則：看到閃光後 30 秒內聽到雷聲即應立即避難；最後一次雷聲後至少等 30 分鐘才恢復戶外活動。被雷擊者身上不帶電，可安全接觸並立即施行 CPR。

台灣脈絡：夏季午後雷陣雨頻繁，登山、高爾夫球場、農田與海邊為高風險場域；戶外大量傷患事件應同時考慮同伴多人受傷與續發性外傷（被雷擊震飛、樹木倒塌）。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題*

---

**102-020 | 感染疾病 > 肺囊蟲肺炎與 HIV**

**43 歲男性病人，除於今年 4 月發生胸部帶狀疱疹外，過去並無特殊全身性疾病病史，但曾於今年 6 月 1 日至 6 月 7 日到大陸上海出差。此次主訴兩週前（約 6 月 27 日）開始出現漸進性呼吸困難、容易出汗、及體重減輕之症狀，由家人陪同到急診求診。病人到急診當時之生命徵象為：血壓 114/81mmHg、體溫 37.5℃、心跳 114 次/min、呼吸 23 次/min。身體檢查發現病人口腔出現念珠菌感染之黏膜變化，兩側呼吸音呈現細濕囉音（finecrackles），心臟聽診無異常心雜音，雙下肢無壓凹性水腫（pitting edema）。全血球計數、白血球分類、及動脈氣體分析結果如下表，其他生化檢驗正常，胸部 X 光檢查顯示雙側下肺葉浸潤增加。下列何者是最可能的診斷？（氧氣鼻管 3L/min 供給下）**

A. H7N9 流感。

B. 心臟衰竭合併肺水腫。

C. 尿毒症之肺部變化（uremic lung）。

D. 粟粒型結核（miliary tuberculosis ）。

**E. 肺囊蟲肺炎（pneumocystis pneumonia，PCP）感染。**

**答案：E — 肺囊蟲肺炎（PCP）感染**

**解析：**拼圖的關鍵在於宿主免疫狀態：43 歲男性今年 4 月得帶狀疱疹（年輕人帶狀疱疹是免疫低下的警訊）、身體檢查有口腔念珠菌感染，加上兩週來進行性呼吸困難、盜汗、體重減輕，以及細濕囉音、雙側下肺浸潤與明顯低血氧（需鼻導管 3 L/min）——高度指向未診斷的 HIV 感染合併肺囊蟲肺炎（Pneumocystis jirovecii pneumonia, PCP）。

- （A）不符。H7N9 潛伏期約 3–7 天（最長 10 天）；病人 6 月 7 日離開上海，症狀在 6 月 27 日才開始，時間相隔近 3 週，不符合流感的潛伏期；且流感為急性起病，不會有數週的體重減輕與口腔念珠菌。
- （B）不符。無心臟病史、心臟聽診無雜音、下肢無水腫，且症狀以數週進行性呼吸困難合併體重減輕為主，不像心衰竭。
- （C）不符。題目明言其他生化檢驗正常，並無腎功能異常，可直接排除尿毒性肺水腫。
- （D）較不符。粟粒型結核確實可有體重減輕與盜汗，但影像典型為全肺野瀰漫性粟粒狀（1–3 mm）結節，而非本例的雙側下肺葉浸潤。不過在 HIV 病人中結核仍須併列鑑別。
- （E）正確，故為答案。PCP 的典型三徵為進行性呼吸困難、乾咳、低度發燒，理學檢查常「聽起來比影像輕」，運動後血氧明顯下降、LDH 上升是重要線索；影像為雙側瀰漫性間質浸潤（由肺門向外）。

**補充：**PCP 診斷與治療

項目 | 內容

高危險群 | CD4 < 200/μL、長期類固醇、器官移植、血液腫瘤

線索 | LDH 上升、(A-a)$DO_2$ 增大、運動後血氧下降、影像與聽診不成比例

診斷 | 誘導痰或支氣管肺泡沖洗液銀染 / 免疫螢光；血中 β-D-glucan 可輔助

治療 | TMP-SMX（每日 TMP 15–20 mg/kg 分 3–4 次）× 21 天

類固醇 | $PaO_2$ < 70 mmHg 或 (A-a)$DO_2$ > 35 mmHg 時加 prednisone，可降低死亡率

「愛滋指標疾病」的急診警訊：年輕人的帶狀疱疹、口腔念珠菌（鵝口瘡）、口腔毛狀白斑、不明原因體重減輕與長期發燒、卡波西氏肉瘤、隱球菌腦膜炎、CMV 視網膜炎。看到其中兩項以上，就該主動諮詢並安排 HIV 篩檢。

CD4 分層與伺機感染：< 200 → PCP；< 100 → 弓漿蟲腦炎、隱球菌；< 50 → CMV 視網膜炎、鳥型分枝桿菌（MAC）。結核則在任何 CD4 值都可能發生，是台灣 HIV 病人最常見的伺機感染之一。

台灣脈絡：HIV 感染為第三類法定傳染病（24 小時內通報）；急診檢驗須依規定告知並取得同意。類固醇在確診 PCP 前若貿然使用，可能掩蓋結核而使其惡化，應在開始類固醇前送檢抗酸菌染色。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題*

---

**102-021 | 腸胃肝膽 > 自發性細菌性腹膜炎**

**45 歲肝硬化病人因發燒及腹脹而住院，身體檢查發現有腹水，且腹部有壓痛及反彈痛之現象，有關自發性細菌性的腹膜炎，下列敘述何者錯誤？**

A. 經常具有發燒、腹痛與白血球增加的症狀。

B. 腹水中的白血球 >1,000/mm3 及嗜中性球 >250/mm3 為確立診斷。

C. 建議使用第三代抗生素。

**D. 應測 lactic acid，若是嚴重敗血症應給予 crystalloid 20 ml/kg 。**

E. 國內最常見菌種是革蘭氏陰性菌，如 Escherichia coli。

**答案：D — 嚴重敗血症應給予 crystalloid 20 ml/kg（錯誤，故為答案）**

**解析：**肝硬化腹水病人出現發燒、腹脹、腹部壓痛與反彈痛，首要診斷即為自發性細菌性腹膜炎（SBP）——沒有可手術矯正的腹內感染源，細菌經腸道移行進入腹水所致。只要肝硬化腹水病人有任何臨床惡化，就應立即做診斷性腹腔穿刺。

- （A）正確。典型為發燒、腹痛與白血球增加；但約 13–30% 病人症狀不典型，僅表現為肝腦病變惡化、腎功能惡化或低血壓，這正是必須低門檻穿刺的理由。
- （B）依本題視為正確。腹水中嗜中性球（PMN）> 250/mm³ 是 SBP 的核心診斷依據，部分教科書並列腹水總白血球數作為輔助（見臨床註記）。
- （C）正確。第一線為第三代頭孢菌素（cefotaxime 2 g q8h 或 ceftriaxone），療程 5–7 天；社區型 SBP 不需常規覆蓋腸球菌或綠膿桿菌。
- （D）錯誤，故為答案。敗血症初期輸液量不足——依敗血症治療指引，敗血症合併低灌流或敗血性休克時，應在 3 小時內給予「至少 30 mL/kg」的晶體輸液，20 mL/kg 明顯低於建議量。測 lactate 的部分則是正確的（作為組織灌流指標與復甦目標）。
- （E）正確。國內外最常見菌種皆為革蘭氏陰性腸內菌，以 Escherichia coli 居首，其次為 Klebsiella 與肺炎鏈球菌；SBP 幾乎都是單一菌種，若培養出多種菌就要懷疑次發性腹膜炎。

臨床註記：嚴格而言，SBP 的診斷只需「腹水 PMN ≥ 250/mm³」單一條件即可成立（不論總白血球數、不論培養結果），選項 B 若被解讀為「必須白血球 > 1,000 才能確診」則並不正確；作答仍依官方答案 D。

**補充：**腹水判讀速查

項目 | 意義

PMN ≥ 250/mm³ | 診斷 SBP（立即開始抗生素）

SAAG ≥ 1.1 g/dL | 門脈高壓（肝硬化、心衰竭）

SAAG < 1.1 | 腹膜疾病（癌症、結核、胰臟）

血性腹水 | 每 250 顆紅血球扣掉 1 顆 PMN 再判讀

多菌種 + 以下 2 項 | 懷疑次發性腹膜炎（需影像與手術）：蛋白 > 1 g/dL、糖 < 50 mg/dL、LDH > 血中上限

白蛋白降低死亡率：確診 SBP 後給予 albumin 第 1 天 1.5 g/kg、第 3 天 1 g/kg，可顯著降低肝腎症候群發生率與死亡率，特別是 Cr > 1 mg/dL、BUN > 30 或 bilirubin > 4 mg/dL 的高風險族群。

肝硬化病人的敗血症復甦：仍應依指引給予足量晶體（≥ 30 mL/kg），並以 lactate、平均動脈壓 ≥ 65 mmHg、尿量作為復甦終點；升壓劑首選 norepinephrine。此類病人常有低白蛋白與第三間隙滯留，可合併使用白蛋白；應避免 aminoglycoside（腎毒性），並在急性期暫停非選擇性 β 阻斷劑（可能加重低血壓與腎灌流不足）。

預防：曾發生過 SBP、腹水總蛋白 < 1.5 g/dL 合併肝腎功能不良者，長期給予 norfloxacin 400 mg/day；上消化道出血的肝硬化病人急性期則給 ceftriaxone 靜脈注射 7 天。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題*

---

**102-022 | 眼耳鼻喉口腔 > Ramsay Hunt 症候群**

**45 歲男性一早睡醒因眼歪嘴斜來急診就醫，經檢查為右側周邊型顏面神經麻痺（peripheral type facial palsy），仔細檢查發現病人合併有右側耳痛及右外耳水泡性紅疹，下列敘述何者錯誤？**

A. 此為 Ramsay Hunt Syndrome，而非 Bell's palsy。

B. 此為水痘-帶狀皰疹病毒（Varicella-Zoster virus，VZV）之感染。

C. Ramsay Hunt Syndrome 一開始的臨床表現也可以沒有紅疹。

D. 可儘早使用抗病毒藥物 acyclovir 與類固醇。

**E. Ramsay Hunt Syndrome 顏面神經麻痺恢復情況比 Bell's palsy 好。**

**答案：E — Ramsay Hunt 恢復比 Bell's palsy 好（錯誤，故為答案）**

**解析：**周邊型顏面神經麻痺（前額也無法皺眉）+ 同側耳痛 + 外耳道水疱性紅疹，即為 Ramsay Hunt 症候群（herpes zoster oticus，膝狀神經節帶狀疱疹）。

- （A）正確。Bell's palsy 依定義是「特發性」，必須先排除帶狀疱疹、中耳炎、腮腺腫瘤、萊姆病、外傷與中風；本例已有明確病因，故不能稱為 Bell's palsy。
- （B）正確。病原為潛伏於膝狀神經節的水痘-帶狀疱疹病毒（VZV）再活化。
- （C）正確。紅疹可在麻痺之後數天才出現，甚至完全不出現（zoster sine herpete），因此初診時看起來像 Bell's palsy 的病人，仍應在數日內回診檢視耳道。
- （D）正確。應在 72 小時內開始抗病毒藥（acyclovir 或 valacyclovir）合併類固醇（prednisolone 1 mg/kg），愈早給予恢復愈好。
- （E）錯誤，故為答案。Ramsay Hunt 的預後明顯比 Bell's palsy 差——Bell's palsy 完全恢復率 > 80–90%，而 Ramsay Hunt 僅約 50–75%（未治療者更低），且較常留下後遺症、合併第八對腦神經受損（聽力喪失、眩暈、耳鳴）。

**補充：**周邊型 vs 中樞型顏面麻痺

項目 | 周邊型（顏面神經核 / 神經）| 中樞型（皮質、內囊）

前額（皺眉、閉眼）| 受影響 | 保留（雙側支配）

味覺、聽覺過敏、淚液 | 可能受影響 | 不受影響

伴隨症狀 | 耳後痛、水疱 | 肢體無力、構音障礙、其他神經缺損

處置 | 類固醇±抗病毒藥 | 依急性中風流程處置

必做的檢查動作：看耳道與鼓膜（水疱、中耳炎、膽脂瘤）、檢查腮腺、測聽力與平衡、檢查其他腦神經。兩側同時顏面麻痺要想到 GBS、萊姆病、結節病、HIV 與腦幹病灶。

眼睛保護是最重要的居家衛教：無法完全閉眼會造成暴露性角膜炎與角膜潰瘍——白天頻繁使用人工淚液、夜間使用眼藥膏並以膠帶或眼罩貼合眼瞼、外出戴護目鏡。這一項在急診常被忽略，卻是造成永久視力損害的原因。

其他急診重點：類固醇對糖尿病病人需監測血糖；帶狀疱疹的傳染性在水疱未結痂前存在，對未得過水痘者（尤其孕婦與免疫低下者）具傳染力；耳部帶狀疱疹合併顏面神經完全麻痺（House-Brackmann V–VI 級）者恢復最差，應轉介耳鼻喉科追蹤與神經電生理檢查。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題*

**102-023 | 心臟血管 > 大量肺栓塞**

**48 歲女性病人經過 16 小時的飛行，因突然感到呼吸困難、胸痛、盜汗，由機場直入急診室，到達急診室時已呈昏迷狀態，病人在半個月前才因左股骨（left femur）骨折而出院，並沒有高血壓、心臟病的病史。經評估後，血壓 80/44 mmHg、心跳 120 次/min、呼吸 22 次/min，血氧飽和度 88%，心電圖監視器呈現 sinus tachycardia，身體檢查呈現清澈呼吸音。有關這位病人的相關敘述，下列何者最不適當，**

A. 心電圖若有出現 S1Q3T3 可支持肺栓塞的診斷。
**B. 因血行動力不穩，不宜使用 fibrinolytic agent。**
C. 肺通氣灌注掃描（ventilation-perfusion lung scan）緩不濟急，在急診臨床價值低。
D. 應考慮立即做胸部螺旋形斷層檢查（spiral chest CT）。
E. 病人休克會影響電腦斷層對肺栓塞的診斷率。

**答案：B — 因血行動力不穩，不宜使用 fibrinolytic agent（最不適當，故為答案）**

**解析：**半個月前左股骨骨折出院（長骨骨折 + 制動）+ 16 小時長途飛行（久坐）兩大危險因子，加上突發呼吸困難、胸痛、休克、低血氧、竇性頻脈但肺部呼吸音清澈——這是高風險（massive）肺栓塞的教科書表現。

- （A）適當。S1Q3T3 雖然敏感度低（僅約 10–20%），一旦出現可支持右心負荷過重與肺栓塞；更常見的心電圖表現其實是竇性頻脈與 V1–V4 的 T 波倒置。
- （B）最不適當，故為答案。血行動力不穩（收縮壓 < 90 mmHg）正是全身性血栓溶解治療的「適應症」而非禁忌——高風險肺栓塞死亡率可達 30–50%，alteplase 100 mg 靜脈輸注 2 小時是首選；只有在有絕對出血禁忌時才改用導管取栓或外科取栓。
- （C）適當。肺通氣灌注掃描（V/Q scan）需時長、需病人配合、且在異常胸部 X 光時判讀困難，對休克病人臨床價值低；主要用於腎功能不全或顯影劑過敏的穩定病人。
- （D）適當。胸部電腦斷層肺動脈攝影（CTPA）是現行首選確診工具；若病人不穩到無法離開急診，床邊心臟超音波看到右心室擴大、McConnell 徵象或活動血栓即可支持診斷並直接治療。
- （E）適當。休克時心輸出量低會使顯影劑到達肺動脈的濃度不足，加上呼吸急促造成移動假影，確實會降低 CT 的診斷率。

**補充：**肺栓塞風險分層與治療

分層 | 定義 | 治療

高風險 | 休克或 SBP < 90 mmHg ≥ 15 分鐘 | 全身性溶栓；禁忌時導管 / 手術取栓

中高風險 | 血壓正常但右心室功能不良 + troponin 上升 | 抗凝 + 監測，惡化再溶栓

中低風險 | 兩者僅其一 | 抗凝、住院

低風險 | PESI I–II | 抗凝，可考慮門診治療

溶栓的絕對禁忌：任何時間的出血性中風、3 個月內缺血性中風、顱內腫瘤或動靜脈畸形、活動性出血、近期重大頭部外傷或神經外科手術、疑似主動脈剝離。心跳停止且高度懷疑肺栓塞時，可在 CPR 中給予溶栓並持續 CPR 60–90 分鐘。

Wells 評分（肺栓塞）要素：臨床深部靜脈栓塞徵象（3）、肺栓塞為最可能診斷（3）、心跳 > 100（1.5）、4 週內手術或臥床（1.5）、既往 DVT/PE（1.5）、咳血（1）、惡性腫瘤（1）。≤ 4 分且 PERC 全陰性可免驗 D-dimer；D-dimer 陰性僅能排除低 / 中度可能者，對本例這種高度可能的病人，D-dimer 沒有排除價值，應直接影像。

急救重點：右心衰竭者輸液要謹慎（500 mL 以內），過量會使室間隔左移而惡化左心輸出；低血壓首選 norepinephrine，並以氧氣、避免插管後正壓造成血壓崩跌為原則。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題*

**102-024 | 兒科急症 > 嬰兒細支氣管炎**

**4 個月大男嬰因呼吸困難被母親帶至急診，主訴 3 天來呼吸出現雜音，且食慾下降，精神變差。身體檢查時，男嬰呼吸急促，兩側有喘鳴聲（wheezing），未供給氧氣情況下，血氧飽和度為 94%，且有明顯的肋間內凹（intercostalretraction）。下列何種病毒最可能導致此疾病？**

A. Influenza virus
B. Parainfluenza virus
C. Rhinovirus
**D. Respiratory syncytial virus**
E. Enterovirus

**答案：D — Respiratory syncytial virus**

**解析：**4 個月大嬰兒、3 天病程、雙側喘鳴（wheezing）、呼吸急促合併肋間凹陷、食慾與活力下降——這是細支氣管炎（bronchiolitis）的典型表現，好發於 2 歲以下（高峰 2–6 個月）的冬春季。

- （A）較不符。流感病毒在嬰兒可造成下呼吸道感染，但典型是高燒、全身倦怠，並非細支氣管炎最常見病原。
- （B）較不符。副流感病毒是哮吼（croup）的最主要病原，典型為犬吠咳嗽與吸氣性喘鳴（stridor），而非呼氣性喘鳴（wheezing）。
- （C）較不符。鼻病毒是普通感冒最常見的病原，也是細支氣管炎的第二常見病因（在較大嬰兒與日後氣喘相關性較高），但盛行率仍不及 RSV。
- （D）正確，故為答案。呼吸道融合病毒（RSV）是嬰幼兒細支氣管炎最常見的病原，約占 50–80%；幾乎所有孩子 2 歲前都感染過，重複感染常見但症狀較輕。
- （E）較不符。腸病毒在台灣以手足口病與疱疹性咽峽炎為主要表現，重症以腦幹腦炎與心肺衰竭為主，不是喘鳴的典型病因。

**補充：**細支氣管炎的處置：做得少反而好

處置 | 建議

鼻腔抽吸、少量多餐 | 有效，優先做

氧氣 | $SpO_2$ 持續 < 90–92% 才給

支氣管擴張劑 | 不建議常規使用（試用無改善即停）

全身性類固醇 | 不建議

抗生素 | 僅在確認細菌重複感染時

胸腔物理治療 | 不建議

3% 高張生理食鹽水霧化 | 住院病人可能縮短住院天數，證據有限

住院指標：持續血氧 < 90–92%、明顯呼吸窘迫（呼吸 > 60–70 次/分、鼻翼搧動、凹陷）、脫水或無法進食、呼吸暫停、年齡 < 2–3 個月、早產兒、先天性心臟病或慢性肺病、免疫不全。

呼吸暫停（apnea）是致命陷阱：小於 2 個月（尤其早產兒）的 RSV 感染可能以「呼吸暫停」作為首發表現，此時喘鳴甚至還不明顯，家長只會說「孩子怪怪的、臉色發黑過一下」——這類嬰兒必須住院監測。

預防與台灣脈絡：Palivizumab（單株抗體）於流行季每月肌肉注射，健保給付對象包含妊娠 33 週以下早產兒、患有慢性肺疾或血行動力顯著異常之先天性心臟病的嬰幼兒；一般防護則以洗手與避免接觸呼吸道感染者為主，母乳哺育與避免二手菸可降低重症風險。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題*

**102-025 | 眼耳鼻喉口腔 > 急性會厭炎**

**4 歲女童被爸爸帶到急診室，主訴胃口不好及發燒 1 天。到院時呼吸 32 次/min，心跳 148 次/min，體溫 39℃。女童不太願意講話，勉強開口也聽不懂她說什麼，但確定沒有流鼻水、咳嗽。身體檢查時外觀看起來很虛弱，卻不願意平躺，呼吸困難且有唾液自嘴角流出，吸氣時於頸部可以聽到 stridor 雜音。下列敘述與處置何者最不適當？**

A. 當女童清醒時，不要強迫她躺下。
B. 給予氧氣、並監測血氧飽和度。
C. 應避免檢查喉嚨，以免造成急性呼吸道阻塞。
D. 若可行，頸部可側照 X 光，然而必須準備隨時可插氣管內管急救。
**E. 當 X 光或內視鏡確定會厭顯著腫大時，使用抗生素應考慮最常見的致病菌為 Hemophilus influenzae type A。**

**答案：E — 最常見致病菌為 Hemophilus influenzae type A（最不適當，故為答案）**

**解析：**高燒、拒絕說話（含糊如含著熱馬鈴薯）、不願平躺、流口水（drooling）、吸氣性喘鳴、毒性外觀、無咳嗽與流鼻水——這是急性會厭炎（acute epiglottitis）的經典「3D：Drooling、Dysphagia、Distress」表現，屬真正的氣道急症。

- （A）適當。應讓孩子維持自己最舒服的姿勢（通常是坐姿前傾的「三腳架姿勢」），強迫平躺可能使腫脹的會厭直接阻塞氣道。
- （B）適當。給氧與監測血氧，但過程要儘量減少刺激，必要時由家長抱著吹氧。
- （C）適當。避免壓舌板檢查咽喉、避免抽血打針等刺激，任何哭鬧與刺激都可能誘發喉痙攣與完全阻塞。
- （D）適當。頸部側位 X 光可見「拇指徵（thumb sign）」，但只能在病情穩定、且有能立即建立氣道的人員與器材陪同下執行；臨床高度懷疑時應直接前往手術室，不必為了照相冒險。
- （E）最不適當，故為答案。歷史上最常見的致病菌是 b 型流感嗜血桿菌（Haemophilus influenzae type b, Hib），不是 type A。Hib 疫苗普及後兒童發生率已大幅下降，現在成人反而較多，菌種也轉為 A 群鏈球菌、肺炎鏈球菌與金黃色葡萄球菌。

**補充：**會厭炎 vs 哮吼

項目 | 會厭炎 | 哮吼

起病 | 數小時，猛爆 | 1–2 天，夜間加重

咳嗽 | 無 | 犬吠樣

流口水 | 明顯 | 無

聲音 | 悶濁（muffled） | 沙啞

外觀 | 毒性、坐姿前傾 | 較不毒性

X 光 | 側位：拇指徵 | 正位：尖塔徵

處置 | 手術室控制氣道 + 抗生素 | 類固醇±吸入 epinephrine

氣道處置原則：最安全的作法是在手術室，由麻醉科與耳鼻喉科在場，採吸入性麻醉、保留自主呼吸下做直接喉鏡插管，並備妥支氣管鏡與外科氣道（氣切 / 環甲膜切開）。在急診做快速誘導插管（RSI）風險極高，因為肌肉鬆弛後可能瞬間完全阻塞且無法面罩通氣。

抗生素：氣道穩定後給予第三代頭孢菌素（ceftriaxone 或 cefotaxime），考量社區抗藥性可加 vancomycin 涵蓋 MRSA；類固醇的效益證據有限但臨床常用。

接觸者預防：確認為 Hib 感染時，家中有未完成疫苗接種且 < 4 歲的幼兒，家庭接觸者應服用 rifampin 預防。台灣自 2010 年起將 Hib 疫苗納入常規幼兒接種（五合一疫苗），因此兒童病例已罕見——遇到未按時接種的孩子仍不可掉以輕心。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題*

**102-026 | 兒科急症 > 川崎病**

**4 歲男童高燒 5 天不退，醫師懷疑為川崎病（Kawasaki disease）。有關該病的敘述，下列何者錯誤？**

A. 主要症狀包括嘴唇紅裂（red and cracked lips）和草莓舌（strawberrytongue）。
B. 單側非化膿性頸部淋巴腺腫大。
C. 皮膚有多樣性紅斑（polymorphous exanthem）。
D. 肛門附近有脫皮現象（desquamation）。
**E. NSAID 及 aspirin 皆為藥物首選。**

**答案：E — NSAID 及 aspirin 皆為藥物首選（錯誤，故為答案）**

**解析：**川崎病（Kawasaki disease）是 5 歲以下幼兒最常見的後天性心臟病病因，本質為中型血管（尤其冠狀動脈）的血管炎。診斷靠發燒 ≥ 5 天再加上五項主要症狀中的四項。

- （A）正確。口唇乾裂潮紅、草莓舌、口咽黏膜瀰漫性充血是「口腔黏膜變化」這項準則，特徵是不會有口腔潰瘍或偽膜。
- （B）正確。單側、非化膿性頸部淋巴結腫大（直徑 ≥ 1.5 cm）是五項中最少出現（約半數）的一項，也最容易被誤診為細菌性淋巴腺炎。
- （C）正確。多形性紅斑可為斑丘疹、麻疹樣或多形性紅斑樣，但不會是水疱或結痂。
- （D）正確。肛門周圍脫皮是急性期（第 1 週內）的早期線索，對早期診斷很有幫助；而手指腳趾末端的膜狀脫皮則屬亞急性期（2–3 週）的表現。
- （E）錯誤，故為答案。治療首選是「靜脈免疫球蛋白（IVIG）2 g/kg 單次輸注 + 高劑量

aspirin」，且 IVIG 應在發病 10 天內給予以將冠狀動脈瘤發生率由 25% 降到 5% 以下。一般 NSAID（如 ibuprofen）並非首選，反而會競爭性拮抗 aspirin 的抗血小板作用，在需長期 aspirin 的川崎病童應避免。

**補充：**川崎病診斷準則（發燒 ≥ 5 天 + 下列 5 項中 ≥ 4 項）

準則 | 特徵

結膜炎 | 雙側、非化膿性、輪部（limbus）周圍留白

口腔變化 | 草莓舌、唇乾裂潮紅、咽部充血

皮疹 | 多形性，軀幹為主，無水疱

四肢變化 | 急性期手足硬性水腫與紅斑；亞急性期指端脫皮

頸部淋巴結 | 單側 ≥ 1.5 cm，非化膿性（最少見）

輔助線索：卡介苗接種處紅腫（BCG site reactivation）在亞洲幼兒具高度特異性；實驗室常見發炎指數上升、貧血、低白蛋白、無菌性膿尿、亞急性期血小板顯著上升（可達 100 萬）。不完全型（incomplete）川崎病在小於 6 個月的嬰兒特別常見，應在發燒 ≥ 5–7 天且無其他解釋時安排心臟超音波。

Aspirin 劑量：急性期中至高劑量（依機構 30–100 mg/kg/day 分次）至退燒 48–72 小時後，改為低劑量 3–5 mg/kg/day 抗血小板，持續 6–8 週；若有冠狀動脈瘤則長期使用。使用 aspirin 期間若感染水痘或流感，需注意雷氏症候群（Reye syndrome）風險，並建議接種流感疫苗；IVIG 後 11 個月內應暫緩接種活性減毒疫苗（MMR、水痘）。

台灣脈絡：台灣川崎病發生率約每 10 萬名 5 歲以下幼兒 66–83 例，僅次於日本與韓國，急診對「發燒 5 天以上、抗生素無效的幼兒」務必主動評估。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題*

---

**102-027 | 外傷 > 鈍性頸部血管損傷**

**50 歲男性，5 天前酒後與他人爭執互毆，因頸部疼痛腫脹而就醫，檢查時發現環狀軟骨下端腫脹，說話聲音正常，右側瞳孔縮小，眼瞼下垂。下列敘述何者錯誤？**

A. 出現交感腦神經傷害的症狀。

B. 可安排頭部電腦斷層掃描。

C. 安排動脈血管攝影檢查。

D. 如果診斷為頸動脈受創，可考慮使用抗凝血劑。

**E. 做支氣管鏡檢查。**

**答案：E — 做支氣管鏡檢查（錯誤，故為答案）**

**解析：**頸部鈍傷後 5 天出現同側瞳孔縮小 + 眼瞼下垂（Horner 症候群），代表頸動脈鞘內走行的頸交感神經鏈受損，最需要擔心的是鈍性頸動脈損傷（blunt carotid injury）或頸動脈剝離，其典型特徵正是受傷與神經症狀之間有數小時至數天的空窗期。

- （A）正確。Horner 症候群（瞳孔縮小、眼瞼下垂、患側無汗）即為交感神經徑路受損的表現，是本例最重要的定位線索。
- （B）正確。頸動脈損傷可造成栓塞性腦梗塞，安排腦部電腦斷層評估有無梗塞或出血是合理的；有神經學症狀者更應加做腦部影像。
- （C）正確。電腦斷層血管攝影（CTA）為第一線篩檢，傳統血管攝影仍是診斷金標準，並可同時進行血管內治療（支架或栓塞）。
- （D）正確。確診鈍性頸動脈損傷且無顱內出血禁忌時，抗栓治療（heparin 或抗血小板藥）可顯著降低中風率，是目前的標準處置。
- （E）錯誤，故為答案。本例「說話聲音正常」，已大幅降低喉部與氣管損傷的可能，並無支氣管鏡的適應症；若懷疑的是上消化道（食道）損傷，該做的是食道攝影或食道鏡而非支氣管鏡。腫脹位於環狀軟骨下端，但無聲音改變、無皮下氣腫、無呼吸窘迫，處置重點應放在血管而非氣道評估。

**補充：**頸部穿刺傷的三個分區

區域 | 範圍 | 重點

Zone I | 鎖骨 / 胸骨切跡至環狀軟骨 | 大血管與胸腔構造，手術暴露困難，需影像

Zone II | 環狀軟骨至下頜角 | 最常受傷、手術暴露最容易

Zone III | 下頜角以上至顱底 | 內頸動脈遠端，血管內治療常優於手術

「硬性徵象（hard signs）」需直接手術：擴大中的血腫、搏動性出血、噴射狀出血、雜音或震顫、氣道阻塞、氣泡自傷口冒出、休克。無硬性徵象者可用 CTA 篩檢後選擇性處置。

Horner 症候群的三段神經元定位：第一級（中樞：下視丘→脊髓 C8–T2）——常合併其他腦幹症狀；第二級（節前：肺尖→頸上神經節）——注意 Pancoast 腫瘤、頸部外傷；第三級（節後：沿頸內動脈上行）——頸動脈剝離最典型，常合併同側頭頸痛。急性 Horner 症候群合併頸痛，直到證明不是為止都要當作頸動脈剝離處理。

鈍性腦血管損傷篩檢（Denver criteria）：頸椎骨折（尤其 C1–C3 或橫突孔骨折）、Le Fort II / III 骨折、顱底骨折經頸動脈管、GCS ≤ 6、頸部安全帶勒痕或吊掛傷、影像與神經學表現不符——符合任一項即應安排 CTA。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題*

---

**102-028 | 毒物學 > 鈣離子阻斷劑中毒**

**50 歲男性來到急診，30 分鐘前服用 amlodipine（Norvasc 5 mg/tab）40 顆，意識不清，血壓 60/30 mmHg，心跳 40 次/min，呼吸 20 次/min，體溫 37℃。依目前之研究證據，下列處置何者療效最佳？**

A. 給予 10% Ca gluconate 0.6 ml/kg。

B. 安排血液透析，加強排除。

C. 儘快洗胃，並給予使用活性碳。

**D. 給予 1.0 U/kg/hr insulin。**

E. 給予 glucagon 5 mg。

**答案：D — 給予 1.0 U/kg/hr insulin**

**解析：**服用 amlodipine 200 mg（40 顆 5 mg）後 30 分鐘出現意識不清、血壓 60/30 mmHg、心跳 40 次/分，是嚴重的鈣離子阻斷劑（CCB）中毒。Amlodipine 屬 dihydropyridine（血管選擇性），一般不影響心跳，但大量過量時選擇性喪失，同時抑制心肌收縮與傳導，並抑制胰島 β 細胞的鈣依賴性胰島素分泌，造成高血糖與心肌能量代謝障礙。

- （A）療效有限。鈣鹽（10% calcium gluconate 0.6 mL/kg 或 calcium chloride）是合理的初期處置，但在嚴重中毒中效果短暫且常不足，需反覆給予並監測游離鈣。
- （B）無效。CCB 蛋白結合率高、分布體積大且脂溶性高，血液透析無法有效清除。
- （C）非最佳。攝食 30 分鐘內給予活性碳是合理的，緩釋劑型還可考慮全腸道灌洗；但洗胃風險高（誤吸、迷走神經刺激加重心搏過緩），且去污並不能治療已發生的休克。
- （D）療效最佳，故為答案。高劑量胰島素合併葡萄糖治療（HIET）是目前證據最強的處置：中毒的心肌無法利用脂肪酸，胰島素可促進心肌利用葡萄糖並具正性收縮力作用。起始 1 U/kg 推注後 0.5–1 U/kg/hr 持續輸注（可逐步上調至 10 U/kg/hr），同時輸注葡萄糖維持血糖並密切監測血鉀。
- （E）療效有限。Glucagon 主要用於 β 阻斷劑中毒，對 CCB 的證據薄弱，且常引起嘔吐。

**補充：**CCB 與 β 阻斷劑中毒的比較

項目 | CCB | β 阻斷劑

血糖 | 高血糖（胰島素分泌被抑制） | 正常或低血糖

意識 | 早期常清楚（除非灌流極差） | 易昏迷、抽搐（propranolol）

心電圖 | 心搏過緩、房室阻斷 | 心搏過緩，propranolol 可 QRS 變寬

特殊治療 | HIET、鈣鹽 | Glucagon、HIET

升壓與救援順序：輸液 → 鈣鹽 → HIET → 升壓劑（norepinephrine / epinephrine）→ 心律過慢加 atropine 或體外節律器 → 難治性者考慮脂肪乳劑（lipid emulsion，尤其脂溶性高的 verapamil、amlodipine）→ ECMO / 體外循環支持。

HIET 的實務細節：需同時輸注 10–25% 葡萄糖（血糖 > 300 mg/dL 時可暫不給糖），每 15–30 分鐘測血糖、每小時追蹤血鉀；低血鉀在 HIET 中很常見，但屬細胞內轉移，僅在 K < 2.5 mEq/L 時才需補充。血行動力改善需 15–60 分鐘，不要因為沒有立即反應就放棄。

去污陷阱：緩釋型（SR / XR）CCB 可能在 12–24 小時後才出現毒性高峰，即使初期無症狀也需至少監測 24 小時；此類病人是全腸道灌洗（polyethylene glycol）少數明確的適應症。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題*

---

**102-029 | 心臟血管 > 右心室心肌梗塞**

**50 歲男性病人因胸部不適，至急診就醫。到院時生命徵象血壓 102/60mmHg，心跳 56 次/min，呼吸 22 次/min，血氧飽和度 95%。心電圖顯示，Lead II、III 及 aVF 皆有明顯之 ST elevation。下列敘述何者錯誤？**

A. 應考慮做右側 EKG。

**B. 右側 EKG 中若 V4R 並無明顯之 ST elevation，即可排除右心室心肌梗塞。**

C. 右側 EKG 中 V4R 無論有無明顯之 ST elevation，都不宜給予 nitroglycerin 及 morphine。

D. 右心室心肌梗塞臨床表現為低血壓、頸靜脈怒張及無肺水腫現象。

E. 疑似右心室心肌梗塞併發低血壓，而需給予適當的靜脈輸液時，不宜以中心靜脈壓數值為參考數據。

**答案：B — V4R 無 ST 上升即可排除右心室梗塞（錯誤，故為答案）**

**解析：**心電圖 II、III、aVF 出現 ST 段上升代表下壁心肌梗塞，罪犯血管多為右冠狀動脈（RCA）；由於 RCA 近端分支供應右心室，約 30–50% 的下壁梗塞會合併右心室梗塞。本例心跳 56 次/分、血壓偏低，正符合此情境。

- （A）正確。所有下壁梗塞都應加做右側導程（尤其 V4R），這是最重要的床邊動作。
- （B）錯誤，故為答案。V4R 的 ST 上升是「短暫的」——常在症狀發生後 10–12 小時內消失，因此沒有 ST 上升並不能排除右心室梗塞（敏感度約 80–90%）。應同時參考臨床三徵與床邊超音波（右心室擴大、收縮不良）。
- （C）正確。下壁梗塞病人不論 V4R 是否上升，都應避免 nitroglycerin 與 morphine——兩者都會減少前負荷，而右心室梗塞完全依賴前負荷維持心輸出量，可造成突發嚴重低血壓。
- （D）正確。右心室梗塞的典型三徵為低血壓、頸靜脈怒張（右心壓上升）、肺野清澈無肺水腫。
- （E）正確。右心室梗塞時右心室順應性下降，中心靜脈壓本來就會偏高，此時以 CVP 數值作為輸液依據會低估補液需求；應依血壓、心輸出量與臨床反應調整。

**補充：**右心室梗塞的處置重點

該做 | 不該做

積極輸液（生理食鹽水，先 250–500 mL 快速給）| Nitroglycerin、morphine

維持竇性節律（心房收縮貢獻大，房室阻斷需節律器）| 利尿劑

輸液無效時加 dobutamine | β 阻斷劑（急性期尤其低血壓時）

緊急再灌流（PCI 為首選）| 延誤送導管室

下壁梗塞的三個併發症：（1）心搏過緩與房室傳導阻斷（RCA 供應竇房結與房室結，常對 atropine 有反應且多為暫時性）；（2）右心室梗塞；（3）乳頭肌功能失調造成二尖瓣逆流。

別漏掉後壁梗塞：下壁梗塞常合併後壁受損，線索是 V1–V3 出現 ST 下降合併高聳 R 波與直立 T 波，此時應加做 V7–V9 導程，ST 上升 ≥ 0.5 mm 即可診斷，同樣屬於需要緊急再灌流的 STEMI 等價表現。

鑑別提醒：下壁 ST 上升合併低血壓，還要考慮主動脈剝離逆行侵犯右冠狀動脈開口——若病人有撕裂樣背痛、兩側血壓差異或縱膈腔變寬，溶栓即為大禁忌，必須先影像確認。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題*

---

**102-030 | 醫療法規與倫理 > 告知壞消息 SPIKES**

**50 歲婦女來急診就醫，經檢查診斷為卵巢癌末期，你決定應用"SPIKE"告知壞消息的技巧，請問關於"SPIKE"告知壞消息的技巧，下列敘述何者錯誤？**

A. "S"指的是建立適當的溝通環境（setting up the interview）。

B. "P"指的是評估病人的認知與感受（perception）。

**C. "I"指的是評估病人自己對疾病的了解程度（insight）。**

D. "K"指的是給予病人相關知識與訊息（knowledge）。

E. "E"指的是應用同理心顧及病人的情緒與感受（empathy）。

**答案：C —「I」指的是評估病人對疾病的了解程度（insight）（錯誤，故為答案）**

**解析：**SPIKES 是 Baile 與 Buckman 提出、目前最廣為採用的告知壞消息六步驟，六個字母依序

為 S–P–I–K–E–S。

- （A）正確。S = Setting up the interview：安排安靜不受打擾的空間、坐下、關掉呼叫器、確認重要家屬在場、預留足夠時間。
- （B）正確。P = Perception：以「在您來之前，醫師怎麼跟您說明這個狀況？」等開放式問句，先了解病人已經知道什麼、如何理解（before you tell, ask）。
- （C）錯誤，故為答案。「I」代表的是 Invitation（邀請）——詢問病人希望知道多少資訊、要知道到什麼程度、是否希望家屬一起聽，尊重「不想知道」也是一種選擇。選項把 **I** 誤解為 insight（洞察 / 了解程度），那其實是 P 的內容。
- （D）正確。K = Knowledge：先給「預警（warning shot）」如「恐怕結果不太理想」，再以淺白、無術語、小段落的方式說明，並隨時確認理解。
- （E）正確。E = Emotions/Empathy：以同理式回應（NURSE：命名情緒、理解、尊重、支持、探詢）接住病人的情緒反應，先處理情緒再處理資訊。

補充：最後一個 S = Strategy and Summary——共同討論後續治療計畫與目標，讓病人感到「不會被放棄」，並總結重點與下一步。

**補充：**SPIKES 六步驟

步驟 | 內容 | 實務關鍵

Setting | 環境與人員安排 | 坐下、避免走廊或床邊立談

Perception | 病人已知什麼 | 先問再說

Invitation | 病人想知道多少 | 尊重拒絕知情的權利

Knowledge | 給予訊息 | 預警語 + 分段 + 不用術語

Emotions | 同理回應 | 沉默與陪伴也是回應

Strategy | 治療計畫與總結 | 承諾持續照護、約定下次討論

急診情境的難處：急診常在與家屬素未謀面、時間壓力大、環境吵雜的情況下告知死亡或重大壞消息。實務作法是移至安靜的家屬會談室、確認在場者身分與關係、避免使用「走了」「不行了」等模糊語詞而直接說明「已經死亡」，並在告知後保留沉默的空間，再談後續（遺體、驗屍、器官捐贈、司法相驗）。

台灣法規脈絡：《醫療法》第 81 條規定醫療機構應向病人或其法定代理人、配偶、親屬告知病情、治療方針與預後；《病人自主權利法》（2019 施行）進一步確立病人本人為知情、同意的主體，並可透過預立醫療決定（AD）表達拒絕維持生命治療的意願；《安寧緩和醫療條例》則規範末期病人不施行心肺復甦術（DNR）的簽署。告知時應以病人本人意願為優先，家屬要求「不要告訴病人」時，須回到 I（Invitation）確認病人本人的意向。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題*

---

**102-031 | 毒物學 > 有機磷中毒**

**50 歲農夫噴灑農藥後，倒臥於田邊。被 EMT 送到急診室，到院時體溫 38.5℃、血壓 100/70 mmHg、呼吸 30 次/min、血氧飽和度 88%，有關有機磷中毒（organophosphate intoxication），下列敘述何者正確？**

A. 有機磷農藥是常用的除草劑，會引起氣管分泌物過多，經常造成呼吸衰竭。

B. 解毒劑阿托平（atropine）主要是拮抗 nicotinic toxidromes。

**C. 病人有抽搐（convulsions）可用 diazepam 治療，同時必須注意病人呼吸道暢通。**

D. 有機磷中毒的致毒機轉主要是引起神經末端 acetylcholine 分泌減少。

E. 有機磷中毒病人的瞳孔大小為縮瞳（miosis），同時皮膚為溫熱且乾燥。

**答案：C — 抽搐可用 diazepam 治療並注意呼吸道通暢**

**解析：**農夫噴灑農藥後倒臥田邊，呼吸急促、血氧 88%，是典型的有機磷中毒（organophosphate poisoning）——機轉為不可逆抑制乙醯膽鹼酯酶（AChE），使乙醯膽鹼在突觸大量堆積，同時作用於蕈毒鹼（muscarinic）與菸鹼（nicotinic）受體。

- （A）錯誤。有機磷是殺蟲劑（insecticide），不是除草劑（除草劑的代表是巴拉刈 paraquat 與嘉磷塞）。不過「支氣管分泌物過多造成呼吸衰竭」的敘述本身正確，呼吸衰竭確實是主要死因。
- （B）錯誤。Atropine 拮抗的是蕈毒鹼（muscarinic）作用——分泌物、支氣管痙攣、心搏過緩、腹瀉；對菸鹼作用（肌肉顫動、無力、麻痺）完全無效，那需要 pralidoxime（2-PAM）使 AChE 再活化。
- （C）正確，故為答案。抽搐首選 benzodiazepine（diazepam），同時必須確保呼吸道通暢與充分氧合；有機磷中毒的處置永遠是「氣道與分泌物優先」。
- （D）錯誤。機轉是抑制乙醯膽鹼「分解」使其堆積，而非分泌減少；乙醯膽鹼「釋放減少」是肉毒桿菌毒素的機轉。
- （E）錯誤。有機磷的典型是縮瞳（miosis）合併皮膚「濕冷、大量出汗」；皮膚乾熱是抗膽鹼（anticholinergic）中毒的表現，兩者恰好相反。

**補充：**膽鹼性毒症候群速記

受體 | 口訣 | 表現 | 解毒劑

蕈毒鹼 | DUMBELS | 腹瀉、排尿、縮瞳、支氣管漏液 / 痙攣 / 心搏過緩、嘔吐、流淚、流涎 | Atropine

菸鹼 |「星期一至五」MTWtHF | 肌肉抽搐（fasciculation）、無力、心搏過速、高血壓、麻痺 | Pralidoxime

Atropine 給法：從 2 mg 靜脈推注開始，每 3–5 分鐘倍量給予，直到「肺部乾燥」（分泌物停止、呼吸音清）——這才是終點，不是瞳孔大小、不是心跳。重症總量可達數十至上百毫克。

Pralidoxime：必須在「老化（aging）」發生前給予（不同藥劑數小時至數十小時不等），30 g（成人 1–2 g）稀釋後 30 分鐘內輸注，再持續輸注；可逆轉肌肉無力並減少 atropine 需求。

兩個延遲併發症：中間症候群（intermediate syndrome）於 24–96 小時出現近端肌肉與呼吸肌無力，需預期性延長呼吸器支持；遲發性周邊神經病變（OPIDN）於 2–3 週後出現遠端感覺運動障礙。

自我保護：病人衣物與嘔吐物含農藥，醫護須穿戴防護衣、手套與護目鏡，先脫除衣物並以肥皂水沖洗除污，避免二次污染；有機磷為脂溶性，未除污的病人可持續釋出毒物。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題*

---

**102-032 | 血液腫瘤 > 血小板低下之輸血指標**

**52 歲女性因近日來小腿上突然出現輕微瘀青而前來急診。抽血檢查時發現血小板為 52,000/μL，血紅素及白血球正常。身體檢查發現除小腿外無其他出血處。下列敘述何者錯誤？**

A. Sulfa-containing antibiotic 或 aspirin 等可能造成血小板數目降低，此種情形大部分可在停藥 7 至 10 天後逐漸回復。

B. 肝硬化病人會因為脾臟腫大造成 splenic sequestration，導致血小板數目降低。

**C. 此婦人血小板過低有自發性內出血的危險，應該要輸注血小板濃縮液。**

D. 若需要輸注血小板，最好選擇 ABO 血型相符的血小板。

E. 若輸入的新鮮血小板沒有遭到破壞，一般可存活 3 至 5 天。

**答案：C — 應輸注血小板濃縮液（錯誤，故為答案）**

**解析：**52 歲女性僅有輕微瘀青、血小板 52,000/μL、血紅素與白血球正常——屬單純性、輕度血小板減少且無活動性出血，這是本題判斷的核心。

- （A）正確。藥物引起的免疫性血小板低下很常見，磺胺類抗生素、aspirin、NSAID、quinine、heparin、抗癲癇藥皆可能；停藥後 7–10 天多可逐漸恢復。
- （B）正確。肝硬化門脈高壓造成脾臟腫大與脾臟隔離（splenic sequestration），可使高達三分之一的血小板滯留脾臟；此外肝臟製造的 thrombopoietin 減少也是原因。
- （C）錯誤，故為答案。自發性內出血的風險主要在血小板 < 10,000–20,000/μL 時才明顯上升；52,000/μL 且無活動性出血完全不需要輸注血小板。不必要的輸注會造成同種免疫（alloimmunization）與日後輸注無效，且無法解決病因。
- （D）正確。血小板製劑含少量紅血球，盡量選擇 ABO 血型相符者可提高輸注後的血小板上升幅度並減少溶血風險；緊急時仍可使用不同血型。
- （E）正確。輸入的血小板若未被破壞，體內存活期約 3–5 天（與正常血小板 8–10 天的壽命相比較短，因保存過程已耗損）。

**補充：**血小板輸注門檻（成人）

情境 | 門檻

穩定、無出血 | < 10,000/μL

發燒、感染、輕微出血 | < 20,000/μL

侵入性處置、腰椎穿刺 | < 50,000/μL

大出血、神經外科或眼科手術 | < 100,000/μL

ITP、TTP、HIT | 除非致命出血，否則避免輸注

血小板減少的三大機轉：製造減少（骨髓抑制、B12 / 葉酸缺乏、酒精、白血病）、破壞增加（ITP、TTP、DIC、HIT、藥物、感染）、分佈異常 / 稀釋（脾臟腫大、大量輸血）。同時有貧血與白血球異常時要想到骨髓病變，本例其他血球正常，較支持單純的免疫性或藥物性原因。

急診必須立刻辨識的兩種「不能輸血小板」：TTP（合併微血管病性溶血、schistocytes、腎與神經症狀 → 血漿置換）與 HIT（heparin 使用後 5–10 天血小板下降 > 50% 且併血栓 → 停用所有 heparin，改用非 heparin 抗凝劑）；此二者輸注血小板等於「火上加油」。

一單位血小板的效果：成人輸注一單位分離術血小板（apheresis）約可提升 30,000–50,000/μL；若輸後 1 小時上升不如預期，需考慮發燒、感染、脾腫大、DIC 或同種免疫。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題*

---

**102-033 | 呼吸胸腔 > 肺膿瘍**

**55 歲長期酒癮的男性病人由家屬帶來急診，主訴咳嗽發燒兩個星期，並有體重減輕且夜間盜汗的情形，抽血檢查白血球上升及發炎指數上升，胸部 X 光顯示在左下肺有 1 個約 5 公分開洞並有 air-fluid level 的病灶，下列敘述何者正確？**

A. 肺膿瘍在免疫正常者主要是以好氧菌（aerobic）為主，而在免疫不全者主要是以厭氧菌（anaerobic）的感染為主。

B. 肺膿瘍的治療，單用抗生素治療的失敗率太高，應該要配合姿態性引流（postural drainage）或是支氣管鏡引流（bronchoscopic drainage）以加速痊癒。

C. 肺膿瘍的治療，大於 50%的病人須接受手術治療，以有效縮短抗生素之療程。

D. 胸部 X 光是追蹤臨床進展最佳的依據。

**E. 好氧菌通常與院內感染的肺膿瘍有關，且有較高的死亡率。**

**答案：E — 好氧菌與院內感染肺膿瘍有關且死亡率較高**

**解析：**長期酒癮、咳嗽發燒兩週、體重減輕與夜間盜汗、左下肺 5 公分空洞併液平面——典型的吸入性肺膿瘍。酒癮者因意識改變與嘔吐反射受抑，是吸入的高危險群，且吸入好發於臥姿的後段（右下葉後基底段、上葉後段）。

- （A）錯誤（敘述顛倒）。免疫正常者的社區型肺膿瘍以「厭氧菌」為主（口腔常在菌，如 Peptostreptococcus、Prevotella、Fusobacterium，常為多菌種）；免疫不全或院內感染者才以好氧菌為主（Klebsiella、Pseudomonas、S. aureus、Nocardia、黴菌）。
- （B）錯誤。單用抗生素的治癒率高達 80–90%，並非「失敗率太高」；姿態性引流與支氣管鏡並非常規，支氣管鏡主要用於懷疑阻塞性病灶（腫瘤、異物）或取檢體，且有膿液倒灌造成對側肺污染的風險。
- （C）錯誤。需要手術（肺葉切除或引流）的病人不到 10%，適應症為抗生素治療失敗、大出血、懷疑惡性腫瘤、支氣管肋膜瘻管或膿胸。
- （D）錯誤。胸部 X 光的改善明顯落後臨床改善，空洞可能持續數週至數月；追蹤依據應以臨床反應（退燒、痰量減少、發炎指數下降）為主。
- （E）正確，故為答案。好氧菌（尤其 Klebsiella pneumoniae、Pseudomonas、MRSA）與院內感染 / 免疫不全的肺膿瘍相關，病程較猛爆、死亡率明顯較高。

**補充：**肺膿瘍重點

項目 | 內容

好發部位 | 臥姿：右下葉後基底段、右上葉後段（右主支氣管較直）

危險因子 | 意識障礙（酒癮、癲癇、麻醉、中風）、吞嚥困難、牙周病

抗生素 | Ampicillin-sulbactam 或 clindamycin（近年不建議單用 metronidazole）

療程 | 3–8 週，至影像改善或穩定

痰味 | 惡臭痰（putrid sputum）高度提示厭氧菌

必須鑑別的空洞病灶：結核（好發上葉尖後段、有盜汗與體重減輕，本例也需送三套抗酸菌染色）、肺癌壞死空洞（壁厚不規則、抗生素無效，> 45 歲吸菸者尤須警覺）、肺栓塞梗塞、肉芽腫性多血管炎（GPA）、黴菌球。

Klebsiella 在台灣的特殊地位：糖尿病病人的社區型 Klebsiella 感染可造成壞死性肺炎、肺膿瘍與肝膿瘍併轉移性感染（眼內炎、腦膜炎），是本土常見且致命的組合；遇到糖尿病合併肺膿瘍或肝膿瘍，應同時檢查眼睛與意識狀態。

牙齒是源頭：吸入性肺膿瘍病人若沒有牙齒（無牙者）卻仍發生肺膿瘍，要高度懷疑背後有阻塞性病灶（腫瘤），這是經典的臨床提醒。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題*

---

**102-034 | 血液腫瘤 > 血栓性血小板減少性紫斑症**

**56 歲女性因意識不清而至急診，在檢傷時發現體溫 39.4℃，血壓 130/80mmHg，心跳 100 次/min，呼吸 16 次/min，血氧飽和度 98%。皮膚發現有許多小出血點（petechiae），血液中白血球 10,000/mm3，血色素 8.5 g/dL，血小板 10,000/mm3，PT 及 aPTT 正常，血液抹片發現有 schistocytes，肌酸酐 4.5 mg/dL。下列敘述何者錯誤？**

A. 此疾病較常發生於女性及 30-50 歲的成人。

**B. 病人產生廣泛性血管內凝血（disseminated intravascularcoagulation）。**

C. 回復正常血小板數目是治療的目標。

D. 應儘量避免輸血小板。

E. 血漿置換（plasma exchange）可治療大部分病人。

**答案：B — 病人產生廣泛性血管內凝血（DIC）（錯誤，故為答案）**

**解析：**發燒、意識不清、血小板 10,000、貧血、schistocytes（破碎紅血球）、肌酸酐 4.5——正是血栓性血小板減少性紫斑症（TTP）的五聯徵：微血管病性溶血性貧血、血小板減少、神經症狀、腎功能不全、發燒（五項齊備者僅約 10%）。機轉為 ADAMTS13 缺乏，使超大 von Willebrand factor 多聚體不被切斷，造成全身微血管血小板血栓。

- （A）正確。TTP 好發於女性（男女比約 1:2–3）與 30–50 歲成人。
- （B）錯誤，故為答案。PT 與 aPTT 完全正常，正是 TTP 與 DIC 的關鍵鑑別點。DIC 會有凝血因子與 fibrinogen 消耗、PT/aPTT 延長、D-dimer 顯著上升；TTP 是血小板血栓（platelet-rich thrombi）而非凝血系統活化，凝血功能正常。
- （C）正確。血小板數目回升（並維持 > 150,000 兩天以上、LDH 正常化）是判斷治療反應與停止血漿置換的指標。
- （D）正確。應避免輸注血小板——輸入的血小板會被立即拉進微血管血栓中，可能加重神經與腎臟缺血（「火上加油」）；僅在危及生命的大出血時才考慮。
- （E）正確。血漿置換（plasma exchange）是首選治療，可移除自體抗體並補充 ADAMTS13，使死亡率由 > 90% 降到約 10–20%，應在懷疑診斷當天就啟動；無法立即執行時先輸注新鮮冷凍血漿爭取時間。

**補充：**微血管病性溶血的三個鑑別

疾病 | PT/aPTT | 腎 | 神經 | 特徵與治療

TTP | 正常 | 中度 | 明顯 | ADAMTS13 < 10%；血漿置換

HUS | 正常 | 嚴重 | 較輕 | 兒童、出血性腹瀉（O157:H7）；支持療法

DIC | 延長 | 不定 | 不定 | 有敗血症 / 外傷等誘因；治療原發病、補充成分

檢驗組合：LDH 顯著上升、間接膽紅素上升、haptoglobin 下降、網狀紅血球上升、Coombs 試驗陰性（非免疫性溶血）、血液抹片可見 schistocytes。Coombs 陰性是與自體免疫溶血性貧血的重要區別。

急診陷阱：TTP 病人可能以中風、癲癇、意識混亂或單純的「行為改變」到院，若沒有注意到血小板極低與貧血，很容易被當成腦血管疾病處理。任何「血小板低 + 貧血 + 腎功能惡化」的組合，都要看一眼血液抹片。

次發性 TTP 的誘因：懷孕（需與 HELLP 症候群鑑別）、自體免疫疾病（SLE）、HIV、癌症、造血幹細胞移植、藥物（clopidogrel、ticlopidine、quinine、鈣調磷酸酶抑制劑）。近年 caplacizumab（抗 vWF 奈米抗體）與 rituximab 已加入治療選擇，但血漿置換仍是急性期的核心。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題*

---

**102-035 | 外傷 > 兒童創傷之出血休克**

**5 歲男童被休旅車倒車時撞擊，送來急診時發現意識不清，皮膚冰冷，肢體軟弱無張力，血壓 74/52 mmHg，心跳 142 次/min，呼吸 36 次/ min，血氧飽和度 88%，下列敘述何者錯誤？**

A. 置入氣管內管可選用 4.5 號。

B. 給予輸液目標為尿量 1 ml/kg/hr。

C. 此病人估計出血量應大於 20%。

**D. 兒童因骨骼較柔軟有彈性，胸部受傷時，不易發生創傷性窒息（traumatic asphyxia）。**

E. 放置鼻胃管及導尿管之後，有助於腹部傷害的評估。

**答案：D — 兒童胸部受傷不易發生創傷性窒息（錯誤，故為答案）**

**解析：**5 歲男童被車輛撞擊，意識不清、皮膚冰冷、肢體無張力、血壓 74/52 mmHg、心跳 142 次/分——已是代償失敗的失血性休克（兒童收縮壓下限約為 70 + 2×年齡 = 80 mmHg）。

- （A）視為正確。無氣囊氣管內管的常用公式為（年齡/4）+ 4，5 歲約為 5.0–5.25；急救時可依 Broselow 帶選擇，並準備上下各半號。（見臨床註記）
- （B）正確。兒童輸液復甦的尿量目標為 1 mL/kg/hr（嬰兒 2 mL/kg/hr），是評估組織灌流最實用的指標。
- （C）正確。兒童代償能力強，必須失血超過 30% 才會出現低血壓；本例已低血壓，估計失血量「大於 20%」的敘述成立。
- （D）錯誤，故為答案。恰恰相反——兒童胸壁柔軟有彈性、肋骨不易斷裂，外力可直接傳導至胸腔內臟器，因此肺挫傷、心肌挫傷與創傷性窒息（traumatic asphyxia）反而更容易發生，且常沒有肋骨骨折。看到兒童有肋骨骨折，代表撞擊力道極大。
- （E）正確。鼻胃管可減壓（兒童哭鬧吞氣造成胃脹會影響呼吸與腹部觸診）、導尿管可監測尿量並解除膀胱脹大，兩者都有助腹部評估（顏面中段骨折時鼻胃管改由口置放）。

臨床註記：選項 A 的 4.5 號依公式偏小（適合約 2 歲），實務上 5 歲宜備 5.0–5.5 號；本題官方答案仍為 D。

**補充：**兒童外傷關鍵數值

項目 | 數值

收縮壓下限 | 70 + 2 × 年齡（1–10 歲）

氣管內管（無氣囊）| （年齡/4）+ 4；有氣囊者再減 0.5

氣管內管深度 | 管徑 × 3（cm）

晶體輸液 | 20 mL/kg 快速推注，最多 2 次

輸血 | 10–20 mL/kg 紅血球濃厚液

尿量目標 | 嬰兒 2、兒童 1、青少年 0.5 mL/kg/hr

兒童解剖特性造成的四個陷阱

- 頭大身小：仰臥時頸部自然屈曲，應墊高肩背（不是後腦）才能取得正中位；插管時喉部較高較前。
- 胸壁柔軟：肺挫傷、創傷性窒息、心肌挫傷可無外傷痕跡；縱膈腔可動性大，張力性氣胸更快造成血行崩潰。
- 實質器官相對大、肋骨保護少：肝脾破裂常見；安全帶造成的腰椎 Chance 骨折與腸繫膜 / 小腸損傷要主動找。
- 體表面積大：極易低體溫，會加重凝血病變，必須主動保溫。

創傷性窒息（traumatic asphyxia）：胸腹遭受壓迫時聲門緊閉，壓力經上腔靜脈逆傳，造成顏面與上胸部瘀斑紫紺、結膜下出血、瘀點狀出血；本身多可自行恢復，但代表巨大壓縮外力，必須積極尋找合併的肺挫傷與腹內臟器損傷。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題*

---

**102-036 | 毒物學 > 肉毒桿菌中毒**

**60 歲女性因為昨日吃過罐裝醃蚵後，發生視力模糊及四肢麻痺情形，血壓 90/60mm Hg，心跳 110 次/min，血氧飽和度 85%，下列有關肉毒桿菌中毒（botulism）的敘述何者錯誤？**

A. 瞳孔之光反應正常（normal light reflex）。

**B. 體溫通常高於 38.5℃。**

C. 下降型肢體無力（descending paralysis）。

D. 意識清楚（normal mental status）。

E. 毒素包括 A 和 B chains，主要是 A chain 引起軸突神經傳導異常。

**答案：B — 體溫通常高於 38.5℃（錯誤，故為答案）**

**解析：**食用罐裝醃漬海產後出現視力模糊與四肢麻痺，是食因性肉毒桿菌中毒（foodborne botulism）的典型情境——厭氧、低酸、家庭自製罐頭或醃漬食品是最常見來源。毒素不可逆結合於神經肌肉接合處突觸前膜，阻斷乙醯膽鹼釋放。

- （A）視為正確。肉毒桿菌中毒不影響意識與感覺；瞳孔可因自主神經受阻而散大且光反應遲鈍（約半數病人），但相較於腦部病變，光反應「相對保留」，本題將其視為正確敘述。
- （B）錯誤，故為答案。肉毒桿菌中毒不會發燒（afebrile）——這是與腦幹腦炎、腦膜炎、敗血症鑑別的重要線索。若病人發燒，要考慮傷口型肉毒桿菌中毒合併傷口感染，或另有診斷。
- （C）正確。典型為由上而下的「下降型」對稱麻痺：先眼外肌（複視、眼瞼下垂、視力模糊）與延髓肌（構音困難、吞嚥困難、口乾），再往下到四肢與呼吸肌——所謂 4D：Diplopia、Dysarthria、Dysphagia、Dry mouth。
- （D）正確。毒素不通過血腦障壁，意識完全清楚，病人是「清醒地被癱瘓」。
- （E）正確。毒素由重鏈（負責結合與轉位）與輕鏈（鋅蛋白酶，切斷 SNARE 蛋白阻斷乙醯膽鹼釋放）以雙硫鍵連結，本選項所稱之 A / B chain 即指此結構。

**補充：**肉毒桿菌中毒的四種型態

型態 | 機轉 | 族群 / 來源

食因性 | 攝入已形成的毒素 | 自製罐頭、醃漬品、真空包裝食品

嬰兒型 | 芽孢在腸道定殖並產毒 | < 1 歲，蜂蜜為著名來源；表現為便祕、哭聲弱、「軟趴趴的嬰兒」

傷口型 | 傷口內產毒 | 注射毒品（黑焦油海洛因）、開放性骨折

醫源型 | 肉毒桿菌素注射過量 | 美容、痙攣治療

治療：抗毒素（antitoxin）愈早給愈好——它只能中和血中「尚未結合」的毒素，無法逆轉已結合的神經末梢，所以不必等檢驗確認；同時密切監測肺活量，準備長期呼吸器支持（恢復需數週至數月，靠神經末梢重新長出）。嬰兒型使用 BabyBIG（人類肉毒免疫球蛋白），且不可用 aminoglycoside（會加重神經肌肉阻斷）。

與其他急性無力的鑑別：GBS 為上行性且反射消失、MG 有易疲勞性且瞳孔正常、蜱麻痺需找到蜱蟲、有機磷中毒為縮瞳合併分泌物過多。下降型麻痺 + 瞳孔散大 + 不發燒 + 意識清楚幾乎就是肉毒桿菌中毒。

台灣脈絡：肉毒桿菌中毒為第四類法定傳染病，須於 24 小時內通報，抗毒素由疾病管制署儲備調撥。國內病例多與自製或真空包裝的醃漬食品、豆製品有關；預防重點是罐頭鼓起、有異味即丟棄，食用前充分加熱（毒素不耐熱，80°C 加熱 10 分鐘可破壞，但芽孢耐熱）。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題*

---

**102-037 | 心臟血管 > 急性主動脈剝離**

**63 歲男性過去病史有高血壓與糖尿病，本次因為急性胸痛延伸至背後而被送至急診。求診時血壓 220/110 mmHg、心跳 102 次/min、呼吸 22 次/min，胸部 X 光看到縱膈腔變寬（mediastinum widening），心電圖呈左心室肥厚。關於此病人的診斷與臨床處置，下列何者錯誤？**

A. 臨床上應該強烈懷疑主動脈剝離（aortic dissection），需立即安排電腦斷層檢查。

B. 雙側肢體血壓有差異（pulse deficit）對診斷有幫助，但敏感度（sensitivity）低。

C. 主動脈剝離的病人胸部 X 光有 calcium sign 的不到一半。

**D. 主動脈剝離通常會引起心包膜填塞，致死率相當高。**

E. 關於此病人的血壓控制，不可以單獨使用 nitroprusside，以免造成 reflextachycardia。

**答案：D — 主動脈剝離通常會引起心包膜填塞（錯誤，故為答案）**

**解析：**高血壓與糖尿病病史、急性胸痛延伸至背部、血壓 220/110 mmHg、胸部 X 光縱膈腔變寬——高度懷疑急性主動脈剝離。

- （A）正確。臨床強烈懷疑時應立即安排電腦斷層血管攝影（CTA）確診（若血行不穩則以床邊經食道超音波或經胸超音波先評估）。
- （B）正確。脈搏差異（pulse deficit）或兩側血壓差 > 20 mmHg 特異度高，但敏感度僅約 15–30%，沒有並不能排除。
- （C）正確。鈣化徵（calcium sign，主動脈弓鈣化與外緣距離 > 5–10 mm）出現率不到一半；胸部 X 光有 12–20% 完全正常，故絕不能用正常的胸部 X 光排除剝離。
- （D）錯誤，故為答案。心包填塞是 Stanford A 型剝離的致命併發症，但發生率僅約 10–20%，並非「通常會引起」。剝離的併發症取決於侵犯路徑，包含主動脈瓣逆流、冠狀動脈開口阻塞（多為右冠狀動脈→下壁梗塞）、腦或脊髓缺血、腸系膜與腎動脈缺血、肢體缺血。
- （E）正確。若單獨使用 nitroprusside，反射性心搏過速會增加 dP/dt（血流剪力）而使剝離延伸；正確順序是先給 β 阻斷劑（esmolol、labetalol）把心跳壓到 60 次/分以下，再加血管擴張劑把收縮壓降到 100–120 mmHg。

**補充：**Stanford 分型與處置

分型 | 範圍 | 處置

A 型 | 侵犯升主動脈（約 2/3） | 緊急外科手術；未手術者每小時死亡率約 1–2%

B 型 | 僅降主動脈 | 藥物控制為主；有併發症（灌流不良、破裂、頑固疼痛）才介入

降壓目標與順序：心跳 < 60 次/分、收縮壓 100–120 mmHg，並以「病人最低可耐受且維持器官灌流」為原則。必須先 β 阻斷劑再血管擴張劑；β 阻斷劑禁忌者（氣喘、嚴重心搏過緩）可用 diltiazem / verapamil。主動脈瓣重度逆流時要小心 β 阻斷劑（病人靠心搏過速維持心輸出量）。疼痛控制用嗎啡，可同時降低交感刺激。

容易誤診的表現：無痛型剝離約占 5–15%（尤其糖尿病、老年人）；也可能以中風、暈厥、下壁心肌梗塞、急性下肢缺血、腸繫膜缺血、脊髓損傷（截癱）為首發表現。任何「胸痛合併神經學症狀」或「兩個以上器官同時缺血」都要想到剝離。

最危險的錯誤：把剝離造成的下壁梗塞當成一般 STEMI 而給予抗血小板、抗凝或溶栓，會導致致命出血。因此下壁 STEMI 合併背痛、脈搏差異或縱膈腔變寬時，務必先排除剝離；D-dimer 陰性可降低可能性但不足以完全排除。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題*

---

**102-038 | 神經 > 同側偏盲之定位**

**67 歲男性，因不慎左側頭部撞傷而至急診，身體檢查發現左額-顳部頭皮撕裂傷及左眼眶血腫，兩側瞳孔等大 2 mm，光反射正常，病人意識清楚，主訴視力模糊已有 3 個月。視野檢查發現左側同側偏盲，最有可能的診斷為何？**

A. 左側硬腦膜上出血。

B. 顱底骨折及顱內出血。

**C. 右側枕部梗塞性中風。**

D. 左側小腦出血。

E. 腦下垂體腫瘤。

**答案：C — 右側枕部梗塞性中風**

**解析：**本題的關鍵在於病人「視力模糊已 3 個月」——這是舊有、與本次外傷無關的病灶；理學檢查是左側同側偏盲（left homonymous hemianopia），而瞳孔等大 2 mm、光反射正常、意識清楚，並無急性顱內壓上升或腦疝的徵象。

- （A）不符。左側硬腦膜上出血會造成同側瞳孔放大、對側（右側）肢體無力與意識快速惡化（典型的清醒期後急速惡化），且不會產生孤立的同側偏盲。
- （B）不符。顱底骨折應有熊貓眼、Battle's sign、耳鼻漏或鼓室積血等徵象，題目均未描述；且顱內出血通常伴隨意識改變。
- （C）正確，故為答案。視放射與枕葉視覺皮質受損會造成「對側」同側偏盲，故左側同側偏盲 = 右側枕葉（後大腦動脈供應區）病灶；症狀已持續 3 個月，符合陳舊性梗塞。枕葉病灶的特徵是瞳孔光反射正常（因為病灶在膝狀體之後）、常有黃斑迴避（macular sparing）。
- （D）不符。小腦出血表現為眩暈、嘔吐、共濟失調、眼球震顫、無法站立，不會造成同側偏盲。
- （E）不符。腦下垂體腫瘤壓迫視交叉造成的是雙顳側偏盲（bitemporal hemianopia），而非同側偏盲。

**補充：**視野缺損的定位

缺損型態 | 病灶位置

單眼全盲 | 視神經（同側）

雙顳側偏盲 | 視交叉（腦下垂體瘤、顱咽管瘤）

同側偏盲 | 對側視束、視放射或枕葉

上象限盲（pie in the sky） | 對側顳葉（Meyer's loop）

下象限盲（pie on the floor） | 對側頂葉

同側偏盲併黃斑迴避 | 枕葉（後大腦動脈）梗塞

枕葉 / 後循環中風的其他線索：皮質盲（Anton 症候群：全盲卻否認看不見）、視覺失認、記憶障礙（海馬迴）、對側感覺障礙（視丘）、動眼神經麻痺（中腦）。後循環中風常以頭暈、噁心嘔吐、步態不穩為主訴而被誤診為周邊性眩暈，床邊可用 HINTS 檢查輔助鑑別。

同側偏盲病人的照護提醒：病人常因看不到患側而反覆碰撞、跌倒、車禍，並且在急診常被誤認為「注意力不集中」。單側忽略（neglect）則多見於右側頂葉病灶，與偏盲不同——偏盲病人知道自己看不到並會轉頭代償，忽略病人則否。

外傷情境的提醒：本題示範一個重要原則——外傷病人的神經學異常不一定來自這次外傷；必須詢問症狀的時間軸，並考慮是否因既有的視野缺損才導致這次跌倒或碰撞，處置上除影像檢查外，也要評估跌倒原因與後續照護。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題*

---

**102-039 | 毒物學 > 毛地黃中毒**

**68 歲男性因為最近幾天全身無力、噁心、嘔吐，而被帶至醫院求診，病人病史有心臟病，腎臟病，長期服用的藥物知道名字的有毛地黃，阿斯匹靈，利尿劑，經抽血檢查發現，WBC 4,800/mm3（band:0%, seg:70%），BUN 53mg/dL，Creatinine 4.2 mg/dL，K + 7.3 mEq/L，Digoxin level 1.75 ng/μL，下列敘述何者正確？**

A. Digoxin level 1.75 ng/μL 無法排除症狀是毛地黃中毒引起。

B. 緊急血液透析（hemodialysis）無法迅速改善病況。

C. 若出現不穩定 VT，可使用同步整流術（synchronized cardioversion），由雙向 100 焦耳開始電擊。

D. 若 digoxin level 大於 2.5 ng/μL 則一定需要使用 digoxin-specific Fabantibody 治療

**E. 使用 digoxin-specific Fab antibody，若能將 digoxin level 降至小於 0.5ng/μL，對病人最有利。**

**答案：E — 使用 Fab 抗體將 digoxin 降至 < 0.5 ng/mL 對病人最有利**

**解析：**腎功能不全（Cr 4.2）、長期服用毛地黃與利尿劑、全身無力噁心嘔吐、血鉀 7.3 mEq/L——典型的慢性毛地黃中毒。急性中毒的高血鉀來自 $Na^+/K^+$-ATPase 被抑制，是中毒嚴重度的最佳預測指標（血鉀 > 5.5 mEq/L 死亡率顯著上升）。

- （A）敘述本身可成立（見臨床註記）。慢性中毒時血中濃度與毒性相關性差，在腎衰竭、低血鉀、低血鎂、高血鈣與甲狀腺功能低下時，「治療濃度」也可能中毒。
- （B）錯誤。這裡有兩層：digoxin 分布體積極大（5–7 L/kg）、蛋白結合，血液透析無法有效清除「毛地黃」；但透析對本例的高血鉀與腎衰竭仍有幫助，故此敘述亦不夠精確。
- （C）錯誤。毛地黃中毒的心肌處於高度激躁狀態，電擊可誘發難治性心室顫動；若不得不電擊，應由最低能量（10–25 焦耳）開始，而非 100 焦耳。
- （D）錯誤。Fab 抗體的適應症是「臨床表現」而非單一數值——危及生命的心律不整、血鉀 > 5.0–5.5 mEq/L 的急性中毒、血行不穩的心搏過緩，才是給藥指標；濃度 > 2.5 ng/mL 但無症狀者不一定需要。
- （E）正確，故為答案（依官方答案）。Fab 抗體與 digoxin 結合後由腎排除，能將「游離」digoxin 降至 < 0.5 ng/mL 代表毒性已被有效中和，臨床症狀與高血鉀隨之緩解。

臨床註記：選項 A 的敘述在臨床上同樣正確，本題實質上有兩個可接受的答案，作答仍依官方答案 E；另注意題目單位寫成 ng/μL，應為 ng/mL 之誤。

**補充：**Digoxin 中毒的處置要點

項目 | 內容

Fab 適應症 | 危及生命心律不整、急性中毒 K > 5.0–5.5、攝食 > 10 mg（成人）/ > 4 mg（兒童）、level > 10–15 ng/mL

Fab 劑量（未知量） | 急性 10–20 瓶、慢性中毒成人 3–6 瓶（兒童 1–2 瓶）

高血鉀 | 禁用鈣離子製劑（傳統顧慮「石頭心」），以 Fab、胰島素 + 葡萄糖、碳酸氫鈉處理

心搏過緩 | atropine、必要時體外節律器（避免經靜脈節律器誘發心律不整）

心室性心律不整 | Lidocaine 或 phenytoin；避免 amiodarone、quinidine、鈣阻斷劑（會提高 digoxin 濃度）

心電圖線索：「Salvador Dali 鬍鬚」般的 ST 下垂（scooping）是「藥效」而非中毒；真正的中毒表現是幾乎任何心律不整都可能出現，最具特徵性的是心房頻脈合併房室阻斷（PAT with block）、雙向性心室頻脈（bidirectional VT）、加速性交界性節律。

誘發因子（急診必查）：低血鉀、低血鎂、高血鈣、腎功能惡化、脫水，以及會升高 digoxin 濃度的藥物：amiodarone、verapamil、quinidine、macrolide、itraconazole、spironolactone。老人家常因腸胃炎脫水或新開立的藥物而在治療劑量下中毒。

Fab 後的濃度判讀：給予 Fab 後總 digoxin 濃度會急遽上升（結合型也被測到），此時的血中濃度不具臨床意義，判斷應以臨床症狀與血鉀為準。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題*

---

**102-040 | 神經 > 中風之定位診斷**

**74 歲女性病人突然說話困難、吞嚥不順，身體檢查顯示發音障礙，舌頭偏向右側，右臉下垂，右側面部感覺喪失，右臂無力及失語症，以上表徵最可能為何處之病變？**

A. 左側腦幹。

B. 小腦。

**C. 左側大腦。**

D. 橋腦。

E. 右側中腦。

**答案：C — 左側大腦**

**解析：**症狀組合為失語症（aphasia）+ 右臉下垂 + 右側面部感覺喪失 + 右臂無力 + 舌頭偏向右側 + 構音與吞嚥障礙。定位的兩個關鍵是：（1）失語症幾乎一定代表優勢半球（絕大多數人為左側）皮質受損；（2）舌頭偏向「無力側」，而上運動神經元病灶造成的是「對側」舌下神經無力，故舌偏右代表左側上運動神經元（皮質或內囊）病灶。

- （A）不符。腦幹病灶的特徵是「交叉性徵象（crossed findings）」——同側腦神經麻痺加對側肢體無力；且腦幹病灶不會造成失語症。若為左腦幹的舌下神經核（下運動神經元）受損，舌頭會偏向左側（病灶側）並有舌肌萎縮。
- （B）不符。小腦病灶造成同側肢體共濟失調、眼球震顫、平衡障礙，不會有失語與偏癱。
- （C）正確，故為答案。左側大腦（中大腦動脈供應區）病灶可同時解釋失語症、右側顏面與上肢無力、右側感覺喪失、右側中樞型舌下神經麻痺；臉與手臂重於下肢，符合中大腦動脈上分支的分布。
- （D）不符。橋腦病灶典型為四肢癱瘓、針狀瞳孔、眼球運動異常、閉鎖症候群，且無失語。
- （E）不符。右側中腦病灶會造成左側肢體無力與同側動眼神經麻痺（Weber 症候群），與本例的右側症狀相反。

**補充：**中樞型 vs 周邊型的兩個口訣

神經 | 中樞型（上運動神經元） | 周邊型（下運動神經元）
顏面神經（VII） | 前額保留，僅下半臉無力 | 整側臉（含前額）無力
舌下神經（XII） | 舌偏向病灶對側（無力側），無萎縮 | 舌偏向病灶同側，有萎縮與顫動
口訣：「lick your lesion」——下運動神經元病灶時舌頭「舔向」自己的病灶側。
大血管分布速記

- 中大腦動脈（MCA）：對側臉與上肢重於下肢、失語（優勢側）、單側忽略（非優勢側）、同側凝視偏向病灶側。
- 前大腦動脈（ACA）：對側下肢重於上肢、無動性緘默、抓握反射、尿失禁。
- 後大腦動脈（PCA）：對側同側偏盲併黃斑迴避、記憶障礙、視覺失認。
- 腔隙性梗塞（lacunar）：純運動或純感覺、共濟失調性輕癱、笨拙手構音障礙，無皮質徵象（無失語、無忽略）。

急診處置時鐘：發病 4.5 小時內符合條件者給予靜脈血栓溶解（alteplase）；大血管阻塞（如 MCA M1）可在 6 小時內（部分經影像篩選可延長至 24 小時）進行機械取栓。判定「最後正常時間（last known well）」比「發現時間」更關鍵，本例應立刻確認時間軸、驗血糖排除低血糖偽中風、並啟動中風團隊。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題*

---

**102-041 | 毒物學 > 乙醯氨酚中毒**

### 乙醯氨酚（acetaminophen）中毒的症狀分期，下列何者錯誤？

A. 第一期（0-24 小時），可能產生反胃、嘔吐、倦怠等症狀，會有低血鉀現象。
**B. 第二期（24-48 小時），此期症狀通常會惡化，產生右上腹痛，但肝功能及 prothrombin time 仍未產生異常。**
C. 第三期（72-96 小時），會有明顯的肝細胞壞死，產生黃疸、嘔吐、明顯肝功能、bilirubin 及 PT 之異常。嚴重時可能產生急性肝腎衰竭、肝腦症、肝昏迷、出血等現象。
D. 第四期（5-14 天）內，若中毒不深，肝功能可能完全復原。
E. 乙醯氨酚（acetaminophen）中毒的解毒劑為 N-acetylcysteine。
**答案：B — 第二期肝功能及 PT 仍未產生異常（錯誤，故為答案）**
**解析：**乙醯氨酚（acetaminophen）中毒的毒性來自其次要代謝物 NAPQI：正常時被穀胱甘肽（glutathione）中和，過量時穀胱甘肽耗竭而造成肝小葉中央壞死。臨床病程分四期。

- （A）正確。第一期（0–24 小時）症狀輕微且非特異——噁心、嘔吐、倦怠、盜汗，甚至完全無症狀，此期肝功能仍正常，也可因嘔吐而出現低血鉀。這正是最危險的地方：病人看起來沒事，卻是治療的黃金時機。
- （B）錯誤，故為答案。第二期（約 24–72 小時）的特徵是病人的「主觀症狀」可能反而好轉，但實驗室數據開始惡化——AST / ALT 開始上升（常是最早的異常）、PT / INR 延長、右上腹疼痛與肝腫大出現。本選項稱「肝功能及 PT 仍未產生異常」與事實相反。
- （C）正確。第三期（72–96 小時）為肝毒性高峰：黃疸、大幅上升的轉胺酶（可達數千至上萬）、凝血異常、低血糖、乳酸酸中毒，嚴重者發生猛爆性肝衰竭、肝腦病變、急性腎損傷與死亡。
- （D）正確。第四期（4 日至 2 週）為恢復期，存活者的肝臟可完全再生且不留纖維化，這是乙醯氨酚肝毒性的特點。
- （E）正確。解毒劑為 N-acetylcysteine（NAC），作為穀胱甘肽前驅物並直接結合 NAPQI。

**補充：**治療決策
情境 | 作法
單次急性攝食、已知時間 | 4 小時後測血中濃度，對照 Rumack–Matthew 曲線（4 小時 150 μg/mL 線以上即治療）
攝食時間不明 / 分次攝食 / 慢性 | 只要有肝功能異常或攝食量 > 150 mg/kg 就給 NAC
8 小時內開始 NAC | 肝毒性幾乎可完全預防
已有肝衰竭 | NAC 仍應給（可改善存活），並聯絡肝臟移植中心
NAC 給法：靜脈三段式 150 mg/kg（60 分鐘）→ 50 mg/kg（4 小時）→ 100 mg/kg（16 小時）；口服為 140 mg/kg 起始、再 70 mg/kg 每 4 小時共 17 劑。靜脈給藥可能出現類過敏反應（潮紅、支氣管痙攣），多發生於前 1 小時，減慢速度並給抗組織胺即可，不必因此永久停藥。
King's College 肝移植轉介標準（非 acetaminophen 以外另有一套）：動脈 pH < 7.3（充分輸液後），或同時符合 PT > 100 秒（INR > 6.5）+ Cr > 3.4 mg/dL + 第 III–IV 級肝腦病變；乳酸持續上升與低血糖也是預後不良指標。
台灣脈絡：乙醯氨酚是最常見的成藥（普拿疼、綜合感冒藥）成分，自殺與意外過量都常見，且常混在複方感冒藥中被忽略。任何刻意服藥自傷的病人，即使自述吃的不是普拿疼，都應常規檢測 acetaminophen 濃度——這是急診毒物學的基本規範。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題*

---

**102-042 | 內分泌代謝 > 高滲透壓高血糖狀態**

### 中年男性糖尿病人因意識不清被送至急診室，手指血糖檢測發現血糖過高無法測，關於高血糖急症之評估處置，下列敘述何者錯誤？

A. 感染症是誘發高滲透性高血糖狀態（HHS）的最常見急性疾病，特別是肺炎和泌尿道感染。
B. 利尿劑、使用鋰鹽、乙型阻斷劑、類固醇、鈣離子阻斷劑等藥物可能讓病人更容易產生 HHS。
C. HHS 病人的血 糖常 高於 600 mg/dL、有效血 清滲 透度大 於 315mOsm/L、動脈 pH 值>7.3、HCO3- >15 mEq/L、血中無酮體或少量，但須注意是否有混合型酸鹼平衡異常。
D. HHS 平均體液不足約為體重的 20~25%或 8~12 公升，半數須於前 12 小時補充完畢，儘可能於一天內平衡。開始輸液建議以生理食鹽水 15~20 ml/kg/hr（第 1 小時）補充，之後 4~14 ml/kg/hr 補充。
**E. HHS 的胰島素治療開始以 0.1 units/kg/hr，每小時測血糖，若當血糖降至 250 mg/dL，改用含 5%糖水之生理食鹽水輸液，維持血糖於 150~200 mg/dL。**
**答案：E — 血糖降至 250 mg/dL 才加糖水並維持 150–200（錯誤，故為答案）**
**解析：**糖尿病病人意識不清、血糖高到無法測量，首先要區分 DKA 與高滲透壓高血糖狀態（HHS）。HHS 的核心是極度高血糖造成滲透性利尿與嚴重脫水，血中仍有足夠胰島素抑制酮體生成，故無明顯酮酸血症。

- （A）正確。感染是最常見的誘發原因（約占 40–60%），以肺炎與泌尿道感染居首；其他還有心肌梗塞、中風、胰臟炎與停藥。
- （B）正確。利尿劑（尤其 thiazide）、類固醇、β 阻斷劑、鋰鹽、鈣離子阻斷劑、非典型抗精神病藥都可能誘發 HHS。
- （C）大致正確。HHS 的診斷特徵為血糖 > 600 mg/dL、有效滲透壓上升、動脈 pH > 7.30、$HCO_3^-$ 較高、酮體陰性或微量；並須留意混合型酸鹼異常（合併乳酸酸中毒或飢餓性酮酸）。（ADA 標準為有效滲透壓 > 320 mOsm/kg、$HCO_3^-$ > 18，本選項數值略寬鬆但方向正確。）
- （D）正確。HHS 的體液不足可達體重的 20–25%、約 8–12 公升；起始 0.9% 生理食鹽水 15–20 mL/kg/hr（第 1 小時），之後依血鈉與血行狀況以 4–14 mL/kg/hr 續給，約一半於前 12 小時補足。
- （E）錯誤，故為答案。這是把 DKA 的數值誤用到 HHS：HHS 應在血糖降至 300 mg/dL 時就加入含糖輸液，並維持血糖在 200–300 mg/dL，直到意識與滲透壓恢復；血糖下降太快（> 100 mg/dL/hr）或降得太低會造成滲透壓驟降與腦水腫。DKA 才是 250 mg/dL 加糖、維持 150–200 mg/dL。

**補充：**DKA 與 HHS 的對照
項目 | DKA | HHS
血糖 | > 250 mg/dL | > 600 mg/dL
pH / $HCO_3^-$ | < 7.30 / < 18 | > 7.30 / > 18
酮體 | 強陽性 | 陰性或微量
有效滲透壓 | 不定 | > 320 mOsm/kg
意識 | 多清楚 | 常昏睡或昏迷
脫水 | 較輕（約 100 mL/kg） | 極嚴重（100–220 mL/kg）
死亡率 | < 1–5% | 5–20%
加糖時機 | 血糖 250 → 維持 150–200 | 血糖 300 → 維持 200–300
有效滲透壓公式：2 × ($Na^+$) + 血糖/18（不算 BUN，因 urea 可自由通透）。意識程度與有效滲透壓的相關性最高——若滲透壓 < 320 卻昏迷，必須尋找其他原因（中風、腦膜炎、藥物）。
鉀離子的鐵律：血鉀 < 3.3 mEq/L 時「先補鉀、暫停胰島素」，否則會誘發致命的低血鉀性心律不整；血鉀 3.3–5.2 時每公升輸液加入 20–30 mEq；> 5.2 則先不補、每 2 小時追蹤。病人總體鉀離子其實嚴重不足（3–7 mEq/kg），入院時的「正常或偏高」是假象。
其他實務要點：HHS 的胰島素需求較低，充分輸液本身就能大幅降低血糖，部分指引建議先給 1–2 小時輸液再開始胰島素；同時積極尋找誘因（血液培養、胸部 X 光、尿液分析、心電圖），並注意橫紋肌溶解與血栓風險（血液濃縮）。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題*

---

**102-043 | 藥理與疼痛 > 小兒程序性鎮靜**

### 在急診室為 4 歲男童進行額頭撕裂傷縫合手術時，男童躁動無法配合縫合。下列敘述何者錯誤？

**A. 使用 ketamine 肌肉注射，可產生合併鎮靜與止痛的效果。**
B. 可給予 midazolam 因為安全、有效，且作用時間短。
C. Ketamine 可合併 midazolam 使用，以減少幻覺的產生。
D. Ketamine 可使用於 3 個月的嬰兒，但要注意唾液過多，防止呼吸道的阻塞。
E. 可使用 chloral hydrate，但藥效產生慢，且作用時間長。
**答案：A — 使用 ketamine 肌肉注射可產生鎮靜與止痛（依官方答案為錯誤）**
**解析：**4 歲男童額頭撕裂傷、躁動無法配合縫合，屬程序性鎮靜與止痛（procedural sedation and analgesia, PSA）的情境。

- （A）依官方答案為錯誤。就藥理學而言，ketamine 肌肉注射（4–5 mg/kg）確實能同時提供分離性鎮靜、止痛與失憶，這是它最大的優點。命題者判定為錯誤，推測是著眼於此情境（表淺撕裂傷、局部麻醉即可完成）並不需要深度分離性鎮靜，或強調 ketamine 肌注起效慢、清醒期長、嘔吐率高，靜脈給藥優於肌肉注射。（見臨床註記）
- （B）正確。Midazolam 起效快、作用時間短、可經口 / 鼻 / 靜脈給予，是兒童常用的鎮靜與抗焦慮藥；但它沒有止痛效果，需搭配局部麻醉。
- （C）正確。Ketamine 合併 midazolam 是傳統上用來減少清醒期反應（emergence phenomena，幻覺、噩夢）的作法（在幼兒發生率本就低）。
- （D）正確。Ketamine 在 3 個月以下嬰兒屬禁忌（喉痙攣與呼吸道併發症風險高），滿 3 個月後可使用；因會增加唾液與呼吸道分泌物，須注意抽吸與呼吸道阻塞。
- （E）正確。Chloral hydrate 起效慢（30–60 分鐘）、作用時間長、僅有鎮靜而無止痛，適合影像檢查而非疼痛處置。

臨床註記：本題選項 A 的藥理敘述本身無誤，屬命題爭議；作答仍依官方答案 A。
**補充：**兒童常用鎮靜藥比較
藥物 | 鎮靜 | 止痛 | 重點
Ketamine | ✔ | ✔ | 維持呼吸驅動與血壓；分泌物多、喉痙攣、嘔吐；< 3 個月禁用
Midazolam | ✔ | ✗ | 短效、可鼻噴；與鴉片併用呼吸抑制風險上升
Propofol | ✔ | ✗ | 起效與恢復極快；呼吸抑制與低血壓
Fentanyl | 輕 | ✔ | 快速止痛；胸壁僵直（快速大劑量）
Chloral hydrate | ✔ | ✗ | 慢、長效，適合影像而非疼痛處置
$N_2O$ | ✔ | ✔ | 需病人配合面罩；氣胸、腸阻塞禁用
安全底線：鎮靜前評估氣道（張口度、扁桃體、打鼾史）、禁食狀況與 ASA 分級；鎮靜中持續監測血氧、心電圖與呼氣末二氧化碳，並備妥氧氣、抽吸、甦醒球與氣道器材，人員須與執行處置者分開。
喉痙攣的處置：ketamine 最需警惕的併發症——先抽吸、以正壓面罩通氣並在下頜角後方「喉痙攣切跡」加壓；無效時給予小劑量 succinylcholine 或 propofol 打斷痙攣。
別忘了非藥物與局部止痛：LET 凝膠（lidocaine-epinephrine-tetracaine）塗在撕裂傷 20–30 分鐘後即可提供表面麻醉、傷口膠（tissue adhesive）可完全免除縫合與注射、加上家長陪伴與轉

移注意力，往往就能避免全身性鎮靜——在兒童處置中，最安全的鎮靜就是不需要鎮靜。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題*

**102-044 | 到院前與災難 > 化災現場除污分區**

### 在理想情況下，化災受污染病人的去污步驟應該在醫院外執行，下列敘述何者錯誤？

A. 災害現場應建立熱、溫、冷區和並封鎖現場進行管制。
B. 在熱區裡主要是將受污染病人盡速救離，避免進一步加重汙染暴露。
C. 在暖區裡受污染病人應徹底除污和醫療處置以穩定病情。
D. 在冷區將被轉出的病人是已完全除污的狀態。
**E. 暖區與冷區之間的人員，可以相互支援救護工作。**

**答案：E — 暖區與冷區之間的人員可以相互支援救護工作（錯誤，故為答案）**

**解析：**化學災害的核心觀念是「污染必須止於病人到達醫院之前」，而現場管制靠的就是熱區、暖區、冷區三區劃分。

- （A）正確。現場應依風向、地形與物質特性建立三區並封鎖管制，管制線一旦設定即不可任意穿越。
- （B）正確。熱區（hot zone）是污染源所在，只有具備適當防護裝備者可進入，任務是「儘速把病人救離污染源」，僅執行最低限度的救命動作（如打開呼吸道、給予自動注射解毒劑）。
- （C）正確。暖區（warm zone）即除污走廊，在此進行徹底除污與必要的穩定處置；除污完成前不得進入冷區。
- （D）正確。冷區（cold zone）設有指揮所、醫療站與後送區，進入冷區的病人必須已完成除污，人員才可在較低等級的防護下作業。
- （E）錯誤，故為答案。暖區與冷區的人員不可自由往來相互支援——暖區人員穿著污染的防護裝備，若逕自進入冷區會把污染帶進乾淨區域，造成醫護與其他病人的二次污染。人員的移動必須經過人員除污程序、依單一方向動線進行。

**補充：**HAZMAT 三區與人員配置
分區 | 別名 | 任務 | 防護
熱區 | Exclusion zone | 救離病人、控制洩漏 | A 或 B 級（供氣式）
暖區 | Contamination reduction zone | 除污走廊、緊急救命處置 | B 或 C 級
冷區 | Support zone | 指揮、醫療、後送、媒體 | 一般裝備
除污的優先順序：脫除衣物本身就可去除 80–90% 的污染，接著以大量微溫清水加溫和清潔劑沖洗至少 3–5 分鐘（頭到腳、由上而下）。水溫不可過熱（血管擴張加速吸收）也不可過冷（低體溫）；眼睛與傷口優先沖洗；乾粉狀污染物應先刷除再沖水。除污廢水原則上應收集，但不可為了收集廢水而延誤救命的除污。
個人防護裝備分級：A 級——全密閉氣密衣 + 自給式呼吸器（SCBA），最高等級；B 級——SCBA + 防濺衣，呼吸防護同 A 但皮膚防護較低；C 級——動力 / 濾罐式面罩 + 防護衣，適用於已知毒物且濃度可控時（醫院除污站常用）；D 級——一般工作服，僅適用冷區。
醫院端要點：急診除污區應設在建築物外或獨立入口、備有獨立排水與更衣動線，並管制未除污病人自行走入急診（self-presenter）——這是實務上最常造成醫院關閉的原因。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題*

**102-045 | 外傷 > 擠壓症候群**

### 地震傷者被房子倒塌壓傷，經 8 小時後才獲脫困後送至醫院，此時最不可能發生的傷害為？

A. 低體溫。
B. 橫紋肌溶解症。
C. 外傷性窒息。
D. 因組織再灌流造成心律不整及猝死。
**E. 傷口嚴重感染導致敗血症。**

**答案：E — 傷口嚴重感染導致敗血症（最不可能，故為答案）**

**解析：**地震房屋倒塌壓傷、受困 8 小時後脫困，是擠壓症候群（crush syndrome）的典型情境：肌肉受壓缺血壞死，脫困、壓力解除的瞬間，鉀離子、肌球蛋白、磷、乳酸與肌酸激酶大量湧入循環，同時大量體液滯留於受傷肢體。

- （A）可能發生。長時間受困於瓦礫中，環境暴露、失血與體液流失造成低體溫極為常見，且會加重凝血病變。
- （B）可能發生。橫紋肌溶解症是擠壓症候群的核心病理，CK 大幅上升、肌球蛋白尿（茶色尿），可導致急性腎損傷。
- （C）可能發生。胸腹遭壓迫時聲門緊閉，靜脈壓逆傳造成創傷性窒息——顏面上胸部瘀斑紫紺與結膜下出血。
- （D）可能發生。再灌流的瞬間是最危險的時刻：高血鉀合併低血鈣可造成致命心律不整與猝死，這正是「脫困後猝死（rescue death）」的機轉。
- （E）最不可能，故為答案。嚴重傷口感染進展到敗血症通常需要數天；脫困後即刻送醫的階段雖有污染傷口，尚不足以形成敗血症。感染是後期（數天至數週）的併發症。

**補充：**擠壓症候群處置的黃金原則
時機 | 作法
脫困「前」 | 先建立靜脈通路並開始輸液（可能的話），生理食鹽水 1–1.5 L/hr
輸液選擇 | 0.9% 生理食鹽水；避免含鉀的乳酸林格氏液
脫困瞬間 | 心電圖監測，備妥鈣鹽、胰島素 + 葡萄糖、碳酸氫鈉
尿量目標 | 200–300 mL/hr（成人），需大量輸液維持
不建議常規 | 止血帶（除非肢體已斷或大出血無法控制）
高血鉀的心電圖進程：T 波高尖 → PR 延長、P 波變平消失 → QRS 變寬 → 正弦波（sine wave）→ 心室顫動 / 停止。看到寬 QRS 就先給鈣鹽穩定心肌，再用胰島素加葡萄糖、$\beta_2$ 促效劑把鉀趕入細胞內，最後以透析真正清除。
mannitol 與鹼化尿液具爭議：理論上可利尿並減少肌球蛋白沉積，但證據不足且可能造成容積過多與代謝性鹼中毒；充足的輸液才是最有實證的處置。無尿的病人不可給 mannitol。
腔室症候群的判斷：受傷肢體張力高、被動伸展時劇痛、感覺異常時應測腔室壓（Δ 壓 = 舒張壓 − 腔室壓 < 30 mmHg 即為指標）。但單純的擠壓傷肢體腫脹不一定需要筋膜切開術——不必要的切開會把封閉性傷口變成開放感染門戶，反而增加敗血症與截肢率，須由外科評估。
台灣脈絡：921 地震與 0206 地震的經驗顯示，現場需要能長時間陪伴受困者的「瓦礫堆醫療（confined space medicine）」能力，包括受困中就開始輸液、鎮痛、保溫與現場截肢決策，這也是災難醫療救護隊（DMAT）訓練的重點。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題*

**102-046 | 到院前與災難 > START 大量傷患檢傷**

### 有一火災現場出現大量傷患，現場檢傷人員發現一位病人倒臥在地沒有呼吸，打開呼吸道之後仍無法自行呼吸。依 START（Simple Triage and RapidTreatment）檢傷原則，下一步處置何者最適當？

A. 給予口對口人工呼吸。
B. 插上喉罩式呼吸道。
C. 檢查有無脈搏。
D. 給予心外按摩。
**E. 放棄急救。**

**答案：E — 放棄急救**

**解析：**大量傷患（mass casualty incident）的原則是「為最多人做最大的好處」，與平時單一病人的急救邏輯完全不同。START（Simple Triage and Rapid Treatment）要求每位傷患的評估在 30–60 秒內完成，且現場只做兩個處置：打開呼吸道、壓迫止血。

- （A）不適當。口對口人工呼吸屬於持續性的急救行為，會使檢傷人員停留在單一傷患身上，違反大量傷患的分流原則，且有感染疑慮。
- （B）不適當。放置喉罩式呼吸道屬進階處置，不在 START 的檢傷步驟中；資源與人力應留給還有救回機會的傷患。
- （C）不適當。START 流程中不以脈搏作為「是否急救」的判定；且此傷患已符合無呼吸的判定條件，檢查脈搏並不會改變分類。
- （D）不適當。在大量傷患現場不執行心肺復甦術——CPR 需要至少一名人力全時投入，卻只能救回極少數傷患，這在資源極度不足的現場是不合理的分配。
- （E）最適當，故為答案。打開呼吸道後仍無自主呼吸者，依 START 判定為「黑色（死亡 / 期待治療，expectant）」，不予急救，立即前往下一位傷患。這不是放棄病人，而是在資源恢復充足後才回頭處理的分類決定。

**補充：**START 檢傷流程（成人）
步驟 | 判定 | 結果
1. 能自行走動？ | 能 | 綠色（輕傷，minor）
2. 有呼吸？ | 打開呼吸道後仍無 | 黑色（死亡）
| 打開呼吸道後有 | 紅色（第一優先）
3. 呼吸次數 | > 30 次/分 | 紅色
4. 循環 | 橈動脈摸不到或微血管填充 > 2 秒 | 紅色
5. 意識 | 無法遵從簡單指令 | 紅色
以上皆通過 | | 黃色（第二優先）
口訣：「30–2–能不能（RPM：Respiration, Perfusion, Mental status）」。
JumpSTART（兒童版）的關鍵差異：兒童多為呼吸性原因造成的心跳停止，因此無呼吸時若摸得到脈搏，先給 5 次人工呼吸（約 15 秒）——若開始自主呼吸則歸紅色，仍無呼吸才判定黑色；呼吸速率門檻改為< 15 或 > 45 次/分；意識評估改用 AVPU（對疼痛無反應或姿勢反應異常者為紅色）。
四種顏色的意義：紅（immediate）——危及生命但可救；黃（delayed）——需治療但可等待；綠（minor）——可行走的輕傷（仍需集中管理與再評估）；黑（expectant/dead）——無呼吸或傷勢無法存活。檢傷是動態的，傷患後送前必須重新檢傷（re-triage），綠色者也可能在數十分鐘後惡化。
台灣脈絡：國內到院前大量傷患作業採 START / 簡易檢傷分類，配合檢傷卡（tag）與現場指揮體系（ICS）；醫院端則於災難應變時啟動大量傷患應變計畫，並依急救責任醫院分級進行分流與轉診。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題*

**102-047 | 外傷 > 兒童外傷處置原則**

### 有關 pediatric trauma，下列敘述何者正確？

A. 為達到 sniffing position，插管時應將頭枕部（occiput）墊高。
B. 因為放置 intraosseous needle 可能會傷害生長板，所以小於 6 歲兒童應在靜脈導管及中心靜脈導管均無法建立時才建議施行。
C. 6 歲兒童若有嚴重出血，給予輸液治療 10 ml/kg。
D. 若胸部 X 光沒有顯示肋骨骨折，氣胸或血胸時，則 pulmonary contusion 的機會極低。
**E. 小於 1 歲以下的嬰兒其正常尿量應大於 2 ml/kg/hr。**

**答案：E — 小於 1 歲嬰兒正常尿量應大於 2 mL/kg/hr**

**解析：**本題把小兒外傷復甦的四個常見迷思一次考完。

- （A）錯誤。兒童的後腦勺（occiput）相對較大，平躺時頸部本來就會被墊成屈曲姿勢；要達到嗅聞姿勢（sniffing position），應在肩背下方墊高（shoulder roll），把頭「往後帶」，而不是再墊高後腦——墊高枕部只會使氣道更加彎折。
- （B）錯誤。骨內輸液（intraosseous, IO）是兒童建立血管路徑失敗時的優先替代方案，而非最後手段；現行建議是血行不穩的兒童若快速嘗試靜脈途徑失敗（約 90 秒或兩次），即應立即建立 IO。中心靜脈導管耗時且併發症多，不應排在 IO 之前；生長板傷害的疑慮在實證上極低（穿刺點選在脛骨近端粗隆內下方即可避開）。
- （C）錯誤。兒童失血性休克的晶體輸液量為 20 mL/kg 快速推注（可重複兩次），之後改為輸血 10–20 mL/kg；10 mL/kg 是新生兒或輸血的劑量。
- （D）錯誤。兒童胸壁柔軟有彈性，外力可傳導至肺實質而不造成肋骨骨折，因此沒有肋骨骨折絕不能排除肺挫傷；肺挫傷是兒童最常見的胸部鈍傷，且 X 光表現可能延遲 6 小時以上

才出現。

- （E）正確，故為答案。尿量標準：嬰兒（< 1 歲）> 2 mL/kg/hr、兒童 1 mL/kg/hr、青少年與成人 0.5 mL/kg/hr，是評估復甦是否足夠最實用的床邊指標。

**補充**：兒童生命徵象參考值

年齡 | 心跳（次/分） | 呼吸（次/分） | 收縮壓下限
新生兒 | 100–160 | 30–60 | > 60
嬰兒（< 1 歲） | 100–160 | 30–40 | > 70
1–10 歲 | 70–140 | 20–30 | 70 ＋ 2 × 年齡
> 10 歲 | 60–100 | 12–20 | > 90

心搏過速是兒童休克最早、最可靠的徵象；低血壓則是「臨終前」的表現——出現低血壓時往往已失血超過 30–45%，代表代償已經崩潰。

骨內輸液要點：首選部位為脛骨近端（粗隆下內側 1–2 cm 平坦處），其他可用遠端脛骨、遠端股骨與肱骨近端；禁忌為該骨骨折、同肢近端骨折、穿刺處感染或曾嘗試過的同一根骨頭。所有可經靜脈給的藥物與血品都可經 IO 給予，但需以加壓輸注；清醒病人輸注時劇痛，可先給 lidocaine。建立後 24 小時內應改為其他途徑。

兒童外傷評估的三個提醒：（1）保溫——體表面積比例大、極易低體溫；（2）估算體重與藥量——使用 Broselow 帶或（年齡 + 4）× 2 公式；（3）非意外傷害（child abuse）——傷勢與病史不符、延遲就醫、不同時期的多處瘀傷或骨折，依《兒童及少年福利與權益保障法》須於 24 小時內通報。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題*

---

**102-048 | 毒物學 > 常見解毒劑配對**

### 有關中毒病人，臨床使用解毒劑，下列配對何者錯誤？

A. 三環抗憂鬱劑（TCA）--sodium bicarbonate。
B. 苯重氮基鹽（benzodiazepine）--flumazenil。
**C. 疊氮化物（azide）--amyl & sodium nitrite， sodium thiosulfate （亞硝酸戊酯、亞硝酸鈉、硫代硫酸鈉）。**
D. 變性血紅素血症（methemoglobinemia）--methylene blue（甲基藍）。
E. 甲醇（methanol）--fomepizole。

**答案：C — 疊氮化物配 amyl/sodium nitrite 與 sodium thiosulfate（錯誤，故為答案）**

**解析**：解毒劑配對是急診毒物學的必背題型，本題唯一錯誤的是疊氮化物（azide）。

- （A）正確。三環抗憂鬱劑（TCA）→ sodium bicarbonate：碳酸氫鈉透過鈉負荷與血液鹼化逆轉快速鈉離子通道阻斷，是寬 QRS 與低血壓的首選。
- （B）正確。Benzodiazepine → flumazenil：屬正確配對，但實務上因誘發抽搐與戒斷的風險而極少使用（不明原因昏迷禁用）。
- （C）錯誤，故為答案。亞硝酸戊酯 / 亞硝酸鈉 + 硫代硫酸鈉是「氰化物（cyanide）」的解毒劑組合，不是疊氮化物的。疊氮化鈉（sodium azide，常見於汽車安全氣囊與實驗室防腐劑）中毒目前並無有效的特異性解毒劑——它雖與氰化物同樣抑制細胞色素氧化酶，但不會在體內釋出氰化物，因此亞硝酸鹽（誘導變性血紅素）並無效，反而可能因造成變性血紅素血症與低血壓而有害；處置以支持療法、大量輸液與血壓維持為主。
- （D）正確。變性血紅素血症（methemoglobinemia）→ methylene blue（1–2 mg/kg）；注意 G6PD 缺乏者禁用（可致溶血），此時改以高壓氧或換血。
- （E）正確。甲醇（與乙二醇）→ fomepizole（或乙醇）：競爭性抑制乙醇脫氫酶，阻止形成甲酸與草酸；嚴重酸中毒、視力障礙或濃度過高時仍需血液透析。

**補充**：急診必記解毒劑

毒物 | 解毒劑
Acetaminophen | N-acetylcysteine
鴉片類 | Naloxone
有機磷 / 氨基甲酸鹽 | Atropine ＋ pralidoxime
氰化物 | Hydroxocobalamin（首選）或亞硝酸鹽 + 硫代硫酸鈉
一氧化碳 | 100% 氧氣、高壓氧
鐵劑 | Deferoxamine
β 阻斷劑 | Glucagon、高劑量胰島素
鈣離子阻斷劑 | 鈣鹽、高劑量胰島素
Digoxin | Digoxin-specific Fab
Heparin / warfarin | Protamine / 維生素 K ＋ PCC
異菸鹼醯胺（INH） | Pyridoxine（B6）
鉛、汞、砷 | 螯合劑（EDTA、BAL、DMSA）

火場煙霧吸入的關鍵：氰化物中毒常與一氧化碳並存，表現為意識改變、嚴重代謝性酸中毒併乳酸 > 8–10 mmol/L、靜脈血氧異常偏高。此時首選 hydroxocobalamin（Cyanokit）——因為它不會造成變性血紅素血症，可安全地與一氧化碳中毒並存時使用；傳統的亞硝酸鹽在合併 CO 中毒時應避免（會進一步降低攜氧能力）。

變性血紅素血症的線索：血氧飽和度停在 85% 附近且對氧氣無反應（saturation gap）、血液呈巧克力棕色、皮膚發紺卻無明顯呼吸窘迫；常見誘因為 benzocaine、dapsone、硝酸鹽（井水、醃漬肉品）、苯胺染料。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題*

---

**102-049 | 外傷 > 外傷性主動脈破裂**

### 有關外傷性主動脈破裂，下列敘述何者錯誤？

A. 可能在入院後突然惡化而死亡。
**B. 典型胸部 X 光的表現包含鼻胃管的位置偏向左側。**
C. 螺旋式電腦斷層檢查沒有發現血胸及主動脈的問題，仍應密切觀察病人生命徵象。
D. 若同時發現出血流入左側胸部的情形，須立即安排手術。
E. 嚴格的藥物控制收縮壓在 100 - 120 mmHg。

**答案：B — 典型胸部 X 光包含鼻胃管位置偏向左側（錯誤，故為答案）**

**解析**：外傷性主動脈破裂（traumatic aortic injury）多見於高速減速傷（車禍、高處墜落），破裂點約 90% 位於左鎖骨下動脈遠端的主動脈峽部（isthmus）——該處被動脈韌帶固定而在減速時承受最大剪力。約 80–90% 病人當場死亡，能送到醫院者多半是外膜與縱膈腔血腫暫時包住的假性動脈瘤。

- （A）正確。這種「被包住」的狀態極不穩定，可能在入院後任何時刻突然破裂而死亡，這也是必須嚴格控制血壓與心跳的理由。
- （B）錯誤，故為答案。典型 X 光表現是鼻胃管（食道）被縱膈腔血腫推向「右側」，同時氣管右偏、左主支氣管被壓低。本選項的方向寫反了。
- （C）正確。雖然現代電腦斷層血管攝影的陰性預測值極高，但臨床機轉高度可疑者仍應密切監測生命徵象並考慮重複影像；縱膈腔血腫也可能來自小血管出血。
- （D）正確。合併大量左側血胸代表破裂已進入胸腔，屬活動性出血，須立即手術。
- （E）正確。確診後在手術前應嚴格控制血壓（收縮壓約 100–120 mmHg）與心跳（< 100 次/分），首選短效 β 阻斷劑（esmolol）降低血流剪力（dP/dt），必要時再加血管擴張劑。

**補充**：外傷性主動脈損傷的胸部 X 光徵象

徵象 | 說明
縱膈腔變寬（> 8 cm） | 最敏感但特異度低（仰臥攝影常假陽性）
主動脈弓輪廓模糊 | 相當具提示性
鼻胃管 / 氣管向「右」偏移 | 血腫推擠所致
左主支氣管被壓低（> 40°） | 特異度高
左肺尖帽（apical cap） | 血液沿胸膜外向上延伸
第 1、2 肋骨或肩胛骨骨折 | 代表巨大能量
左側血胸 | 可能已破入胸腔

注意：約 7% 的主動脈損傷病人胸部 X 光完全正常——「機轉」比「影像」更重要，高速正面或側面撞擊、安全帶勒痕、方向盤變形、墜落 > 3 公尺者都應積極評估。

診斷工具：電腦斷層血管攝影（CTA）為現行首選（敏感度與特異度接近 100%）；經食道超音波（TEE）適用於無法搬動的不穩定病人；傳統血管攝影已多被取代。

治療趨勢：胸主動脈血管內支架（TEVAR）已取代開胸手術成為多數病例的首選，併發症與死亡率明顯較低；若病人同時有其他危及生命的出血（腹腔、骨盆、顱內），可採延遲修補策略——先控制血壓、優先處理其他出血源，這也是現代 damage control 的一部分。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題*

---

**102-050 | 婦產科急症 > 子癇症**

### 有關孕婦子癇症（eclampsia）之敘述及處置，下列何者錯誤？

A. 控制 seizure 最有效藥物為 MgSO 4，loading dose 為 6 gm。
**B. 應積極給予利尿劑 diuretics，控制舒張壓 < 105 mmg/Hg 及尿量 > 30ml/hr，以減輕水腫現象。**
C. 若病人持續 seizure，仍需執行頭部電腦斷層檢查。
D. 病人須合併有蛋白尿，才符合診斷。
E. 應儘快安排引產。

**答案：B — 應積極給予利尿劑控制血壓與水腫（錯誤，故為答案）**

**解析**：子癇症（eclampsia）是子癇前症（preeclampsia）併發全身性強直陣攣抽搐，是孕產婦死亡的主要原因之一；唯一根本的治療是娩出胎兒與胎盤。

- （A）正確。硫酸鎂（$MgSO_4$）是預防與控制子癇抽搐最有效的藥物，優於 phenytoin 與 diazepam；起始劑量 4–6 g 靜脈輸注 15–20 分鐘，之後 1–2 g/hr 持續輸注，並持續至產後 24 小時。
- （B）錯誤，故為答案。子癇前症病人雖然全身水腫，血管內容積其實是「不足」的（血管通透性增加使液體跑到組織間隙），利尿劑會進一步減少血漿容積、惡化胎盤灌流與血液濃縮，因此不建議常規使用；僅在合併急性肺水腫或心衰竭時才使用 furosemide。血壓控制應以 labetalol、hydralazine 或口服 nifedipine 為主。
- （C）正確。抽搐若持續、或出現局部神經學缺損、意識長時間未恢復、非典型時間點發作，仍須安排腦部影像排除顱內出血、腦靜脈竇栓塞、可逆性後腦病變症候群（PRES）。
- （D）視為正確（依當年標準）。當時的診斷定義要求高血壓合併蛋白尿。（見臨床註記）
- （E）正確。娩出是唯一根治方法，子癇症一旦發生，應在母體穩定（抽搐控制、血壓控制、缺氧矯正）後儘速安排生產，不論週數。

臨床註記：ACOG 2013 年後已刪除「必須有蛋白尿」的要件——高血壓合併血小板減少、腎功能惡化、肝功能異常、肺水腫或腦部 / 視覺症狀，即可診斷子癇前症。以現行標準看，選項 D 亦屬錯誤；作答仍依官方答案 B。

**補充**：硫酸鎂中毒的監測階梯

血中鎂濃度（mg/dL） | 表現
4–7 | 治療濃度
8–12 | 深部肌腱反射消失（最早的警訊）
12–15 | 呼吸抑制
> 25 | 心跳停止

監測三件事：深部肌腱反射、呼吸次數（> 12 次/分）、尿量（> 25–30 mL/hr）——腎功能不全者鎂會蓄積，需減量。解毒劑為 10% calcium gluconate 10 mL（1 g）緩慢靜脈注射。

急性期血壓控制：收縮壓 ≥ 160 或舒張壓 ≥ 110 mmHg 屬高血壓急症，須在 30–60 分鐘內處理，首選 labetalol 20 mg 靜脈推注（可加倍重複）、hydralazine 5–10 mg 靜脈推注、或口服 immediate-release nifedipine 10 mg；目標為 140–150/90–100 mmHg，不可降太快以免胎盤灌流不足。ACEI / ARB 與 nitroprusside（氰化物蓄積）在孕期禁用。

兩個容易被忽略的陷阱：（1）產後子癇——多達三分之一的子癇發生在產後，可延遲至產後 4–6 週，急診遇到剛生產完的產婦抽搐或劇烈頭痛，一定要想到；（2）HELLP 症候群——溶血、肝酵素上升、血小板低下，可在血壓不高時出現，主訴常是右上腹或上腹痛、噁心嘔吐，容易被誤診為胃炎或膽囊炎。

抽搐當下的處置：左側臥、給氧、保護呼吸道與避免受傷，不要強行塞入物品；多數子癇抽搐在 1–2 分鐘內自行停止，重點是給硫酸鎂預防再發而非用大量鎮靜藥。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題*

**102-051 | 婦產科急症 > 妊娠期急性腹痛**

**有關孕婦急性腹痛的敘述，下列何者錯誤？**

A. 懷孕前期最常見子宮外孕及先兆性流產。

B. 懷孕後期最常見子宮早期宮縮及胎盤剝離。

**C. 膽結石在懷孕時期，機率增高，為孕婦最常需緊急手術的疾病。**

D. 急性闌尾炎發生率在孕婦不變，但 delayed diagnosis 比例較高。

E. 超音波是在孕婦急性腹痛優先使用之診斷工具。

**答案：C — 膽結石為孕婦最常需緊急手術的疾病（錯誤，故為答案）**

**解析：**孕婦腹痛必須同時想產科與非產科原因，而且要依孕期別排序，本題考的正是這個順序。

- （A）正確。第一孕期腹痛最需優先排除子宮外孕（破裂會致命），其次為先兆性流產 / 不完全流產，兩者都靠 β-hCG 加陰道超音波區分。
- （B）正確。第三孕期（後期）以早期宮縮 / 早產、胎盤早期剝離為主，另需考慮子宮破裂與 HELLP 症候群。
- （C）錯誤，故為答案。懷孕時黃體素使膽囊排空變慢、膽汁膽固醇飽和度上升，膽結石盛行率確實增加；但孕婦最常見、最需要緊急手術的非產科疾病是「急性闌尾炎」（約每 1,500 次懷孕 1 例），膽囊炎居第二位。本選項把兩者順序對調。
- （D）正確。闌尾炎發生率不因懷孕而改變，但因子宮把盲腸往上外推使痛點移位、噁心嘔吐與白血球上升被歸因於懷孕、又顧慮輻射而延後影像檢查，延遲診斷與破裂率明顯偏高，破裂後胎兒流失率可達 20–35%。
- （E）正確。超音波無游離輻射、可床邊執行，是孕婦腹痛的第一線影像；次選為無顯影劑之 MRI，CT 僅在臨床必要時使用。

**補充：**孕婦腹痛依孕期別的優先鑑別

孕期 | 產科原因 | 非產科原因

第一孕期 | 子宮外孕、流產、卵巢黃體囊腫出血 | 闌尾炎、泌尿道感染、卵巢扭轉

第二孕期 | 早產、圓韌帶疼痛 | 闌尾炎、膽囊炎、腎盂腎炎

第三孕期 | 胎盤早期剝離、子宮破裂、HELLP | 闌尾炎、膽囊炎、急性脂肪肝

輻射劑量觀念：胎兒致畸 / 流產的關切門檻約為 50–100 mGy；胸部 X 光 < 0.01 mGy、腹部 X 光約 1–3 mGy、腹骨盆腔 CT 約 10–35 mGy，皆低於門檻。因此臨床上真正需要時不應因懷孕而拒做 CT，遲診斷造成的母胎風險遠高於輻射。

孕婦闌尾炎的陷阱：痛點隨週數上移（第三孕期可近右上腹或右側腰部），Rovsing 與腹膜刺激徵象常被鬆弛的腹壁掩蓋；白血球在正常孕期本可達 12,000–15,000/mm³，不能單靠白血球判讀。超音波若不確定，MRI 的敏感度與特異度皆 > 90%，是孕婦闌尾炎的次選檢查。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題*

**102-052 | 到院前與災難 > 公共場所 AED 設置**

**有關民國 102 年衛生福利部公佈之『應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所』，下列何者不屬於規定中之八大類公共場所？**

A. 二等站以上之台鐵車站。

B. 座位數超過 19 人座且派遣客艙組員之載客飛機。

C. 平均單日有 3,000 名民眾出入之電影片映演場所。

**D. 國中以上之學校。**

E. 客房房間超過 250 間之旅館、飯店、招待所（限有寢室客房者）。

**答案：D — 國中以上之學校（不屬於八大類，故為答案）**

**解析：**本題考 101 年底修正、102 年公告施行的《緊急醫療救護法》第 14-1 條及其子法「應置有 automated external defibrillator（AED）之公共場所」名單，屬純記憶題。

八大類為：（1）交通要衝（機場、二等站以上台鐵車站、捷運與高鐵站、高速公路服務區）、（2）長距離交通工具（座位數 19 人以上並派遣客艙組員之航空器、國內線船舶、國道客運）、（3）觀光旅遊地區、（4）高中職以上學校、（5）大型集會場所或特殊機構、（6）旅宿場所、（7）大型休閒場所、（8）大型購物場所。

- （A）屬於。二等站以上之台鐵車站明列於交通要衝類。
- （B）屬於。座位數超過 19 人座且派遣客艙組員之載客飛機明列於長距離交通工具類。
- （C）屬於。平均單日超過 3,000 人出入之電影片映演場所屬大型集會場所。
- （D）不屬於，故為答案。公告的是「高中（含高職）以上之學校」，國中、國小並未納入強制設置範圍。這是本題唯一的陷阱點。
- （E）屬於。客房超過 250 間之旅館、飯店、招待所屬旅宿場所。

**補充：**AED 相關法規重點

項目 | 內容

法源 |《緊急醫療救護法》第 14-1、14-2 條（101 年修正）

主管機關 | 衛生福利部（AED 登錄管理系統）

強制設置 | 八大類公共場所，未設置者得處罰鍰並限期改善

場所義務 | 應登錄、定期維護、標示明顯位置，並訓練人員

免責 | 第 14-2 條「好撒瑪利亞人條款」

善意施救免責條款：救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法第 175 條及刑法第 24 條第 1 項緊急避難免責之規定；換言之，一般民眾使用 AED 或施行 CPR 造成的損害，原則上不負民刑事責任。

存活率的時間依賴：VF 病人若未即時去顫，存活率每分鐘下降約 7–10%；公眾除顫（PAD）計畫必須與旁觀者 CPR 併行，先做 CPR 可把每分鐘衰減幅度減緩至約 3–4%。國內常考的四環生存之鏈為早期求救 → 早期 CPR → 早期去顫 → 早期高級救命術。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題*

**102-053 | 兒科急症 > 兒童急性闌尾炎**

**有關兒童急性闌尾炎（acute appendicitis），下列敘述何者錯誤？**

A. 非破裂性闌尾炎以男童較多，高峰期為 9 至 12 歲，2 歲以下較少發生。

B. 急性闌尾炎可能會出現局部腹膜炎徵狀（local peritoneal sign），但如闌尾位於骨盆腔內，則不易出現此徵狀。

C. 病童會出現厭食、嘔吐、右下腹疼痛，非破裂性闌尾炎病童可能有發燒，但破裂性闌尾炎病童發燒的溫度較高。

**D. 10 歲以上闌尾炎病童發生破裂的機率，比 3 歲以下高。**

E. 非破裂性闌尾炎於症狀出現之 8 至 24 小時內即可以進展到破裂性闌尾炎，故須儘早會診外科醫師處置。

**答案：D — 10 歲以上病童破裂機率比 3 歲以下高（錯誤，故為答案）**

**解析：**小兒闌尾炎最重要的臨床原則是年齡愈小、診斷愈難、破裂率愈高，本題五個選項都圍繞這條主軸。

- （A）正確。非破裂性闌尾炎男童略多於女童，發生高峰約在學齡期至青春期（9–12 歲），2 歲以下極少見（闌尾呈漏斗狀、不易阻塞）。
- （B）正確。典型局部腹膜炎徵象（McBurney 點壓痛、反彈痛）需闌尾發炎刺激壁層腹膜才會出現；骨盆腔位闌尾發炎時刺激的是直腸與膀胱，故腹部理學檢查可近乎正常，反而出現裡急後重、頻尿，是常見的漏診陷阱。
- （C）正確。典型症狀順序為厭食 → 腹痛 → 嘔吐，痛點由臍周轉移至右下腹。未破裂者可有低度發燒，破裂 / 穿孔者體溫通常明顯較高（常 > 38.5–39°C）並合併全腹壓痛。
- （D）錯誤，故為答案。事實完全相反：年齡愈小破裂率愈高。3 歲以下病童就診時破裂率可達 80–100%（無法表達、症狀非典型、大網膜發育不足無法包覆），而 10 歲以上約僅 10–20%。
- （E）正確。小兒闌尾管腔細、壁薄、大網膜短，症狀出現後 8–24 小時內即可能由單純性進展為破裂性，因此一旦懷疑就要儘早會診小兒外科，不宜長時間觀察。

**補充：**小兒闌尾炎年齡與破裂率

年齡 | 特徵 | 就診時破裂率

< 3 歲 | 症狀非典型、易誤為腸胃炎 | 80–100%

3–5 歲 | 嘔吐、發燒為主 | 約 50–70%

6–12 歲 | 典型轉移性右下腹痛 | 約 20–30%

> 12 歲 | 同成人 | 約 10–20%

Alvarado 評分（MANTRELS，滿分 10）：轉移性右下腹痛、厭食、噁心嘔吐各 1 分；右下腹壓痛 2 分、反彈痛 1 分、發燒 1 分；白血球增多 2 分、左移 1 分。≤ 4 分低度可能、5–6 分需觀察或影像、≥ 7 分高度可能。小兒另有 PAS（Pediatric Appendicitis Score），臨床應用更廣。

影像選擇：兒童首選超音波（無輻射；闌尾外徑 > 6 mm、不可壓扁、周邊脂肪回音增強），敏感度約 85–90%；超音波不確定時再考慮低劑量 CT 或 MRI。常見鑑別包括腸繫膜淋巴腺炎、腸胃炎、梅克爾憩室炎、卵巢扭轉、睪丸扭轉、右下肺炎與鏈球菌咽炎（後兩者是最容易忽略的「腹外」原因）。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題*

**102-054 | 兒科急症 > 玫瑰疹**

**有關玫瑰疹（roseola infantum）的診斷，下列敘述何者錯誤？**

A. 主要是由人類皰疹病毒第六型（human herpes virus 6）所引起。

B. 好發的年紀是 6 個月到 3 歲。

C. 出疹後不久就出現退燒 。

D. 疹子主要出現在頸部、軀幹、臀部及口腔黏膜。

**E. 發生熱痙攣的機率高。**

**答案：E — 發生熱痙攣的機率高（錯誤，故為答案）**

**解析：**玫瑰疹（roseola infantum，又稱 exanthem subitum、第六病）是嬰幼兒發燒後出疹最典型的病毒疹，本題逐項檢驗其診斷特徵。

- （A）正確。主要病原為 human herpesvirus 6（HHV-6，尤以 6B 型），少數由 HHV-7 引起，後者可解釋少數「得第二次玫瑰疹」的病人。
- （B）正確。好發於 6 個月至 3 歲（高峰 6–15 個月）；6 個月前有母體移行抗體保護，故少見。
- （C）正確。經典病程是高燒 3–5 天、燒退當日或次日出疹（退燒後出疹），發燒期間病童精神活力常出奇地好，是與敗血症區分的重要線索。
- （D）正確。疹子為玫瑰色斑丘疹，由頸部與軀幹開始，向臉部及四肢擴散，壓之褪色、不癢；口腔軟顎與懸雍垂可見 Nagayama spots（潰瘍性丘疹），故「口腔黏膜」的敘述可接受。
- （E）錯誤，故為答案。玫瑰疹病童發生熱痙攣的比率文獻約為 5–15%，並不能稱為「高」。

臨床註記：HHV-6 原發感染確實是 6–24 個月大兒童熱痙攣最常見的病毒病因之一（部分研究指其占該年齡層熱痙攣的 1/3），故本選項的「高」屬程度用語爭議；作答仍依官方答案選 E。

**補充：**嬰幼兒常見發燒出疹的鑑別

疾病 | 病原 | 疹子與發燒的關係

玫瑰疹 | HHV-6/7 | 退燒後才出疹，軀幹為主

麻疹 | Measles virus | 發燒中出疹，由髮際往下、Koplik spots

德國麻疹 | Rubella | 低燒 + 耳後淋巴結腫大

猩紅熱 | A 群鏈球菌 | 砂紙樣疹、草莓舌、口周蒼白圈

傳染性紅斑 | Parvovirus B19 | 拍紅臉頰、網狀花邊疹

腸病毒手足口症 | Coxsackie/EV71 | 手足臀水疱、口腔潰瘍

熱痙攣的處置底線：單純型熱痙攣定義為全身性、< 15 分鐘、24 小時內僅一次、6 個月至 5 歲、發作後神經學正常。符合者不需常規做腰椎穿刺、腦波或腦部影像，重點在找發燒源；複雜型（局部性、> 15 分鐘、24 小時內反覆）或伴隨意識持續不清、頸部僵硬、囟門膨出時，才需進一步檢查。

易被忽略的併發症：HHV-6 除熱痙攣外，可造成腦炎 / 腦病變（免疫低下者尤然）與猛爆性肝炎；此外，玫瑰疹病童若在燒退前使用抗生素而後出疹，常被誤判為「藥物過敏」，導致終身錯誤標註藥物過敏史，是兒科門急診常見的醫療品質問題。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題*

**102-055 | 神經 > 急性缺血性腦中風溶栓**

### 有關美國心臟協會（AHA）急性缺血性腦中風病人之急救處置，下列敘述何者錯誤？

A. 應儘速完成美國國家衛生院腦中風量表（National Institutes of HealthStroke Scale, NIHSS）的評估。

B. 若病人沒有使用口服抗凝血劑，假如時間緊迫，凝血檢驗結果尚未出來之前可先給予 r-tPA 治療。但若後來檢驗結果出來顯示 INR > 1.7 或 aPTT 時間延長時則須停止治療。

C. 若符合規定及適應症，可使用血栓溶解劑（r-tPA）進行血栓溶解治療，建議劑量為 0.9 mg/kg，10% 靜脈推注 1 分鐘，其餘 90%靜脈滴注 1 小時。

**D. 施打 r-tPA 時，應同時儘快給予 aspirin。**

E. 如已施打 r-tPA，不建議再給予抗凝血藥物如 heparin。

**答案：D — 施打 r-tPA 時應同時儘快給予 aspirin（錯誤，故為答案）**

**解析：**本題把 AHA 急性缺血性腦中風處置指引的評估、劑量與抗栓藥併用限制一起考。

- （A）正確。NIHSS 應在到院後儘速完成（door-to-neuro assessment 目標 10–25 分鐘內），它同時決定嚴重度、治療決策與後續療效追蹤。
- （B）正確。指引明列：若病人未使用口服抗凝劑、無已知凝血異常，不必等待凝血檢驗結果即可開始 r-tPA，以免延誤 door-to-needle；若事後報告顯示 INR > 1.7 或 aPTT 延長，應立即停止輸注。
- （C）正確。r-tPA（alteplase）標準劑量為 0.9 mg/kg（最大 90 mg），其中 10% 於 1 分鐘內靜脈推注，其餘 90% 於 60 分鐘內靜脈滴注完畢。
- （D）錯誤，故為答案。溶栓後 24 小時內不得給予 aspirin、其他抗血小板藥或抗凝血劑，必須先於 24 小時追蹤腦部影像確認無出血後才開始抗血小板治療；併用會顯著提高症狀性顱內出血風險。
- （E）正確。同理，r-tPA 後 24 小時內不建議使用 heparin（包含治療劑量抗凝與部分預防劑量）。

**補充：**r-tPA 使用要點

項目 | 內容

時間窗 | 發病 3 小時內；符合條件者可延長至 4.5 小時

劑量 | 0.9 mg/kg（上限 90 mg），10% bolus ＋ 90% 滴注 1 小時

血壓上限 | 治療前須 < 185/110 mmHg，治療後 24 小時維持 < 180/105

血糖 | < 50 mg/dL 須先矯正再評估

血小板 / INR | 血小板 < 100,000、INR > 1.7、aPTT 延長為禁忌

追蹤 | 24 小時內禁抗血小板 / 抗凝，並於 24 小時複查 CT

4.5 小時窗的額外排除條件：年齡 > 80 歲、NIHSS > 25、口服抗凝劑（不論 INR 值）、同時有糖尿病病史與中風病史，這四項是 ECASS III 特有的排除項，非常常考。

溶栓後出血的處置：輸注中若出現血壓急升、劇烈頭痛、噁心嘔吐、意識或神經功能惡化，應立即停止 r-tPA、緊急 CT、抽血送 CBC/PT/aPTT/fibrinogen 與備血，並輸注冷凍沉澱品（cryoprecipitate，補充 fibrinogen）與血小板，同時會診神經外科。另需注意 orolingual angioedema（約 1–5%，尤其併用 ACE 抑制劑者），可危及呼吸道。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題*

---

**102-056 | 神經 > NIHSS 量表**

### 有關美國國家衛生院腦中風量表（National Institutes of Health Stroke Scale，NIHSS），下列敘述何者錯誤？

**A. 涵蓋評估急性腦中風病人的完整神經學檢查。**

B. 可評估腦中風病人的臨床嚴重度。

C. 分數由 0 分至 42 分。

D. 分數越高代表病況越嚴重。

E. 一般而言，大於 25 分的病人不建議施打血栓溶解劑。

**答案：A — 涵蓋完整神經學檢查（錯誤，故為答案）**

**解析：**NIHSS 是急性中風領域的共同語言，本題考它「是什麼」以及「不是什麼」。

- （A）錯誤，故為答案。NIHSS 是為臨床試驗設計的簡化、標準化中風嚴重度量表，共 11 大項（15 個評分格），只涵蓋意識程度與定向、凝視、視野、顏面癱瘓、四肢肌力、肢體協調、感覺、語言、構音與忽略；它不包含深部肌腱反射、詳細顱神經檢查、步態、認知與精神狀態評估，因此不能取代完整神經學檢查，也不能用來排除中風以外的病灶。
- （B）正確。NIHSS 的核心用途正是量化中風臨床嚴重度，並可預測預後——分數愈高，90 天功能良好（mRS 0–2）的機會愈低。
- （C）正確。總分範圍為 0 至 42 分，0 分代表無可測得之神經功能缺損。
- （D）正確。分數愈高代表神經功能缺損愈嚴重。臨床常用切點為 1–4 輕度、5–15 中度、16–20 中重度、21–42 重度。
- （E）正確。NIHSS > 25 代表極嚴重中風、出血轉化風險高且預後差，是 ECASS III 之 3–4.5 小時延長時間窗的明確排除條件；在 3 小時窗內則列為相對禁忌，須個別權衡風險效益。

**補充：**NIHSS 常考細節

項目 | 重點

總分 | 0–42（0 分代表無缺損）

項目數 | 11 大項 / 15 個評分格

權重最高 | 意識、語言與運動相關項目

取栓考量 | 一般以 NIHSS ≥ 6 併大血管阻塞為門檻

溶栓相對禁忌 | > 25 分；< 4 分且非致殘性亦常不建議

左右腦的評分偏差：NIHSS 對優勢半球（多為左側）中風給分偏高——失語症最多可得 3 分、構音再加 2 分；而右半球中風（忽略、視空間障礙）給分偏低，同樣梗塞體積在右側可能只得一半分數。因此低 NIHSS 不等於小中風，右側大血管阻塞仍可能需要血管內治療，臨床決策不可只看分數。

相關量表對照：Cincinnati 到院前中風量表（顏面下垂、上肢無力、言語異常）用於到院前快速篩檢，任一項異常即中風機率大增；FAST / BE-FAST 為民眾衛教口訣；mRS（0–6）用於評估 90 天功能預後，0–2 定義為良好預後；ASPECTS（0–10）用於量化前循環 CT 早期缺血變化，一般 ≥ 6 才適合取栓。急診端最該記住的是「到院 10 分鐘內醫師評估、25 分鐘內完成 CT、45 分鐘內判讀、60 分鐘內給藥（door-to-needle ≤ 60 分鐘）」的時間指標。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題*

---

**102-057 | 神經 > 眩暈的鑑別診斷**

### 有關眩暈症（vertigo）的鑑別診斷，下列敘述何者錯誤？

A. 良性陣發姿勢性眩暈症（benign paroxysmal positional vertigo）的症狀會隨著反覆的誘發而減緩。

**B. 梅尼爾氏症（Ménière disease）第一次發作的年齡，通常在 65 歲以下。**

C. 若同時合併步態失調、聽力喪失及單側視力不良則要考慮小腦橋腦角（cerebellopontine angle）腫瘤。

D. 前庭神經炎（vestibular neuronitis）通常持續數天，且通常不會復發。

E. 內耳迷路炎（labyrinthitis）通常會合併聽力喪失。

**答案：B — 梅尼爾氏症第一次發作年齡通常在 65 歲以下（錯誤，故為答案）**

**解析：**眩暈的鑑別靠發作時間長度、有無聽力症狀、有無神經學徵象三條軸線，本題逐項檢驗常見診斷的典型特徵。

- （A）正確。BPPV 的眼振與眩暈具有疲勞性（fatigability）——反覆做 Dix-Hallpike 誘發時，症狀與眼振會逐次減弱，這是周邊性眩暈的重要特徵；中樞性病灶所致的位置性眼振則不疲勞、無潛伏期。
- （B）錯誤，故為答案。梅尼爾氏症的典型初次發作年齡為 20–50 歲（中年為主），教科書強調「初次發作若在高齡才出現，應優先懷疑其他病因（如腦血管疾病）」。官方以本敘述的年齡界定不符典型描述而判為錯誤。
- （C）正確。進行性單側聽力喪失 + 耳鳴 + 步態不穩是小腦橋腦角腫瘤（前庭神經鞘瘤）的典型表現，腫瘤增大會壓迫三叉神經與顏面神經。
- （D）正確。前庭神經炎為持續數天的單次嚴重眩暈，不伴聽力喪失，多在數週內逐漸改善且通常不復發。
- （E）正確。迷路炎（labyrinthitis）= 前庭神經炎 + 聽力喪失，因病灶同時侵犯耳蝸。

臨床註記：選項 C 所寫的「單側視力不良」與教科書慣用的「同側顏面感覺或運動異常」不同，敘述並不精準；本題選項用字略有瑕疵，作答仍依官方答案選 B。

**補充：**依「發作持續時間」鑑別眩暈

持續時間 | 周邊性 | 中樞性

數秒至 1 分鐘 | BPPV | 姿勢性中樞性眩暈（少見）

數分鐘至數小時 | 梅尼爾氏症（20 分鐘–12 小時，伴耳脹、耳鳴、波動性聽損）| TIA（椎基底動脈循環）

數天至數週 | 前庭神經炎 / 迷路炎 | 小腦或腦幹梗塞、多發性硬化

HINTS 檢查（僅用於持續性眩暈且有自發性眼振者）：Head Impulse 正常、眼振為方向改變型（direction-changing）、Test of Skew 陽性，三者任一符合即指向中樞性病灶，其偵測後循環中風的敏感度優於早期 MRI。反之，HI 異常（有 corrective saccade）+ 單向水平眼振 + 無 skew 支持周邊性。

紅旗徵象：新發劇烈頭痛或頸痛、複視、吞嚥 / 構音障礙、肢體或步態失調無法站立、聽力驟失合併神經學徵象、心血管危險因子多。特別提醒小腦梗塞可以只表現為孤立性眩暈與嘔吐，且早期 CT 常為陰性，必要時應安排 MRI/DWI 或 CTA。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題*

---

**102-058 | 到院前與災難 > 災害現場緊急應變**

### 有關院外災害現場緊急應變作業，下列敘述何者錯誤？

A. 以簡易檢傷及快速治療法則（simple triage and rapid treatment，START）做檢傷分類。

B. 在災害現場若有危及救護人員的情況，應以減少現場處置快速轉送為原則。

C. 可將輕傷病人送往較遠的醫院，以免造成當地醫院急診壅塞，而無法有效處理重症病人。

**D. 為了儘速救災，指揮官應要求最近急救責任醫院派出醫療人員組成救護隊前往救援。**

E. 應變指揮中心需要與當地醫院密切聯絡，溝通需要轉送醫院的病人狀況以求完美配合。

**答案：D — 指揮官應要求最近醫院派出救護隊前往救援（錯誤，故為答案）**

**解析：**大量傷患事件（MCI）的核心原則是用有限資源救最多的人，並且保全下游醫院的收治能力，本題所有選項都圍繞這兩點。

- （A）正確。到院前 MCI 檢傷的標準工具即為 START（Simple Triage And Rapid Treatment），依能否行走 → 呼吸 → 灌流 → 意識四步驟在 60 秒內完成分類，兒童則用 JumpSTART。
- （B）正確。現場若有二次坍塌、火災、毒性外洩等危及救護人員的情況，應遵守「Scene safety first」原則，減少現場處置、採 scoop and run 快速撤離至安全區再處置。
- （C）正確。輕傷（綠色）病人應分流至較遠或次級醫院，把鄰近醫學中心的容量保留給重症；若所有傷患一律送最近醫院，會造成「最近醫院被輕症淹沒」的典型災難分流失敗。
- （D）錯誤，故為答案。最近的急救責任醫院正是收治重症傷患的主力，把該院的醫護人力抽調到現場，等於同時削弱現場後送與院內收治兩端。正確做法是啟動區域緊急醫療應變中心（REMOC）調度較遠醫院之醫療救護隊或 DMAT，由消防 / EMS 主責現場，最近醫院則專心擴充急診收治量能。
- （E）正確。應變指揮中心（EOC）須與各醫院即時掌握可收治容量，避免重症集中單一醫院。

**補充：**START 檢傷四步驟與顏色

判斷 | 分類

可自行行走 | 綠色（輕傷 / minor）

無呼吸，打開呼吸道後仍無 | 黑色（死亡 / expectant）

呼吸 > 30 次/分，或微血管填充 > 2 秒 / 無橈動脈搏動，或不能遵從簡單指令 | 紅色（立即 / immediate）

以上皆否 | 黃色（延遲 / delayed）

事故現場指揮體系（ICS）：採單一指揮官，下設作業、計畫、後勤、財務行政四組；現場分區為熱區、暖區（除污）、冷區（檢傷站、醫療站、後送區、指揮所）。醫療端關鍵角色是 Medical Branch Director 與檢傷、治療、後送三個小組。

台灣脈絡：依《緊急醫療救護法》，直轄市、縣市衛生局應設緊急醫療應變中心（EOC），中央則由衛福部設區域緊急醫療應變中心（REMOC）負責跨區調度與 DMAT（災難醫療救護隊）派遣。八仙塵爆（104 年）的檢討重點正是「輕重症分流不均、最近醫院超載」，也是後續多次國考的命題來源。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題*

---

**102-059 | 復甦與重症 > 敗血性休克**

### 有關敗血性休克，下列敘述何者錯誤？

A. 敗血性休克就是敗血症併發平均動脈壓小於 65 mmHg，且經快速輸液 30 ml/kg 後仍為低血壓。

B. 應置放中心靜脈導管（CVP），並維持 CVP level 於 8-12 mmHg 左右。

C. 大多的社區性腦膜炎併敗血性休克是由 S. pneumoniae 或 N.meningitidis 引起。

**D. 若考慮給予升壓劑，應優先使用 dopamine。**

E. 軟組織感染引起的敗血性休克，多數會有菌血症。

**答案：D — 升壓劑應優先使用 dopamine（錯誤，故為答案）**

**解析**：本題以 Surviving Sepsis Campaign（SSC）為藍本，考敗血性休克的定義、復甦終點與升壓劑順位。

- （A）正確。敗血性休克的操作型定義為敗血症合併經足量輸液（晶質液 30 mL/kg）復甦後仍持續低血壓（MAP < 65 mmHg），需使用升壓劑維持血壓；新版（Sepsis-3）另加上乳酸 > 2 mmol/L。
- （B）正確（依當年指引）。SSC 2012 的 EGDT 復甦目標為 CVP 8–12 mmHg（機械通氣者 12–15）、MAP ≥ 65 mmHg、尿量 ≥ 0.5 mL/kg/hr、$ScvO_2$ ≥ 70%。
- （C）正確。成人社區型細菌性腦膜炎併敗血性休克，最常見病原為 Streptococcus pneumoniae 與 Neisseria meningitidis；後者的猛爆性腦膜炎球菌血症可合併紫斑與 Waterhouse-Friderichsen 症候群。
- （D）錯誤，故為答案。norepinephrine 才是第一線升壓劑。Dopamine 與 norepinephrine 的隨機試驗顯示 dopamine 顯著增加心律不整事件，且在心因性休克次族群死亡率較高，僅在心搏過緩且低心律不整風險的特定病人可作為替代。
- （E）正確。壞死性軟組織感染 / 鏈球菌毒性休克症候群進展到休克時，菌血症比率高，血液培養陽性率遠高於單純蜂窩性組織炎。

**補充**：敗血症升壓與強心藥物順位

藥物 | 角色 | 備註

Norepinephrine | 第一線 | α 為主、兼具中度 $\beta_1$

Vasopressin 0.03 U/min | 第二線加成 | 減少 NE 用量，不單獨滴定

Epinephrine | 第二 / 三線 | 可致乳酸上升，干擾判讀

Dopamine | 特定情況替代 | 心律不整風險高

Dobutamine | 心輸出量不足時加用 | 併 NE 使用，可能加重低血壓

Hour-1 Bundle（現行版本）：測乳酸（升高者需再測）、抗生素前先抽血液培養、1 小時內給廣效抗生素、低血壓或乳酸 ≥ 4 mmol/L 時快速輸注晶質液 30 mL/kg、輸液中或輸液後仍低血壓即開始升壓劑維持 MAP ≥ 65。抗生素每延遲 1 小時，死亡率約增加數個百分點。

近年指引的變化：EGDT 的三大試驗（ProCESS、ARISE、ProMISe）證實常規置放中心靜脈導管追 CVP 與 $ScvO_2$ 並未優於一般照護，故現行指引已不再強制以 CVP 8–12 為目標，改以動態指標（脈壓變異、被動抬腿試驗、超音波下腔靜脈與心臟評估）指引輸液。作答仍須依當年考題所本的 2012 版指引。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題*

---

**102-060 | 內分泌代謝 > 腎上腺功能不足**

### 有關腎上腺功能不足（adrenal insufficiency），下列敘述何者錯誤？

A. Addison disease 目前被認為大部分和免疫疾病人有關。

B. 就全世界的統計來看，引起腎上腺功能不足的原因中，最常見的感染症是結核病。

C. 腦下垂體術後，病人有可能發生的併發症之一。

**D. HIV 會直接破壞腎上腺而引起腎上腺功能不足。**

E. Sheehan syndrome 是一種產後大失血造成腦下垂體前葉的壞死，導致內分泌失調，包括腎上腺機能低下。

**答案：D — HIV 會直接破壞腎上腺（錯誤，故為答案）**

**解析**：腎上腺功能不足分為原發性（腎上腺本身受損，Addison disease）與續發 / 三發性（腦下垂體或下視丘問題），本題考病因學。

- （A）正確。在已開發國家，原發性腎上腺功能不足約 70–90% 為自體免疫性腎上腺炎（可測得 21-hydroxylase 抗體），常合併其他自體免疫疾病，構成第 1 型或第 2 型多腺體自體免疫症候群。
- （B）正確。就全球而言，感染性原因中最常見的是結核病；在結核盛行地區，結核性腎上腺炎仍是原發性腎上腺功能不足的主要病因，晚期可見腎上腺鈣化。
- （C）正確。腦下垂體手術、放射治療或出血會造成 ACTH 分泌不足，屬續發性腎上腺功能不足，是術後常見併發症之一。
- （D）錯誤，故為答案。HIV 病毒本身並不直接破壞腎上腺皮質。AIDS 病人的腎上腺功能不足是間接造成的：最常見為巨細胞病毒（CMV）腎上腺炎，其次為結核、黴菌感染、Kaposi 肉瘤或淋巴瘤浸潤，以及藥物（ketoconazole 抑制類固醇合成、rifampin 加速皮質醇代謝）。
- （E）正確。Sheehan 症候群為產後大出血導致腦下垂體前葉缺血壞死，臨床上以無法泌乳、無月經為早期表現，並可造成續發性腎上腺功能不足與甲狀腺低下。

**補充**：原發 vs 續發性腎上腺功能不足

項目 | 原發性（Addison） | 續發性（腦下垂體）

缺乏 | 皮質醇 + 醛固酮 | 僅皮質醇

ACTH | 升高 | 低下或不當正常

色素沉著 | 有（ACTH/MSH 前驅物） | 無

血鉀 | 高血鉀 | 多正常

血鈉 | 低 | 低（稀釋性）

對應治療 | 需併用 fludrocortisone | 通常只需 glucocorticoid

腎上腺危象的急診處置：懷疑即治療，不要等檢驗。抽血留存皮質醇與 ACTH 後立即給予 hydrocortisone 100 mg IV，再以 200 mg/24 hr 持續輸注或每 6 小時 50 mg；同時大量生理食鹽水（含葡萄糖）矯正低血容與低血糖，並積極找誘因（感染、手術、外傷、突然停用類固醇）。若診斷未定而需保留 ACTH 刺激試驗的判讀，可改用 dexamethasone（不干擾皮質醇檢驗）。典型檢驗組合：低血鈉、高血鉀、低血糖、代謝性酸中毒、嗜酸性球增多、輕度高血鈣。確診用 250 μg cosyntropin 刺激試驗：刺激後皮質醇 < 18 μg/dL 支持診斷。國考常考的陷阱是長期類固醇突然停藥——這才是臨床上最常見的腎上腺功能不足原因。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題*

---

**102-061 | 血液腫瘤 > 腫瘤溶解症候群**

### 有關腫瘤溶解症候群（tumor lysis syndrome），下列敘述何者錯誤？

A. 主要是發生在血液方面的惡性腫瘤。

B. 腫瘤溶解症候群中最易造成致命的離子不平衡是高血鉀。

**C. 高血鈣也常見於腫瘤溶解症候群。**

D. 高尿酸血症治療包括鹼化尿液，靜脈輸液以及給予 acetazolamide。

E. 靜脈輸液及使用降尿酸藥 allopurinol，可以降低腫瘤溶解症的發生。

**答案：C — 高血鈣也常見於腫瘤溶解症候群（錯誤，故為答案）**

**解析**：腫瘤溶解症候群（TLS）是大量腫瘤細胞快速崩解、細胞內物質湧入血中所致，其電解質變化可用一句話記：「三高一低」——高血鉀、高血磷、高尿酸、低血鈣。

- （A）正確。TLS 好發於細胞增殖快、腫瘤負荷大、對化療高度敏感的血液惡性腫瘤，以 Burkitt 淋巴瘤、急性淋巴性白血病（ALL）、高惡性度非何杰金氏淋巴瘤為代表；實體腫瘤（如小細胞肺癌）較少見。
- （B）正確。高血鉀是最快致命的異常，可在腫瘤崩解後數小時內出現，導致心室頻脈 / 心室顫動而猝死，故心電圖監測與立即降鉀是第一要務。
- （C）錯誤，故為答案。TLS 因細胞內大量磷離子釋出，磷與鈣結合形成磷酸鈣沉積，造成的是低血鈣（hypocalcemia），而非高血鈣；病人可出現手足抽搐、Chvostek / Trousseau 徵象、QT 延長與癲癇。高血鈣屬「腫瘤引起的高血鈣症」（PTHrP、溶骨性轉移所致），是另一個完全不同的腫瘤急症。
- （D）正確（依當年教科書）。傳統教科書把大量靜脈輸液、鹼化尿液（碳酸氫鈉或 acetazolamide）與降尿酸藥列為高尿酸血症的治療組合。
- （E）正確。預防重於治療：高危險病人在化療前 24–48 小時即應開始大量水化（每日 2–3 L/m²）並給予 allopurinol（黃嘌呤氧化酶抑制劑）。

臨床註記：現行指引已不再常規建議鹼化尿液——尿液鹼化雖增加尿酸溶解度，卻會促進磷酸鈣在腎小管沉積而加重腎損傷；作答仍依官方答案選 C。

**補充**：TLS 的實驗室與臨床定義（Cairo-Bishop）

項目 | 實驗室 TLS 標準（治療前 3 天至治療後 7 天內，任 2 項）

尿酸 | ≥ 8 mg/dL 或較基礎值上升 25%

鉀 | ≥ 6.0 mEq/L 或上升 25%

磷 | 成人 ≥ 4.5 mg/dL（兒童 ≥ 6.5）或上升 25%

鈣 | ≤ 7 mg/dL 或下降 25%

臨床型 TLS 則需在實驗室型基礎上再出現急性腎損傷（Cr ≥ 1.5 倍上限）、心律不整 / 猝死或癲癇其中之一。

Allopurinol 與 rasburicase 的差別：Allopurinol 抑制黃嘌呤氧化酶，只能阻止「新的」尿酸生成，對已存在的高尿酸無效，且會使 xanthine 堆積、可能形成黃嘌呤結石；rasburicase（重組尿酸氧化酶）則直接把尿酸分解為水溶性的 allantoin，可在數小時內急速降尿酸，適用於已有高尿酸或高風險病人，但 G6PD 缺乏症為禁忌（會誘發溶血與變性血紅素症）。

低血鈣的處置陷阱：TLS 的低血鈣若無症狀不建議常規補鈣，因為在高血磷狀態下補鈣會加速磷酸鈣沉積於腎臟與心肌；只有出現手足抽搐、癲癇或心律不整時才小心給予鈣劑，同時應積極降磷（磷結合劑）與考慮血液透析（適應症：頑固性高血鉀、高血磷、尿毒、少尿無尿）。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題*

---

**102-062 | 外傷 > 急診開胸術**

### 有關緊急胸廓切開術（emergent thoracotomy），下列敘述何者正確？

A. 鈍傷，無脈搏，EKG 為 asystole。

B. 鈍傷，無脈搏，EKG 為 pulseless electrical activity（PEA）。

C. 穿刺傷，無脈搏，EKG 為 asystole。

**D. 穿刺傷，無脈搏，EKG 為 PEA。**

E. 穿刺傷，有脈搏，明顯休克。

**答案：D — 穿刺傷、無脈搏、EKG 為 PEA（正確，故為答案）**

**解析**：急診開胸術（emergency department thoracotomy, EDT）是高風險、低存活率的最後手段，適應症判斷的兩個關鍵是受傷機轉（穿刺 vs 鈍傷）與是否仍有生命跡象或心臟電氣活動。

- （A）不適當。鈍傷合併無脈搏且心電圖為 asystole，是公認的徒勞（futile）情境，存活率趨近於零（文獻報告 < 1%，且多為神經學預後不良），不建議施行 EDT。
- （B）不適當。鈍傷併 PEA 的存活率仍極低（約 1–2%），現行指引僅在到院時仍有生命跡象、且心跳停止時間極短的高度選擇性病人才考慮，並非本題所問的標準適應症。
- （C）不適當。穿刺傷雖然預後較佳，但若心電圖已呈 asystole 且無任何生命跡象，代表心肌已無電氣活動，救回的機會微乎其微。
- （D）正確，故為答案。穿刺傷（尤其是胸部刀傷 / 心臟穿刺傷）合併無脈搏但仍有心電氣活動（PEA），是 EDT 存活率最高的族群——這正是心包填塞造成心輸出量歸零、但心肌本身仍存活的典型情境，打開心包、解除填塞並修補心臟裂孔即可立即恢復循環，文獻報告存活率可達 10–35%。
- （E）不適當。有脈搏、明顯休克的穿刺傷病人代表尚有自發性循環，正確處置是立即送手

術室行正規開胸 / 剖腹手術，而非在急診做 EDT。

**補充**：EDT 存活率分層（EAST / WTA 指引概念）

情境 | 約略存活率 | 建議

胸部穿刺傷 + 有生命跡象 | > 20–35% | 強烈建議

胸部穿刺傷、無生命跡象但有電氣活動 | 約 10–15% | 建議

胸外穿刺傷 | 約 3–5% | 有條件建議

鈍傷 + 有生命跡象 | 約 2% | 有條件建議

鈍傷 + 無生命跡象 / asystole | < 1% | 不建議

EDT 的四大目的：（1）解除心包填塞、（2）直接控制心臟或肺門大出血、（3）施行開胸心臟按摩、（4）夾住降主動脈（aortic cross-clamping）以重新分配血流至心腦並減少橫膈以下出血。標準切口為左前外側第 4–5 肋間開胸，必要時橫斷胸骨延伸為 clamshell 切口。

心包切開的注意事項：切開心包時應在膈神經前方、平行且避開膈神經縱切；心臟裂孔可先以手指壓迫或 Foley 導管氣球暫時止血，再用不吸收縫線加墊片修補。EDT 屬高血液暴露風險操作，術者必須全套防護（面罩、雙層手套）。若復甦成功，病人須立即轉送手術室完成確定性手術。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題*

---

**102-063 | 環境與職業 > 潛水減壓病**

### 有關潛水引起之減壓病（decompression sickness），下列敘述何者正確？

A. 參加潛水活動潛至 30 米深上升後，造成肢體與關節疼痛，是第二型減壓病（Type II DCS）。

B. 參加潛水旅遊活動後，欲搭乘飛機返回台灣至少需潛水活動結束 6 小時後才能搭乘，以避免減壓病發生。

C. 減壓病最有效之治療是直接以加壓艙 3ATA 進行高壓氧（HBO）治療。

**D. 對於減壓病之輔助治療，heparin 在實證醫學研究於人類並未有效。**

E. 潛水引起減壓病之病理機轉是由於氮氣超飽和堆積於體內所致。

**答案：D — Heparin 作為減壓病輔助治療在人類研究未證實有效（正確，故為答案）**

**解析**：減壓病（DCS）源自溶解在組織中的惰性氣體在上升減壓時形成氣泡，本題逐項檢驗其機轉、分型、預防與治療。

- （A）錯誤。單純的肢體與關節疼痛（bends）屬第一型（Type I DCS），同屬第一型的還有皮膚症狀（cutis marmorata）與淋巴水腫。第二型（Type II）指侵犯神經系統（脊髓最常見）、內耳或心肺（chokes）的嚴重型。
- （B）錯誤。潛水後飛行的建議間隔為：單次無減壓潛水至少 12 小時；多日多次潛水或需要減壓停留者至少 18 小時（多數建議 24 小時）。「6 小時」明顯不足，是常見陷阱數字。
- （C）錯誤。減壓病最有效的治療是再加壓（recompression）合併高壓氧，但標準治療方案為 US Navy Treatment Table 6——先加壓至 60 英尺海水（約 2.8 ATA）給予 100% 氧氣並分段減壓，而非「直接以 3 ATA」；3 ATA（約 66 fsw）多用於一氧化碳中毒等其他適應症。
- （D）正確，故為答案。過去曾嘗試以 heparin、aspirin、lidocaine、類固醇作為輔助治療，但人體實證研究並未證實 heparin 有效，反而增加出血（尤其脊髓型 DCS 可能合併出血），現行不建議常規使用。輔助治療的實證核心是高流量 100% 氧氣與靜脈輸液（等張晶質液）。
- （E）錯誤。一般空氣潛水的致病氣體是氮氣（nitrogen）；只有使用 heliox（氦氧混合氣）的技術 / 商業潛水才以氦氣為主。

**補充**：DCS 分型與治療

型別 | 表現 | 處置

Type I | 關節痛（bends）、皮膚花斑、淋巴水腫 | 100% $O_2$、輸液；多數仍建議再加壓

Type II | 脊髓病變（下肢無力、感覺缺損、尿滯留）、內耳（眩暈、聽損）、chokes（胸痛、咳嗽、呼吸窘迫） | 緊急再加壓（Table 6）

動脈氣體栓塞（AGE） | 上升後數分鐘內意識喪失、抽搐、偏癱 | 立即再加壓，最優先

現場處置與後送：立即給予非再吸入型面罩 100% 氧氣（加速氮氣沖洗）、平躺（不再使用頭低腳高的 Trendelenburg 姿勢）、口服或靜脈補液；空中後送務必維持機艙壓力於海平面高度，或飛行高度低於 300 公尺（1,000 呎），否則高度上升會使氣泡膨脹而惡化。台灣可洽詢海軍或設有高壓氧艙之醫院（如三總、高醫、部立醫院等）。

與其他潛水傷害的鑑別：肺部氣壓傷 / AGE 發生在上升過程且症狀在出水數分鐘內出現，DCS 則多在出水後 1 小時內（約 50%）至 24 小時內（約 90%）發生；氮醉（nitrogen narcosis）發生在下潛深處（30 公尺以下）、上升後自行緩解；中耳氣壓傷最常見，表現為下潛時耳痛與傳導性聽損。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題*

---

**102-064 | 外傷 > 外傷性橫膈膜破裂**

### 有關橫隔膜受傷，下列敘述何者錯誤？

A. 穿刺傷所致者，比鈍挫傷較常出現。

B. 鈍挫傷所致者，多出現在左側。

C. 輕微橫隔膜傷害，電腦斷層的橫斷面檢查不易發現。

D. 容易誤診為單側血胸。

**E. 主要臨床表現為出血性休克。**

**答案：E — 主要臨床表現為出血性休克（錯誤，故為答案）**

**解析**：橫膈膜損傷是最容易被漏診的胸腹交界外傷，本題考其流行病學與診斷困難點。

- （A）正確。就發生「頻率」而言，穿刺傷（刀傷、槍傷）造成的橫膈膜損傷比鈍挫傷常見；任何乳頭連線以下至肋弓緣的胸部穿刺傷都必須假設橫膈膜受傷，因為吐氣時橫膈膜可高至第 4–5 肋間。
- （B）正確。鈍挫傷所致的橫膈膜破裂約 70–75% 在左側——右側有肝臟作為緩衝墊保護，且右側破裂常伴隨致命傷而死於現場，加上小裂孔被肝臟塞住不易被發現，造成診斷上的左側偏多。
- （C）正確。傳統軸狀（axial）切面 CT 對小裂孔的敏感度不佳，因為橫膈膜近乎與掃描平面平行；必須靠冠狀與矢狀重組影像尋找 collar sign、dependent viscera sign、橫膈膜不連續等徵象。
- （D）正確。胃、大腸或大網膜疝入胸腔時，胸部 X 光可呈現左側「血胸樣」或高位橫膈膜的模糊陰影，若誤判為血胸而貿然插入胸管，可能直接穿破疝入的胃或腸造成災難性後果——先看鼻胃管尖端是否出現在胸腔內是關鍵線索。
- （E）錯誤，故為答案。橫膈膜損傷本身出血量通常不大，主要臨床表現是呼吸窘迫、患側呼吸音減弱、胸腔內聽到腸蠕動音、腹部塌陷（scaphoid abdomen），慢性期則以腸阻塞或絞扼表現。出血性休克多半來自合併的其他器官損傷（脾、肝、大血管），而非橫膈膜破裂本身。

**補充**：橫膈膜損傷診斷要點

工具 | 表現

胸部 X 光 | 鼻胃管盤繞於胸腔內、橫膈膜輪廓消失、胃泡或腸氣在胸腔

CT（重組） | collar sign（疝出器官在破口處束腰）、dependent viscera sign、橫膈膜不連續

診斷性腹腔鏡 / 胸腔鏡 | 左側胸腹穿刺傷的最佳診斷工具（敏感度高）

DPL | 敏感度低，紅血球門檻須調降

為什麼一定要修補：橫膈膜裂孔不會自行癒合，因為胸腔為負壓、腹腔為正壓，壓力梯度會持續把腹腔臟器往胸腔推，破口只會愈變愈大。急性期未診斷者可在數月至數年後以絞扼性疝氣表現，死亡率大幅上升。所有確認的橫膈膜破裂均需手術修補；急性期多採經腹部途徑（可同時處理腹內合併傷），慢性期則常需經胸。

常見合併損傷：左側破裂常合併脾臟裂傷、胃損傷、肋骨骨折；右側則合併肝損傷。此外，骨盆骨折與胸腰椎骨折在高能量鈍傷中亦常同時存在。急診端的關鍵思維是：看到左側「血胸」的外傷病人，先確認不是胃跑進胸腔。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題*

---

**102-065 | 神經 > 癲癇重積狀態**

### 有關癲癇重積狀態（status epilepticus），下列敘述何者錯誤？

**A. 癲癇重積狀態的定義是指癲癇連續發作或間歇性發作超過 30 分鐘，而沒有恢復意識。**

B. 有服用癲癇藥物病人，通常需監測癲癇藥物濃度。

C. 老年人第一次癲癇發作，常見原因為腦中風。

D. Depakine 較 phenytoin 更適合使用在心律不整的癲癇重積狀態病人。

E. Phenytoin 的建議劑量為 20 mg/kg，不應加在含有葡萄糖的輸液，且速度不應超過 50 mg/min。

**答案：A — 定義為發作超過 30 分鐘（錯誤，故為答案）**

**解析**：癲癇重積狀態（status epilepticus, SE）的定義在近十餘年已明顯前移，本題正是考這個「定義改變」。

- （A）錯誤，故為答案。舊定義確實是「連續發作或反覆發作且中間意識未恢復超過 30 分鐘」，但因多數自限性癲癇在 2–3 分鐘內即停止、發作超過 5 分鐘者自行停止的機會很低，且 30 分鐘後才治療會延誤神經元損傷的黃金期，現行（ILAE 2015 及各國急診指引）已將操作型定義改為「持續發作 ≥ 5 分鐘，或兩次發作之間意識未恢復」即應視為 SE 並立即治療。
- （B）正確。已服用抗癲癇藥物者，藥物濃度不足（順從性不佳、藥物交互作用、感染或代謝改變）是誘發 SE 最常見的原因之一，故應監測血中濃度。
- （C）正確。老年人第一次癲癇發作最常見的病因是腦血管疾病（急性中風或陳舊性中風病灶），其次為腫瘤、代謝異常與退化性疾病。
- （D）正確。Phenytoin 具鈉離子通道阻斷作用，靜脈給藥可造成低血壓、心搏過緩與心律不整（部分與稀釋劑 propylene glycol 有關），故心律不整或血行動力學不穩的病人以 valproate（Depakine）較安全。
- （E）正確。Phenytoin 負荷劑量為 20 mg/kg，必須以生理食鹽水稀釋（不可用含葡萄糖輸液，會結晶沉澱），成人輸注速度不得超過 50 mg/min（老年或心臟病人建議 ≤ 20–25 mg/min），並全程監測心電圖與血壓。

**補充**：癲癇重積狀態的階梯式治療

階段 | 時間 | 藥物

第一線 | 5–20 分鐘 | Benzodiazepine：lorazepam 0.1 mg/kg IV、diazepam 0.15–0.2 mg/kg IV，或無靜脈時 midazolam 10 mg IM

第二線 | 20–40 分鐘 | Fosphenytoin/phenytoin 20 mg/kg、valproate 40 mg/kg、levetiracetam 60 mg/kg（ESETT 試驗顯示三者效果相當）

第三線（頑固型） | > 40 分鐘 | 麻醉劑量 midazolam、propofol 或 pentobarbital，須插管並持續腦波監測

急診同時要做的事：指尖血糖（低血糖是可立即矯正的病因，需要時給 D50W + thiamine 100 mg，尤其酒癮者）、電解質（低血鈉、低血鈣、低血鎂）、體溫、毒物史（isoniazid 中毒需給 pyridoxine、三環抗鬱劑、古柯鹼、酒精或 benzodiazepine 戒斷）、懷孕（子癇症用硫酸鎂）與中樞感染。

非痙攣性癲癇重積（NCSE）：發作停止後若病人意識在 20–30 分鐘內未逐漸恢復，必須懷疑 NCSE 並儘早安排腦波；這是加護病房中不明原因意識障礙的重要可治病因，也是「抽搐停了但人沒醒」時最不能漏掉的診斷。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題*

---

**102-066 | 兒科急症 > 嬰兒猝死症危險因子**

### 你正在處理一名 3 個月大到院前心跳停止（OHCA）的男嬰，請問對於協助你判斷病嬰是否為嬰兒猝死症（sudden infant death syndrome）的高危險族群，最無助益的病史為下列何者？

A. 父母讓男嬰趴睡。

B. 男嬰是早產兒。

**C. 男嬰和父母一起睡在同一個房間的獨立嬰兒床。**

D. 父母讓嬰兒睡在鬆軟的床墊上。

E. 父親有抽菸的習慣。

**答案：C — 與父母同房但睡在獨立嬰兒床（最無助益，故為答案）**

**解析**：嬰兒猝死症（SIDS）的危險因子幾乎都與睡眠姿勢、睡眠環境與菸害暴露有關，本題要找出「不是危險因子」的病史。

- （A）有助益（危險因子）。趴睡（prone sleeping）是最重要且可改變的危險因子，風險可增加數倍；「Back to Sleep（仰睡運動）」推行後各國 SIDS 發生率下降 50% 以上。側睡亦不安全，因易翻成趴睡。
- （B）有助益（危險因子）。早產與低出生體重是明確的 SIDS 危險因子，且風險與胎齡呈負相關。
- （C）最無助益，故為答案。與父母同房但睡在自己的嬰兒床（room-sharing without bed-sharing）是美國兒科醫學會明確建議的「保護因子」，可使 SIDS 風險下降約 50%。真正危險的是同床（bed-sharing），尤其父母吸菸、飲酒、服用鎮靜藥或在沙發上共睡時。本選項描述的是安全睡眠環境，對判斷高危險族群毫無幫助。
- （D）有助益（危險因子）。鬆軟床墊、枕頭、棉被、絨毛玩具、防撞護墊會增加口鼻阻塞與二氧化碳再吸入，屬明確危險因子。
- （E）有助益（危險因子）。父母吸菸（含孕期吸菸與二手菸暴露）具劑量效應關係，是僅次於趴睡的重要可改變危險因子。

**補充**：SIDS 危險因子與保護因子

危險因子 | 保護因子

趴睡 / 側睡 | 仰睡（supine）

鬆軟寢具、同床、沙發共睡 | 硬床墊、嬰兒床、同房不同床

孕期或家中吸菸 | 母乳哺育

早產、低出生體重、多胞胎 | 睡前使用安撫奶嘴

過度包裹、過熱環境 | 適溫、完成常規預防注射

母親年輕、產前照護不足、冬季 | 醒著時 tummy time（預防扁頭並促進發展）

流行病學特徵：SIDS 定義為未滿 1 歲嬰兒突然死亡，經完整解剖、死亡現場調查與病史回顧仍無法解釋；發生高峰在 2–4 個月大，90% 發生於 6 個月前，男嬰略多。這也提醒急診：1 歲以上的「疑似 SIDS」應強烈懷疑其他死因。

急診處置與法律面：面對到院前心跳停止的嬰兒，除了完整復甦外，必須詳細記錄睡眠姿勢、床鋪環境、最後被看到活著的時間、有無外傷或瘀青、餵食史與病史。SIDS 是排除性診斷，鑑別診斷包含受虐（虐待性頭部外傷）、代謝疾病（如脂肪酸氧化缺陷）、心律不整（長 QT 症候群）、感染與意外窒息。依規定屬非病死或可疑為非病死，應通報檢察機關相驗，並提供家屬悲傷輔導。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題*

---

**102-067 | 兒科急症 > 新生兒陰道出血**

**你正在處理一名 5 天大的新生兒，母親說女嬰在更換尿布時發現沾有血跡，因為已經發現 3-4 次類似現象，母親非常擔心而帶到急診求診。女嬰活力極佳，進食狀況也與在嬰兒室時相仿。身體檢查並無異常發現。請問下列診斷何者最適當？**

**A. 假性月經與新生兒陰道分泌物。**

B. 感染性腸炎（infectious colitis）。

C. 泌尿道感染。

D. 尿布疹。

E. 肛裂。

**答案：A — 假性月經與新生兒陰道分泌物**

**解析**：這是一題典型的「認得出正常變異就不必做任何檢查」的兒科題。關鍵線索是：5 天大女嬰、尿布上血跡、活力極佳、進食正常、身體檢查完全正常。

- （A）正確，故為答案。新生兒假性月經（pseudomenses）是生理性現象：胎兒在子宮內受母體雌激素影響，子宮內膜增厚，出生後母體荷爾蒙突然撤退，導致子宮內膜剝落。典型出現在出生後第 3–7 天，量少（僅尿布上點狀血跡）、持續數天內自行停止，常伴隨白色黏稠的陰道分泌物與新生兒乳房腫大（男女嬰皆可，同一機轉）。處置為衛教與安撫家屬，不需任何檢查或治療。
- （B）不適當。感染性腸炎的血便會混在糞便中，並伴隨腹瀉、發燒、活力下降、餵食不佳；本例活力與進食正常且無腹瀉，且血跡在尿布上而非糞便中。
- （C）不適當。新生兒泌尿道感染幾乎必然合併發燒、餵食不佳、嘔吐、體重不增、黃疸延長等全身性表現，且新生兒 UTI 屬嚴重細菌感染，不會表現為活力極佳的無症狀血尿。
- （D）不適當。尿布疹表現為會陰、臀部皮膚紅斑、脫屑或糜爛，理學檢查一定看得到皮膚變化；本例身體檢查無異常。
- （E）不適當。肛裂的出血是排便時鮮血附著於糞便表面，且肛門口視診可見裂痕，通常與便祕相關；本例無此描述。

**補充**：新生兒母體荷爾蒙撤退的表現

表現 | 說明 | 處置

假性月經 | 出生後 3–7 天陰道少量出血 | 觀察即可

陰道白色分泌物 | 出生後數週內 | 觀察

新生兒乳房腫大 | 男女皆可，可持續數月 | 禁止擠壓（易致乳腺炎 / 乳房膿瘍）

泌乳（witch's milk） | 少數新生兒 | 觀察

尿布上「紅色」的鑑別：除了真正的出血，最常見的假警報是尿酸鹽結晶（urate crystals）——生後數天內尿液濃縮，尿酸鹽在尿布上留下磚紅色 / 粉橘色粉末狀污漬，家屬常誤以為血尿。可用尿液試紙檢查潛血區分（尿酸鹽為陰性）。另需鑑別食物色素、藥物、Serratia 菌落造成的變色。

什麼情況就不是生理性：若出血量多、持續超過 1 週、在 2 週大之後才出現、合併瘀青或其他部位出血、活力下降或黃疸，就必須進一步評估——包括新生兒出血性疾病（維生素 K 缺乏，尤其未施打維生素 K 者）、凝血功能異常、外傷或性侵害、外生殖器結構異常。因此病史務必確認是否已注射維生素 K，這是台灣新生兒常規預防的重要項目。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題*

---

**102-068 | 兒科急症 > 法洛氏四重症缺氧發作**

**你正在處理一名 6 個月大的發燒女嬰，母親說女嬰患有法洛氏四重症（Tetralogy of Fallot）尚未接受完全矯正手術。身體檢查時，你發現女嬰突然躁動、呼吸急促且發紺。下列處置何者最不適當？**

A. 提供氧氣，採曲膝抱胸姿勢。

**B. 可給予 digoxin（劑量為每公斤 30-50 微克）。**

C. 可給予 propranolol（劑量為每公斤 0.2 毫克）。

D. 可給予 morphine（劑量為每公斤 0.1-0.2 毫克）。

E. 可給予生理食鹽水輸液治療（劑量為每公斤 20 毫升）。

**答案：B — 給予 digoxin（最不適當，故為答案）**

**解析**：6 個月大、未矯正的法洛氏四重症（TOF）病童，在哭鬧躁動後突然呼吸急促、發紺，是典型的缺氧發作（tet spell / hypercyanotic spell）。其病態生理是右心室流出道漏斗部（infundibulum）痙攣加上全身血管阻力（SVR）下降，使右向左分流大增，形成「愈缺氧愈哭鬧、愈哭鬧愈缺氧」的惡性循環。治療原則就兩句話：降低右心室流出道阻力、提高全身血管阻力與前負荷。

- （A）適當。曲膝抱胸（knee-chest position）可壓迫股動脈、增加全身血管阻力並增加靜脈回流，是第一時間最有效且零成本的處置；同時給氧（雖然主要問題不是肺，但可略為改善）。
- （B）最不適當，故為答案。Digoxin 是正性肌力藥物，會增強右心室（尤其漏斗部）的收縮力，反而加重流出道阻塞、使右向左分流更嚴重、發紺惡化。同理，dopamine、dobutamine、epinephrine 等正性肌力 / β 促效劑在 tet spell 中亦屬禁忌。
- （C）適當。Propranolol（β 阻斷劑）可鬆弛漏斗部肌肉痙攣並減慢心跳、延長舒張期充填，是 tet spell 的標準用藥（靜脈慢推，並密切監測心跳與血壓）。
- （D）適當。Morphine 0.1–0.2 mg/kg（IV/IM/SC）可抑制過度換氣與哭鬧、鎮靜、降低兒茶酚胺，打斷惡性循環，是經典用藥。
- （E）適當。生理食鹽水 20 mL/kg 可增加前負荷與右心室充填量，改善肺血流。

**補充**：Tet spell 的階梯式處置

順序 | 處置 | 機轉

1 | 安撫、家屬抱著、曲膝抱胸 | ↑ SVR、↑ 靜脈回流

2 | 100% 氧氣（勿強迫面罩致哭鬧） | 輕度改善氧合

3 | Morphine 0.1–0.2 mg/kg | 鎮靜、抑制過度換氣

4 | 生理食鹽水 20 mL/kg | ↑ 前負荷

5 | Propranolol / esmolol | 鬆弛漏斗部痙攣

6 | Phenylephrine 5–20 μg/kg IV | 純 α 促效，↑ SVR

7 | 矯正酸中毒（$NaHCO_3$）、必要時全身麻醉插管 | 打斷惡性循環

TOF 的四個結構異常：（1）肺動脈狹窄 / 右心室流出道阻塞、（2）心室中隔缺損（VSD）、（3）主動脈跨位（overriding aorta）、（4）右心室肥厚。發紺的嚴重度取決於流出道阻塞的程度，而非 VSD 大小。胸部 X 光的典型表現為靴型心（boot-shaped heart），肺血管紋理減少。

禁忌與陷阱：tet spell 時絕對避免任何會降低 SVR 或增加心肌收縮力的藥物——包括 digoxin、正性肌力藥、血管擴張劑（如 nitroglycerin）與深度鎮靜下的低血壓。此外，發紺型先天性心臟病嬰兒常有續發性紅血球增多與相對性缺鐵，脫水時血液黏稠度上升會誘發發作，因此維持足夠水分是重要的預防措施。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題*

---

**102-069 | 到院前與災難 > 兒童檢傷分級 TTAS**

**依據台灣現行實施檢傷分級制度（Taiwan Triage & Acuity Scale, TTAS）之架構與內容，關於兒童檢傷，下列敘述何者錯誤？**

A. 檢傷三級病童若候診時間超過 30 分鐘，檢傷人員需再次評估病童病情急迫度。

B. 檢傷人員若依不同年齡的心跳絕對值判定急迫度，比較容易造成 overtriage 現象。

**C. 疼痛區分為周邊型疼痛及中樞型疼痛。**

D. 並未將凝血異常列入判定依據。

E. 已將高危險受傷機轉列入判定依據。

**答案：C — 疼痛區分為周邊型及中樞型疼痛（錯誤，故為答案）**

**解析**：台灣自 99 年起全面實施 TTAS（Taiwan Triage and Acuity Scale）五級檢傷，並分為成人版與兒童版，本題考兒童版的架構細節。

- （A）正確。TTAS 規定各級別的再評估時距：第 2 級每 15 分鐘、第 3 級每 30 分鐘、第 4 級每 60 分鐘、第 5 級每 120 分鐘；候診超過規定時距者，檢傷人員應重新評估急迫度並視情況升級。
- （B）正確。兒童的生命徵象隨年齡差異極大（新生兒心跳可達 160 次/分為正常），若不分年齡逕用「心跳絕對值」判定，會把大量正常嬰幼兒判為高級數，造成過度檢傷（overtriage）；故 TTAS 兒童版採分齡的生命徵象參考區間。
- （C）錯誤，故為答案。將疼痛區分為「中樞型」與「周邊型」是 TTAS 成人版的判定方式（中樞型如頭、頸、胸、腹部疼痛，周邊型如四肢、皮膚疼痛，兩者對應不同的級數）。兒童版並未沿用此分法，而是依年齡使用適當的疼痛評估工具與其他判定基準。
- （D）正確。TTAS 的判定依據並未納入凝血功能異常（此為成人與兒童版共通），這與部分外國檢傷系統不同。
- （E）正確。TTAS 已將「高危險受傷機轉」列入判定依據，例如高處墜落、車輛翻覆、被拋出車外、同車有人死亡、行人或機車騎士被撞等，符合者可直接提升檢傷級數。

臨床註記：本題屬 TTAS 版本細節的記憶題，作答依官方答案選 C。

**補充**：TTAS 五級與再評估時距

級數 | 名稱 | 建議看診時間 | 再評估時距

1 | 復甦急救（Resuscitation） | 立即 | 持續

2 | 危急（Emergent） | 10 分鐘 | 15 分鐘

3 | 緊急（Urgent） | 30 分鐘 | 30 分鐘

4 | 次緊急（Less urgent） | 60 分鐘 | 60 分鐘

5 | 非緊急（Non-urgent） | 120 分鐘 | 120 分鐘

TTAS 的運作邏輯：先由主要主訴（chief complaint）進入對應的「檢傷指標」，再依第一修飾詞（生命徵象、意識、疼痛程度、出血量、脫水程度）與第二修飾詞（各主訴專屬項目，如血糖值、體溫、受傷機轉）決定最終級數；系統為電腦化決策輔助（eTTAS），可降低檢傷者間的變異。

過度檢傷與檢傷不足：Undertriage（檢傷不足）會延誤重症、造成候診區死亡，是病人安全的重大事件；overtriage（過度檢傷）則浪費資源、加重急診壅塞。一般認為 undertriage 的容忍上限遠低於 overtriage，因此檢傷制度設計上寧可略為偏向過度檢傷。急診壅塞指標常用 檢傷級數分布、留觀超過 48 小時比率與 door-to-doctor time 來監測。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題*

---

**102-070 | 兒科急症 > 兒童身體虐待**

### 兒童身體虐待（child physical abuse）常見的特徵，不包括下列何項？

A. 螺旋式骨折（spiral fracture）。

**B. 新生兒鎖骨骨折（clavicle fracture）。**

C. 浸泡燒傷（immersion burn）。

D. 視網膜出血（retinal hemorrhage）。

E. 受傷機轉與病史的描述不相吻合。

**答案：B — 新生兒鎖骨骨折（非兒虐特徵，故為答案）**

**解析：**兒童身體虐待的辨識重點在於「傷害型態與發育階段、與病史是否相符」，本題要找出不屬於兒虐典型特徵的選項。

- （A）是兒虐特徵。螺旋式骨折由扭轉力量造成，在還不會走路（通常 < 1 歲）的嬰兒身上出現長骨螺旋骨折，高度可疑為虐待。（註：已會走路幼兒的脛骨遠端螺旋骨折「toddler's fracture」則多為意外。）
- （B）不是兒虐特徵，故為答案。新生兒鎖骨骨折是最常見的「產傷」骨折，發生率約每千次活產 0.5–3 例，與巨嬰、肩難產、器械生產有關；表現為患側手臂活動減少、鎖骨處腫脹或摩擦感，多在 1–2 週後摸到骨痂，預後極佳、通常不需特別處置。它與虐待無關。
- （C）是兒虐特徵。浸泡燒傷（immersion burn）呈界線清楚、深度均一、無濺灑痕的襪套狀 / 手套狀分布，或臀部與會陰的「甜甜圈狀」燙傷（doughnut sign，接觸浴缸底部處反而不燙），是虐待性燙傷的經典型態。
- （D）是兒虐特徵。視網膜出血（尤其是多層、廣泛、延伸至周邊者）是虐待性頭部外傷（搖晃嬰兒症候群）的重要指標，常合併硬腦膜下出血與腦水腫。
- （E）是兒虐特徵。受傷機轉與病史不符、說法前後矛盾、不同照顧者說法不一致、延遲就醫，是所有兒虐辨識中最重要的紅旗。

**補充：**高特異性的虐待性骨折

骨折型態 | 特異性

幹骺端角狀 / 提桶柄骨折（bucket-handle）| 極高

後肋骨骨折（posterior rib fracture）| 極高（擠壓胸廓所致，CPR 極少造成）

肩胛骨、胸骨、棘突骨折 | 高

不會走路嬰兒的任何長骨骨折 | 高

不同癒合時期的多處骨折 | 高

鎖骨骨折、線性顱骨骨折、單純長骨幹骨折 | 低（多為意外或產傷）

必要的影像與檢查：疑似兒虐者，2 歲以下應做全套骨骼調查（skeletal survey），並於 2 週後重複拍攝以找出初次未顯影的骨折；另需頭部 CT 或 MRI、眼底檢查（散瞳由眼科執行）、肝腎功能與胰澱粉酶、凝血功能（排除出血性疾病）。

台灣的法定通報義務：依《兒童及少年福利與權益保障法》第 53 條，醫事人員為責任通報人員，知悉疑似兒虐應於 24 小時內通報主管機關（113 保護專線或線上通報系統），未通報者可處罰鍰。通報只需「合理懷疑」，不需證實；急診應同時考慮保護性住院，避免病童返回不安全環境，並詳實記錄傷勢（照相、圖示、原文引述照顧者說詞）。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題*

---

**102-071 | 毒物學 > 丙烯腈與氰化物中毒**

### 某石化工廠爆炸引起有毒化學物質外漏，造成人員傷亡，經查有毒化學物質為丙烯腈。下列何者錯誤？

A. 丙烯腈屬於高度易燃的有毒化學物質，很容易被火花點燃且燃燒中的丙烯腈會釋出氮氧化物和氫氰酸。

B. 將吸入性暴露的病人救離暴露源，給予適當換氣和氧氣供給；皮膚遭受丙烯腈暴露的病人，亦會造成中毒，所以要確定已在除污區完成適當的除污。

C. 丙烯腈中毒給予解毒劑 cyanide antidote 套組或 cyanokit（hydroxocobalamin）。

**D. 解毒劑 cyanide antidote 套組的解毒作用機轉為產生錯合物（complex），降低氰化物的毒性作用。**

E. 丙烯腈屬於系統性窒息劑。

**答案：D — Cyanide antidote 套組的機轉為產生錯合物（錯誤，故為答案）**

**解析：**丙烯腈（acrylonitrile）在體內經肝臟代謝釋出氰離子（$CN^-$），燃燒時也會產生氰化氫（HCN）與氮氧化物，因此中毒處置等同氰化物中毒。本題考解毒劑的機轉差異。

- （A）正確。丙烯腈閃火點極低（約 0°C）、高度易燃，蒸氣可被火花點燃；燃燒產物包含氮氧化物與氫氰酸，因此火場中同時有一氧化碳與氰化物雙重毒性。
- （B）正確。丙烯腈可經皮膚吸收造成全身中毒，不只是吸入途徑，故皮膚暴露者必須在暖區完成脫衣與大量清水除污（脫掉衣物即可去除約 80–90% 污染），救護與醫療人員亦需適當防護，以免二次污染。
- （C）正確。氰化物中毒可使用傳統的 cyanide antidote kit（亞硝酸戊酯 / 亞硝酸鈉 + 硫代硫酸鈉），或新一代的 hydroxocobalamin（Cyanokit）。
- （D）錯誤，故為答案。傳統 cyanide antidote 套組的機轉是：亞硝酸鹽把血紅素氧化成變性血紅素（methemoglobin），變性血紅素與 $CN^-$ 結合形成 cyanmethemoglobin，把氰離子從粒線體 cytochrome oxidase 上「拉」下來；再由硫代硫酸鈉提供硫基，經 rhodanese 酵素把 $CN^-$ 轉為毒性低的 thiocyanate 由腎排出。「產生錯合物（complex）」描述的是 hydroxocobalamin 與 $CN^-$ 結合成 cyanocobalamin（維生素 B12）的機轉，兩者不可混為一談。
- （E）正確。丙烯腈與氰化物、硫化氫同屬系統性（細胞性）窒息劑，抑制粒線體電子傳遞鏈細胞色素氧化酶，使細胞無法利用氧氣。

**補充：**兩種氰化物解毒劑比較

項目 | 傳統 kit（亞硝酸鹽 + 硫代硫酸鈉）| Hydroxocobalamin

機轉 | 誘發變性血紅素捕捉 $CN^-$ + 轉為 thiocyanate | 直接螯合成 cyanocobalamin

火場煙霧吸入 | 相對禁忌（併 CO 中毒時再造 metHb 會惡化缺氧）| 首選

主要副作用 | 低血壓、變性血紅素症過量 | 皮膚與尿液呈紅色、干擾比色法檢驗

成人劑量 | 亞硝酸鈉 300 mg IV + 硫代硫酸鈉 12.5 g IV | 5 g IV，15 分鐘輸注（可重複）

臨床辨識線索：火場或化學廠暴露、快速昏迷 / 抽搐、頑固性低血壓、心搏過緩，加上極高的乳酸（> 8–10 mmol/L）與動靜脈血氧差縮小（靜脈血呈鮮紅色、靜脈血氧飽和度異常偏高），就要高度懷疑氰化物中毒。苦杏仁味只有約半數人聞得到，不能當作排除依據。

支持性治療同樣重要：100% 氧氣（合併 CO 中毒時尤其）、積極矯正代謝性酸中毒、抗癲癇藥、升壓劑。除污必須在病人進入急診大門前於暖區完成；丙烯腈的除污以大量清水沖洗至少 15 分鐘為原則，收集的污水應妥善處理。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題*

---

**102-072 | 到院前與災難 > 核生化防護裝備**

### 核生化事件的應變中，有關應變人員的防護衣，下列敘述何者錯誤？

A. 毒性化學物質用的 A 級防護衣，包括自攜式空氣瓶（SCBA）加上全身氣密式的防護衣，提供最高等級防護。

B. 毒性化學物質用的 C 級防護衣，包括全面式面罩加上適當的濾毒罐，及全身防潑濺的防護衣。

**C. 在醫院急診接觸處理化災病人之醫護人員，要穿戴 B 級防護衣。**

D. 這些防護衣，對於穿透式的輻射線沒有防護作用。

E. 輻射災害常用的防護衣，主要是用於防範輻射塵對於人員的污染。

**答案：C — 醫院急診處理化災病人要穿 B 級防護衣（錯誤，故為答案）**

**解析：**個人防護裝備（PPE）分級是化災與核災應變的基本題，重點在「呼吸防護」與「皮膚防護」兩個維度。

- （A）正確。A 級 = 全身氣密式防護衣（vapor-tight）+ 自攜式空氣呼吸器（SCBA），對呼吸道與皮膚都提供最高等級防護，用於未知或高濃度蒸氣、氣體暴露的熱區。
- （B）正確。C 級 = 全面式面罩加濾毒罐（APR/PAPR，空氣淨化式呼吸防護）+ 防潑濺（非氣密）防護衣；適用於污染物種類與濃度已知、氧濃度足夠（> 19.5%）的環境。
- （C）錯誤，故為答案。醫院急診端的除污區位於「暖區」外緣，屬於已知、低濃度暴露的環境，國際與國內建議使用 C 級防護衣（多採動力型呼吸防護具 PAPR + 防護衣、雙層手套與防護靴）即可，並不需要 B 級（B 級 = SCBA + 非氣密防護衣，供氣時間有限、笨重、需受過訓練，適用於現場救災人員）。
- （D）正確。化學防護衣的材質只能阻擋污染物（粒狀輻射塵、液體、蒸氣），對穿透力強的 γ 射線與中子等游離輻射「完全沒有屏蔽作用」；輻射防護靠的是時間、距離、屏蔽（鉛、混凝土）三原則。
- （E）正確。輻射災害用的防護衣（含輻射偵檢 + 防塵衣 + 呼吸防護）主要目的是防止放射性污染物附著於皮膚或被吸入 / 食入（內部污染），而非阻擋外部輻射劑量。

**補充：**防護裝備分級

等級 | 呼吸防護 | 皮膚防護 | 使用時機

A | SCBA | 全身氣密式 | 熱區、未知或高濃度蒸氣

B | SCBA | 非氣密、防潑濺 | 已知需最高呼吸防護但皮膚危害較低

C | 濾毒罐（APR/PAPR）| 防潑濺 | 已知污染物、濃度低；醫院除污區

D | 無 | 一般工作服 | 無污染風險（冷區）

醫院除污流程：設於急診大門外的獨立動線，依序為脫除衣物（去除 80–90% 污染）→ 大量溫水沖洗（至少 3–5 分鐘，化學灼傷者更久）→ 溫和清潔劑刷洗 → 擦乾更衣 → 進入急診。污水須攔截；除污同時仍須維持呼吸道與危及生命問題的處置，不可為了除污而延誤救命。

輻射事故的關鍵區分：「照射（irradiation）」的病人不具傳染性、不會污染他人，可直接處置；「污染（contamination）」的病人才需要除污。急診應以輻射偵檢器確認污染部位，傷口先於完整皮膚除污，並保留所有除污衣物與擦拭樣本供輻射劑量評估。台灣輻射事故依《游離輻射防護法》由核安會主政，醫療應變則由指定的輻射傷害醫療網醫院支援。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題*

---

**102-073 | 復甦與重症 > ACLS 心律不整處置**

### 根據 2010 年 ILCOR 及 AHA/ACC 的 ACLS 準則，下列敘述何者錯誤？

A. 對於 ventricular fibrillation 的病人急救，第 1 次 epinephrine 應於第 2 次去顫之後給予。

B. 對於不穩定的 PSVT，可以嘗試給予 adenosine 6 mg 一次；若失敗，則同步電擊。

C. 對於穩定而不確定是 VT 的 wide QRS complex tachycardia，可以嘗試給予 adenosine 6 mg 一次；若失敗，再改用 amiodarone 或 procainamide。

**D. 不穩定的 atrial fibrillation 合併 WPW，應用同步電擊。**

E. 不穩定的 torsades de pointes，應用去顫電擊。

**答案：D — 不穩定的 AF 合併 WPW 應用同步電擊（錯誤，故為答案）**

**解析：**本題把 2010 ACLS 的給藥時機與電擊模式選擇放在一起考，關鍵在於「規則 vs 不規則」決定同步或非同步。

- （A）正確。VF/pVT 的處置順序為去顫 → CPR 2 分鐘 → 去顫 → CPR 並給第一劑 epinephrine 1 mg → 去顫 → CPR 並給 amiodarone 300 mg；即第一劑 epinephrine 於第二次電擊之後給予。
- （B）正確。不穩定但為規則窄 QRS 的 PSVT，指引允許在準備同步電擊的同時先嘗試 adenosine 6 mg 快速推注（不可因此延誤電擊）；失敗即行同步電擊。
- （C）正確。穩定、規則、單型性的寬 QRS 心搏過速，若無法確定是 VT 還是有差異傳導的 SVT，可先給 adenosine 6 mg 作為診斷兼治療；無效再用 amiodarone 或 procainamide。
- （D）錯誤，故為答案。心房顫動合併 WPW 的心律是「不規則的寬 QRS 心搏過速」，R 波振幅與時間都不規則，同步裝置常無法正確辨識 R 波而「找不到訊號、放不出電」，甚至

可能落在 T 波上誘發 VF。因此不穩定者應使用高能量的「非同步去顫（unsynchronized shock）」。同時要牢記：AF with WPW 絕對禁用 AV 節阻斷藥（adenosine、verapamil、diltiazem、digoxin、β 阻斷劑），會使衝動全部經旁路下傳而退化為 VF。

- （E）正確。Torsades de pointes 屬多型性 VT、QRS 形態與間期皆不規則，無法同步，應以非同步去顫處理；穩定者則給硫酸鎂 1–2 g。

**補充**：同步電擊 vs 非同步去顫

心律 | 模式 | 建議能量（單相 / 雙相）

不穩定 PSVT、心房撲動 | 同步 | 50–100 J

不穩定心房顫動 | 同步 | 120–200 J（雙相）

不穩定單型性 VT（有脈搏） | 同步 | 100 J

多型性 VT / Torsades | 非同步 | 依 VF 劑量（200 J 雙相）

AF with WPW（不規則寬 QRS） | 非同步 | 依 VF 劑量

VF / 無脈搏 VT | 非同步 | 200 J 雙相 / 360 J 單相

WPW 合併 AF 的藥物選擇：血行動力學穩定者可用 procainamide、ibutilide 或 amiodarone（amiodarone 在此適應症上近年有爭議，因其亦具 AV 節阻斷作用，部分指引已不建議）；不穩定者一律電擊。心電圖線索是極快（心室率常 > 250 次/分）、不規則、QRS 寬窄不一（因為融合程度不同）。

Adenosine 的實務要點：半衰期不到 10 秒，必須由靠近心臟的大靜脈快速推注並立即以 20 mL 生理食鹽水沖洗、抬高該肢；常見副作用為胸悶、潮紅、瞬間心跳停止與瀕死感，須事先告知病人。服用 dipyridamole 或 carbamazepine 者需減量；茶鹼類使用者、心臟移植病人反應改變；氣喘病人可能誘發支氣管痙攣。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題*

---

**102-074 | 醫療法規與倫理 > 安寧緩和醫療條例**

**根據新版安寧緩和條例規定，下列敘述何者正確？**

A. 病人簽署意願書，須有兩位見證人，緊急時若家屬未到，醫院醫師、護理師及社工師等可當見證人。

**B. 癌末病人因昏迷及呼吸衰竭，在急診插管急救，雖本人未簽署放棄急救意願書，但在配偶趕到後簽署同意書，仍可撤除維生設備。**

C. 診斷末期病人須兩位醫師判斷簽名，其中至少一位須為相關專科醫師。

D. 若喪偶之癌末病人陷入昏迷，其父親與其成年兒子對是否插管急救意見不同，依法以其父親意見為準。

E. 癌末病人經簽署意願書後，才可註記於醫療機構病歷資料中，但因個資法規定不得註記於健保卡。

**答案：B — 配偶事後簽署同意書仍可撤除維生設備（正確，故為答案）**

**解析：**《安寧緩和醫療條例》在 100 年與 102 年（民國 102 年 1 月 9 日）歷經兩次重要修正，最大的變革就是大幅簡化「撤除已施行之維生醫療」的程序，本題正是考修正後的內容。

- （A）錯誤。條例規定意願書須有具完全行為能力者二人以上在場見證，並無「緊急時得由醫院醫師、護理師、社工師擔任」的特別規定；參與該病人醫療照護、具利害關係之醫療人員擔任見證人並不妥適，且意願書本應由病人在意識清楚、自主的情況下簽署，不存在「緊急代簽」的情形。
- （B）正確，故為答案。102 年修正後，末期病人未曾簽署意願書而已插管者，得由最近親屬「一人」出具同意書（依配偶、成年子女、孫子女、父母、兄弟姊妹、祖父母…之順位），經二位醫師診斷為末期病人後即可終止或撤除心肺復甦術與維生醫療，不再需要提報醫學倫理委員會審查。本例配偶簽署同意書，符合要件。
- （C）錯誤。修正後規定末期病人之診斷應由二位醫師為之，且「二位醫師均應具有相關專科醫師資格」，不再是「其中至少一位」。
- （D）錯誤。最近親屬的法定順位為：配偶 → 成年子女、孫子女 → 父母 → 兄弟姊妹 → 祖父母…。本例喪偶，故成年兒子的順位優先於父親，意見不一致時以順位在前者為準。
- （E）錯誤。修正後意願書內容應由中央主管機關「註記於全民健康保險憑證（健保 IC 卡）」，且註記與意願書正本效力相同；並非「不得註記於健保卡」。

**補充**：安寧緩和醫療條例重點

項目 | 規定

末期病人診斷 | 二位醫師，均須具相關專科醫師資格

意願書 | 本人簽署，二人以上在場見證；可註記健保卡

意願人年齡 | 滿 20 歲（具完全行為能力）；未成年須法定代理人同意

末簽意願書者 | 由最近親屬一人出具同意書

親屬順位 | 配偶 → 成年子女、孫子女 → 父母 → 兄弟姊妹 → 祖父母 → 曾祖父母 / 三親等旁系血親 → 一親等直系姻親

撤除維生醫療 | 102 年後免經醫學倫理委員會審查

與《病人自主權利法》的差別：安寧條例僅適用末期病人，且可由家屬代為決定；《病人自主權利法》（108 年施行）則擴及五種臨床條件（末期、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經公告之難以忍受疾病），必須本人事先經「預立醫療照護諮商（ACP）」後簽署「預立醫療決定（AD）」並註記健保卡，家屬不得代替決定，且可拒絕的範圍包含人工營養及流體餵養。

急診常見情境：到院前心跳停止的末期病人，若健保卡已有 DNR 註記或家屬持有意願書正本，可依法不施行 CPR；若無法立即確認，應先急救，待資訊確認後再依法終止。「不施行」與「撤除」在現行法下是同一標準，不必因為「已經插管」而不敢撤除，這是條例修正的核心意義。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題*

---

**102-075 | 呼吸胸腔 > 肺泡動脈氧氣差**

**病人使用氧氣的濃度（FiO2）為 40%，而其 PaO 2 185 mmHg，PaCO2 40mmHg，則估計病人的 alveolar-arterial oxygen difference（A-a DO 2）約為多少 mmHg？**

**A. 50。**

B. 100。

C. 150。

D. 200。

E. 250。

**答案：A — 50**

**解析：**本題為純計算題，考 A-a $DO_2$（肺泡−動脈氧分壓差）公式的正確運用。

肺泡氣體方程式：$PAO_2 = FiO_2 \times (P_atm - P_H_2O) - PaCO_2 / R$ 其中海平面大氣壓 P_atm = 760 mmHg、37°C 飽和水蒸氣壓 $P_H_2O$ = 47 mmHg、呼吸商 R = 0.8。

代入本題數值（$FiO_2$ = 0.4、$PaCO_2$ = 40 mmHg）：- $PAO_2$ = 0.4 ×（760 − 47）− 40 / 0.8 = 0.4 × 713 − 50 = 285.2 − 50 = 235.2 mmHg - A-a $DO_2$ = $PAO_2 - PaO_2$ = 235.2 − 185 ≒ 50 mmHg

- （A）正確，故為答案。約 50 mmHg。
- （B）錯誤。100 mmHg 可能來自把 $FiO_2$ 誤代或把 $PaO_2$ 誤讀。
- （C）錯誤。150 為呼吸室內空氣時的 $PIO_2$ 近似值（0.21 × 713 ≒ 150），與本題無關。
- （D）（E）錯誤。200、250 均遠高於正確值，通常是忘記扣除水蒸氣壓（直接 760 × 0.4 = 304）或把 $FiO_2$ 當成 100% 所致。另一個常見錯誤是忘記除以呼吸商 0.8（用 285.2 − 40 = 245.2，得 A-a ≒ 60）。

判讀：吸入 40% 氧氣時 A-a $DO_2$ 為 50 mmHg 已明顯偏高（呼吸室內空氣的正常值約 5–15 mmHg，且隨年齡上升）。由於 $PaCO_2$ 正常，可排除單純換氣不足，最可能為通氣灌流不均（V/Q mismatch）或分流（shunt）——如肺炎、肺水腫、肺栓塞或 ARDS。

**補充**：A-a $DO_2$ 速記

項目 | 內容

公式 | $PAO_2 = FiO_2 \times (760-47) - PaCO_2/0.8$

呼吸室內空氣簡式 | $PAO_2 \approx 150 - 1.25 \times PaCO_2$

正常值 | (年齡/4) + 4，或年輕人 < 10–15 mmHg

$FiO_2$ 上升時 | 正常值同步上升，不可套用室內空氣標準

低血氧的五大機轉：（1）肺泡換氣不足（鴉片類過量、神經肌肉疾病、中樞抑制）與（2）吸入氧分壓降低（高海拔）→ A-a 正常；（3）V/Q 不均（最常見：肺炎、氣喘、COPD、肺栓塞）、（4）分流（肺塌陷、ARDS、肺內動靜脈畸形、心內右向左分流）、（5）擴散障礙（間質性肺病）→ A-a 上升。床邊區分（3）與（4）的方法是給氧測試：V/Q 不均給氧後 $PaO_2$ 明顯改善；真正的分流即使給 100% 氧氣仍難以矯正。

其他氧合指標：$PaO_2/FiO_2$（P/F ratio）用於 ARDS 分級——在 PEEP ≥ 5 $cmH_2O$ 下，輕度 200–300、中度 100–200、重度 ≤ 100；a/A 比（$PaO_2/PAO_2$）較不受 $FiO_2$ 影響，正常 > 0.75。臨床上要記住兩件事：（1）若病人喘但 A-a 正常，優先想中樞性換氣不足、代謝性酸中毒代償或焦慮，而非肺本身病變；（2）A-a 正常「不能」用來排除肺栓塞——約 15–20% 確診肺栓塞的病人 A-a $DO_2$ 在正常範圍，仍須依 Wells 評分與 D-dimer 決策。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題*

---

**102-076 | 感染疾病 > 肺炎致病菌與宿主因子**

**病人的過去病史與其常見的肺炎致病菌的相關性，下列敘述何者錯誤？**

**A. 健康的 成年人得 流行性感冒後，肺 炎常見的 致病菌為 Legionellaspecies。**

B. COPD 的病人，肺炎常見的致病菌為 Haemophilus influenzae。

C. 酒癮的病人，肺炎常見的致病菌為 Klebsiella pneumoniae。

D. 剛從醫院出院的病人，肺炎常見的致病菌為 Pseudomonas aeruginosa。

E. AIDS 的病人，肺炎常見的致病菌為 Pneumocystis carinii。

**答案：A — 流感後肺炎常見致病菌為 Legionella species（錯誤，故為答案）**

**解析：**不同的宿主背景會提高特定病原的機率，這是選擇經驗性抗生素的依據，本題逐一檢驗常見配對。

- （A）錯誤，故為答案。健康成人罹患流行性感冒後的續發性細菌性肺炎，最常見的病原依序為 Streptococcus pneumoniae、Staphylococcus aureus（含 MRSA，可造成壞死性肺炎與高死亡率）與 Haemophilus influenzae。Legionella 的典型危險因子是中央空調 / 冷卻水塔、水療設施、旅遊住宿、吸菸、免疫抑制與慢性肺病，與流感並無特別關聯。
- （B）正確。COPD 病人的呼吸道長期慢性定殖，常見致病菌為 Haemophilus influenzae、Streptococcus pneumoniae 與 Moraxella catarrhalis；重度 COPD 且反覆使用抗生素或類固醇者需再考慮綠膿桿菌。
- （C）正確。酒癮者因意識改變易吸入、且細胞免疫受損，典型病原為 Klebsiella pneumoniae（經典的「currant jelly 濃痰」與上葉空洞、bulging fissure）、厭氧菌與肺炎鏈球菌，另需注意結核。
- （D）正確（依當年 HCAP 概念）。近期住院或剛出院的病人屬醫療照護相關肺炎（HCAP），多重抗藥性菌（Pseudomonas aeruginosa、MRSA、腸桿菌科）的機率上升。
- （E）正確。AIDS 且 CD4 < 200/μL 者最典型的伺機性肺炎為 Pneumocystis jirovecii（舊稱 P. carinii），表現為亞急性乾咳、運動性低血氧、LDH 上升與胸片瀰漫性間質浸潤。

臨床註記：HCAP 的概念在 2016 年後的 IDSA/ATS 指引已被取消，改以個別危險因子評估抗藥性；作答仍依當年概念判選項 D 為正確。

**補充**：宿主背景與致病菌對照

背景 | 需優先涵蓋的病原

流感後續發 | S. pneumoniae、S. aureus（含 MRSA）

COPD / 吸菸 | H. influenzae、M. catarrhalis、肺炎鏈球菌

酒癮、吸入 | Klebsiella、厭氧菌、結核

囊狀纖維化、支氣管擴張 | Pseudomonas、Burkholderia

AIDS（CD4 < 200） | PJP、結核、隱球菌

接觸鳥類 | Chlamydia psittaci

接觸羊、牛、貓（生產） | Coxiella burnetii（Q 熱）

空調、水療、旅館 | Legionella pneumophila

Legionella 的臨床線索：高燒但相對心搏過緩、腹瀉、意識混亂、低血鈉、肝功能異常、CRP 與 CPK 明顯上升，且對 β-lactam 無反應。診斷靠尿液抗原（僅測血清型 1，敏感度約 70–80%），治療用 fluoroquinolone 或 azithromycin。台灣屬第四類法定傳染病，確診後應通報。

CURB-65 決定住院與否：Confusion、Urea > 19 mg/dL（BUN > 19）、Respiratory rate ≥ 30、Blood pressure（SBP < 90 或 DBP ≤ 60）、年齡 ≥ 65，每項 1 分。0–1 分可門診治療、2 分考

慮住院、≥ 3 分需住院並評估加護病房。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題*

---

**102-077 | 兒科急症 > 兒童腸套疊**

### 腸套疊（intussusception）是兒童常見的腹痛急症，下列敘述何者錯誤？

A. 鋇劑灌腸（barium enema）是診斷方式之一。

**B. 草莓醬樣便（currant jelly stool）是早期的典型症狀。**

C. 超音波可發現有標靶徵象（target sign）。

D. 若有證據顯示已有腸穿孔，應建議開刀。

E. 最常見為迴腸套結腸（ileo-colic type）。

**答案：B — 草莓醬樣便是早期的典型症狀（錯誤，故為答案）**

**解析：**腸套疊的典型三聯徵為陣發性腹痛、嘔吐、草莓醬（果醬）樣血便，但三者齊備者僅約 20%，且出現順序有先後之分，本題考的正是這個「時序」。

- （A）正確。鋇劑（或水溶性顯影劑）灌腸兼具診斷與治療功能——可看到 coiled-spring 或 meniscus sign，同時利用壓力復位。現行多數醫院以空氣灌腸取代鋇劑（穿孔時鋇劑外漏會造成嚴重腹膜炎），但鋇劑灌腸仍是正確的診斷方式之一。
- （B）錯誤，故為答案。草莓醬樣便（currant jelly stool）是相對「晚期」的表現——它代表套入的腸段已因靜脈回流受阻而黏膜缺血、滲出血液與黏液，通常在症狀開始後數小時至十餘小時才出現，就診時僅約 1/3 至半數病童有此徵象。早期的典型表現是「突發、週期性、每 15–20 分鐘一次的劇烈腹痛哭鬧（雙腿屈向腹部）、間歇期完全正常」與嘔吐。等到血便才想到腸套疊，往往已延誤。
- （C）正確。超音波是首選影像，橫切面呈標靶徵象（target / doughnut sign）、縱切面呈假腎徵象（pseudokidney sign），敏感度與特異度均接近 100%。
- （D）正確。腸穿孔、腹膜炎與休克是灌腸復位的絕對禁忌，一旦有游離氣體或腹膜炎徵象，應直接外科手術。
- （E）正確。最常見型態為迴腸套結腸（ileo-colic type），多因回盲部淋巴組織增生（病毒感染後）作為引導點。

**補充：**腸套疊重點速記

項目 | 內容

好發年齡 | 3 個月–3 歲（高峰 5–9 個月）

症狀順序 | 陣發腹痛 → 嘔吐 →（晚期）血便、腫塊

理學檢查 | 右上腹臘腸狀腫塊、右下腹空虛（Dance sign）

影像首選 | 超音波（target sign）

復位 | 空氣灌腸，壓力上限約 120 mmHg；成功率 80–90%

復發率 | 約 10%，多在 72 小時內

容易漏診的表現：嗜睡、意識改變可以是腸套疊的唯一表現（「lethargy without an obvious cause」），常被誤判為敗血症或腦炎；間歇期病童看起來完全正常，也常讓家屬與醫師低估病情。血便並非灌腸復位的禁忌症——真正的禁忌只有穿孔、腹膜炎與休克。

病理性引導點（lead point）的年齡分布：2 歲以下多為病毒感染後的淋巴增生；超過 2 歲或反覆復發者必須尋找器質性病灶——梅克爾憩室最常見，其次為息肉、腸重複囊腫、淋巴瘤與過敏性紫斑（HSP）。HSP 造成者多為小腸–小腸型，灌腸不易復位。復位前應先建立靜脈通路、禁食、通知小兒外科到位，因為復位過程仍有約 1% 的穿孔風險。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題*

---

**102-078 | 外傷 > 胸椎骨折與脊髓損傷**

### 疑有胸椎骨折及移位的病人，下列敘述何者錯誤？

A. 立即安排 spine CT 檢查。

B. 立即身體檢查肛門張力（anal tone）。

C. 無足夠文獻實證支持例行使用類固醇。

**D. 若有低血壓及心搏過速，應考慮神經性休克。**

E. 儘快安排手術，進行復位及固定。

**答案：D — 低血壓合併心搏過速應考慮神經性休克（錯誤，故為答案）**

**解析：**脊椎外傷病人同時可能有出血性休克與神經性休克，如何用生命徵象區分兩者，是本題的核心。

- （A）正確。疑似胸椎骨折併移位者，CT 是評估骨性結構的首選（比 X 光敏感度高得多）；若有神經學缺損或懷疑韌帶、脊髓、硬膜外血腫，則需再加做 MRI。
- （B）正確。肛門張力（anal tone）與肛周感覺、球海綿體反射是判斷完全性 vs 不完全性脊髓損傷的關鍵——薦椎保留（sacral sparing）代表不完全損傷，預後與治療策略完全不同，必須在初評時就檢查並記錄。
- （C）正確。高劑量 methylprednisolone（NASCIS 方案）並無足夠實證支持，且會增加肺炎、敗血症、消化道出血與高血糖；現行多數指引（含 AANS/CNS）已不建議常規使用。
- （D）錯誤，故為答案。神經性休克的典型三聯徵是「低血壓 + 心搏過緩 + 皮膚溫暖乾燥」——因為 T6 以上損傷切斷交感神經傳出（心臟加速纖維源自 T1–T4），導致血管張力喪失且心跳無法代償性加快。若外傷病人是低血壓合併心搏「過速」，必須先假設為出血性休克（腹腔、胸腔、骨盆、長骨、體外），積極找出血點，而不是把它歸因於脊髓損傷。這是外傷急救最重要的安全原則之一。
- （E）正確。不穩定的胸椎骨折併移位（三柱受損、進行性神經學惡化、脊髓壓迫）應儘早手術減壓與固定，以利早期活動並減少併發症。

**補充：**創傷病人休克型態的鑑別

型態 | 血壓 | 心跳 | 皮膚 | 頸靜脈

出血性（低血容）| ↓ | ↑ | 濕冷、蒼白 | 塌陷

神經性 | ↓ | ↓（過緩）| 溫暖、乾燥 | 塌陷

心因性 / 阻塞性（張力性氣胸、心包填塞）| ↓ | ↑ | 濕冷 | 怒張

脊髓休克 vs 神經性休克：Spinal shock（脊髓休克）指損傷後反射暫時全部消失（弛緩性癱瘓、無球海綿體反射），屬神經學現象，多在數天至數週恢復；Neurogenic shock（神經性休克）則是血行動力學現象（低血壓 + 心搏過緩）。兩者名稱相近但意義完全不同，是國考高頻陷阱。

神經性休克的處置：先排除並處理出血，再以等張晶質液適度補液；仍低血壓時使用具 α 及 β 作用的升壓劑（norepinephrine 為主）維持 MAP 85–90 mmHg 至少 7 天以促進脊髓灌流；心搏過緩明顯者用 atropine，頑固者考慮暫時性節律器。同時注意 T6 以上損傷者的溫度調節障礙（易失溫）與神經性膀胱、腸道麻痺。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題*

---

**102-079 | 醫療法規與倫理 > 急診轉診規範**

### 衛生福利部於今年執行「提升急診暨轉診品質計畫」。關於轉診，下列敘述何者錯誤？

A. 醫院辦理轉診，應將其原因與風險告知傷病本人或其親屬，並記載於病歷。

B. 醫院辦理轉診應協助病人選擇及安排適當之救護運輸工具、救護人員，並提供適當之維生設備及藥品、醫材。

C. 醫院辦理轉診（含自動出院）應填具轉診單，併同病歷摘要交付隨行救護人員；必要時得先以傳真或電子文件方式送達接受轉診之醫院。

**D. 醫院辦理轉診，應先聯繫後送醫院，後送基地醫院可因滿床拒絕接受其轉診。**

E. 病人經處置病況若仍未穩定，但病人本人或家屬要求自動出院，此時仍應交付出院病摘及轉診單。

**答案：D — 後送基地醫院可因滿床拒絕轉診（錯誤，故為答案）**

**解析：**本題考 102 年衛生福利部「提升急診暨轉診品質計畫」與《醫療法》《緊急醫療救護法》相關的轉診規範。

- （A）正確。《醫療法》規定醫院辦理轉診，應將轉診之原因與可能風險告知病人本人或其親屬，並詳實記載於病歷，屬告知後同意的一環。
- （B）正確。轉診醫院有運送責任：應協助選擇並安排適當的救護運輸工具與具備能力的隨車救護人員，並依病情提供維生設備（氧氣、監視器、抽吸、必要時呼吸器）與急救藥品、醫材。轉送途中的病人安全仍屬轉出醫院的責任範圍。
- （C）正確。應填具轉診單並附病歷摘要交付隨行救護人員；必要時得先以傳真或電子文件方式送達接受醫院，讓對方預先準備人力與設備（含自動出院者亦同）。
- （D）錯誤，故為答案。依《緊急醫療救護法》，急救責任醫院不得無故拒絕或推諉緊急傷病患；轉診制度中的後送（責任區）基地醫院對於區域內需要後送的急重症病人負有收治義務，不得單純以「滿床」為由拒絕，而應協助安排或協調其他適當醫院，必要時由緊急醫療應變中心（EOC / REMOC）介入調度。若因此延誤救治，醫院與相關人員須負法律責任。
- （E）正確。病況未穩定而病人或家屬堅持自動出院（AAD）時，仍應交付出院病歷摘要與轉診單，並詳細記載已告知的風險與病人自主決定的過程，以保障病人後續醫療的連續性與醫方的舉證。

**補充：**轉診作業檢核重點

面向 | 應完成事項

決定轉診 | 評估轉送風險 vs 留院風險；先做初步穩定（呼吸道、止血、輸液）

溝通 | 醫師對醫師（doctor-to-doctor）聯繫並取得對方同意收治

告知 | 原因、風險、替代方案 → 記載於病歷

文件 | 轉診單 + 病歷摘要 + 影像與檢驗結果（可傳真 / 電子傳送）

運送 | 適當救護車等級與隨車人員、維生設備、藥品

交接 | 到院後完成書面與口頭交班並記錄時間

急診壅塞與轉診品質指標：計畫關注的常見指標包括急診滯留超過 48 小時之比率、檢傷第 1、2 級病人的處置時效、轉診成功率與轉診回覆率。「轉診回覆」是常被忽略的要求——接受醫院應將處置結果回覆原轉出院所，維持照護連續性。

法律風險提醒：《緊急醫療救護法》明定醫院急診不得無故拒絕、推諉緊急傷病患；《醫療法》第 60 條規定醫院對於危急病人應先予以適當之急救，不得無故拖延。實務上「病人未穩定即轉出」與「拒收後送病人」是兩大常見爭議來源，急診端務必在病歷中留下穩定化處置、聯繫過程與時間軸的完整紀錄。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題*

---

**102-080 | 外傷 > 輕度頭部外傷影像適應症**

### 頭部外傷的病人，昏迷指數 14 分，頭部電腦斷層檢查的適應症，下列敘述何者錯誤？

**A. 只有頭暈及噁心。**

B. 失憶的症狀。

C. 局部神經學異常徵候。

D. 意識不清或癲癇發作。

E. 凝血功能異常的病史。

**答案：A — 只有頭暈及噁心（錯誤，故為答案）**

**解析：**GCS 14 分屬輕度頭部外傷，本題考的是「哪些臨床特徵才構成頭部 CT 的適應症」。

- （A）錯誤，故為答案。單純的頭暈與噁心（未達反覆嘔吐程度）並不是頭部 CT 的適應症。頭暈與輕微噁心在腦震盪後極為常見，若無其他危險因子，各大臨床決策規則（Canadian CT Head Rule、New Orleans Criteria、NEXUS II）均不將其單獨列為必須影像的條件。真正被納入的是「嘔吐 ≥ 2 次」，而非單次噁心或頭暈。
- （B）正確。外傷前後的失憶——尤其逆行性失憶 ≥ 30 分鐘或持續性順行性失憶——是明確的適應症，代表較顯著的腦損傷。
- （C）正確。任何局部神經學異常徵候（肢體無力、瞳孔不等、失語、共濟失調、感覺缺損）都必須立即安排 CT。
- （D）正確。意識程度改變（GCS < 15、曾有意識喪失）或外傷後癲癇發作，是最強的影像適應症之一。
- （E）正確。凝血功能異常或使用抗凝血劑 / 抗血小板藥物者，即使症狀輕微，延遲性顱內出血的風險顯著上升，屬明確的 CT 適應症；此類病人即使初次 CT 正常，仍應考慮延長觀察或重複影像。

**補充：**Canadian CT Head Rule（適用 GCS 13–15、曾有意識喪失 / 失憶 / 定向障礙的成人）

高危險（預測需神經外科介入）| 中危險（預測腦部損傷）

受傷 2 小時後 GCS < 15 | 逆行性失憶 ≥ 30 分鐘

疑似開放性或凹陷性顱骨骨折 | 危險受傷機轉：行人被車撞、被拋出車外、從 > 3 呎或 5 階樓梯高處墜落
顱底骨折徵象：熊貓眼、Battle 徵象、鼓室積血、腦脊髓液耳漏 / 鼻漏 |
嘔吐 ≥ 2 次 |
年齡 ≥ 65 歲 |
排除條件：此規則不適用於抗凝血劑使用者、已知凝血疾病、外傷後癲癇發作、明顯神經學缺損或年齡 < 16 歲的病人——這些族群直接做 CT。
兒童請用 PECARN：2 歲以下看 GCS < 15 / 意識改變 / 可觸及顱骨骨折（高風險），與非額部頭皮血腫、意識喪失 ≥ 5 秒、嚴重受傷機轉、家長覺得行為異常（中風險）；2 歲以上看 GCS < 15 / 意識改變 / 顱底骨折徵象，與意識喪失、嘔吐、嚴重受傷機轉、嚴重頭痛。低風險者可安全觀察而不照 CT，以減少兒童累積輻射暴露。
腦震盪的返家衛教：不論是否照 CT，離院前務必交代「24–48 小時內若出現持續或加劇的頭痛、反覆嘔吐、意識混亂或叫不醒、抽搐、肢體無力、複視、耳鼻流出清澈液體，須立即返診」，並建議有人陪伴觀察。運動員在症狀完全消失前不得重返運動，以免發生罕見但致命的二次撞擊症候群（second impact syndrome）。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題*

**102-081 | 腎臟泌尿 > 睪丸扭轉**

### 關於 testicular torsion，下列敘述何者錯誤？

**A. Testicular torsion 多發生於激烈運動之後。**
B. 單側提睪肌反射（cremasteric reflex）消失的診斷率可達 99%。
C. 可用 doppler ultrasound 來確診，可見患側血流減少。
D. 如為睪丸扭轉時整個睪丸疼痛及腫脹，以手托著會減輕睪丸疼痛。
E. 發作 6 小時內是黃金治療期。
**答案：A — 多發生於激烈運動之後（錯誤，故為答案）**
**解析：**睪丸扭轉是必須在數小時內處理的泌尿科急症，本題考其好發情境與診斷要點。

- （A）錯誤，故為答案。睪丸扭轉並非「多發生於激烈運動之後」。典型情境是在睡眠中或休息時突然發作（約有 1/3 病人在睡夢中痛醒），與提睪肌在夜間收縮及溫度變化有關；外傷或運動僅約 4–8% 的病例可找到誘因。真正的解剖學基礎是先天性的「鐘擺畸形（bell-clapper deformity）」——鞘膜異常高位包覆，使睪丸可自由旋轉。好發雙峰為新生兒期與青春期（12–18 歲）。
- （B）正確。患側提睪肌反射消失是敏感度最高的理學徵象，文獻報告可達 99%（陰性預測價值高，反射存在時扭轉可能性大幅降低），但特異度較差，不能單獨作為確診依據。
- （C）正確。彩色都卜勒超音波顯示患側血流減少或消失（並可見 whirlpool sign），是首選影像；但影像不可延誤手術探查，臨床高度懷疑時應直接進開刀房。
- （D）正確。睪丸扭轉時整個睪丸腫脹疼痛、位置上舉且橫置（Brunzel 徵象），抬高陰囊「不會」明顯緩解疼痛——本選項所述「以手托著會減輕疼痛」實為副睪炎的 Prehn 徵象陽性，敘述與教科書相左。
- （E）正確。發作 6 小時內手術復位，睪丸存活率可達 90–100%；12 小時降至約 50%，超過 24 小時幾乎低於 10%。

臨床註記：選項 D 的敘述與 Prehn 徵象的教科書定義相牴觸，屬選項瑕疵；作答仍依官方答案選 A。
**補充：**急性陰囊疼痛的鑑別
項目 | 睪丸扭轉 | 副睪炎 | 睪丸附件扭轉
發作 | 突發、劇烈 | 漸進（數天） | 漸進
年齡 | 新生兒、12–18 歲 | 性活躍青壯年、老年 | 7–12 歲
提睪肌反射 | 消失 | 存在 | 存在
Prehn 徵象 | 抬高不緩解 | 抬高可緩解 | 不定
特徵 | 睪丸上舉、橫置 | 發燒、膿尿、尿道分泌物 | blue dot sign（上極藍點）
都卜勒 | 血流↓ / 消失 | 血流↑ | 附件無血流、睪丸正常
TWIST 評分（睪丸腫脹 2 分、睪丸硬實 2 分、提睪肌反射消失 1 分、噁心嘔吐 1 分、睪丸上舉 1 分）：0 分為低風險可免影像、≥ 5 分為高風險應直接手術。
急診手法復位：多數扭轉方向為由外向內，因此徒手復位採「開書（open the book）」動作——右側逆時針、左側順時針旋轉；復位成功的指標是疼痛立即明顯緩解、睪丸下降回正常位置、都卜勒血流恢復。但徒手復位僅為爭取時間的暫時措施，不論成功與否都必須手術探查並做雙側睪丸固定術（bilateral orchiopexy），因為鐘擺畸形通常是雙側性的。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題*

**102-082 | 復甦與重症 > 旁觀者 CPR 與公眾除顫**

### 關於 bystander CPR 及 public access defibrillation（PAD），下列敘述何者錯誤？

A. 病人發生 ventricular fibrillation（VF），若未能及時電擊去顫，則存活率每分鐘下降 7~10%。
B. 我國緊急醫療救護法於今年修訂後，規定八大類公共場所應設置自動體外去顫器（automated external defibrillator，AED）或其他必要之緊急救護設備。
C. PAD 需配合 bystander CPR 才能有效達到第一時間救護的目的。
D. 前述增修條文中規定救護人員以外的人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法中緊急避難免責之規定。
**E. 不論病人發生 VF 倒下時是否在醫院內，或 AED/電擊去顫器是否在場，均應先予以 CPR 1.5~3 分鐘之後再行電擊，如此病人存活的機會及預後較佳。**
**答案：E — 一律應先 CPR 1.5~3 分鐘後再電擊（錯誤，故為答案）**
**解析：**本題結合流行病學數據、國內法規與 AHA 指引的演變。

- （A）正確。VF 病人若未接受任何處置，存活率每延遲 1 分鐘約下降 7–10%；若有旁觀者 CPR，衰減可減緩至每分鐘約 3–4%。
- （B）正確。《緊急醫療救護法》第 14-1 條（101 年修正、102 年施行）規定中央衛生主管機關公告之八大類公共場所應設置 AED 或其他必要之緊急救護設備。
- （C）正確。PAD 必須與旁觀者 CPR 併行才有意義——AED 到達前的高品質胸外按壓維持冠狀動脈與腦部灌流，才能提高電擊成功轉復的機會。
- （D）正確。第 14-2 條的「善意施救免責（好撒瑪利亞人）條款」明定：救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法第 175 條及刑法第 24 條第 1 項緊急避難免責之規定，以消除民眾出手相助的法律顧慮。
- （E）錯誤，故為答案。「先做 1.5–3 分鐘 CPR 再電擊」的策略已被 AHA 2010 指引取消。現行建議是：只要 AED / 去顫器已在現場並可立即使用，就應「儘速電擊」（院內或有目擊的院外停止尤其如此）；只有在去顫器尚未到達時，才由 CPR 填補空窗。多個隨機試驗（如 ASPIRE、Jacobs 等）證實常規先 CPR 再電擊並未改善存活率。此外，本選項用「不論是否在醫院內、不論 AED 是否在場」的絕對化敘述，本身即不成立。

**補充：**成人生存之鏈（院外）
環節 | 重點
1 立即辨識與求救 | 無反應、無呼吸或僅嘆息樣呼吸即啟動 119
2 早期高品質 CPR | 深度 5–6 cm、速率 100–120 次/分、完全回彈、中斷 < 10 秒
3 早期去顫 | AED 一到就用；目標倒下後 3–5 分鐘內
4 高級救命術 | 建立呼吸道與血管路徑、藥物、找可逆原因
5 心跳停止後照護 | 目標體溫管理、緊急冠脈攝影、避免高氧與低碳酸
調度員指導 CPR（dispatcher-assisted CPR, DA-CPR）：目前台灣 119 受理報案時即由線上指導民眾施行「僅胸部按壓 CPR（hands-only CPR）」，對未受訓民眾成效與傳統 CPR 相當，並大幅提高旁觀者施救率。嘆息樣呼吸（agonal gasping）常被誤認為「還有呼吸」，是延誤啟動 CPR 最常見的原因。
台灣本土數據觀念：國內 OHCA 的存活出院率長期偏低（約 3–8%），提升關鍵在旁觀者 CPR 比率、AED 可近性與縮短 EMS 反應時間；AED 設置後應登錄於衛福部「AED 急救資訊網」，民眾可查詢周邊機器位置。急診端則以心跳停止後整合照護（含 TTM 32–36°C）與可逆原因（5H5T）的處理決定神經學預後。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題*

**102-083 | 感染疾病 > H7N9 新型 A 型流感**

### 關於 H7N9 流感臨床診療，下列敘述何者錯誤？

A. 目前尚無持續性人傳人的現象，但不排除有侷限性人傳人的情形。
B. 台灣已將此病例列為第五類傳染病。
**C. 可傳染期為發病後 7 日內。**
D. 急性呼吸道感染，臨床症狀至少包括發燒（≧38℃）及咳嗽為臨床條件之一。
E. 臨床檢體培養分離及鑑定出 H7N9 流感病毒為檢驗條件之一。
**答案：C — 可傳染期為發病後 7 日內（錯誤，故為答案）**
**解析：**H7N9 於 102 年（2013）春天在中國大陸出現後，我國隨即公告為法定傳染病並訂定病例定義，本題考通報要件。

- （A）正確。H7N9 主要為禽傳人（接觸活禽或活禽市場環境），目前尚無持續性人傳人的證據，但已有家庭群聚的報告，故不排除有限度 / 侷限性人傳人的可能。
- （B）正確。我國將「H7N9 流感」（新型 A 型流感）列為第五類法定傳染病，屬新興傳染病類別，須於 24 小時內通報。
- （C）錯誤，故為答案。「可傳染期」的定義為「發病前 1 日至發病後 7 日」（部分族群如兒童或免疫功能低下者可能更久）。本選項只寫「發病後 7 日內」，漏掉了「發病前 1 日」，故敘述錯誤。這個「發病前 1 日」正是流感類疾病難以圍堵的關鍵——病人在症狀出現前就已具傳染力。
- （D）正確。臨床條件之一為「急性呼吸道感染，症狀至少包括發燒（≥ 38°C）及咳嗽」，並可再結合呼吸困難、肺炎或急性呼吸窘迫等表現。
- （E）正確。檢驗條件包括臨床檢體分離並鑑定出 H7N9 流感病毒、核酸檢測陽性（RT-PCR）或血清抗體效價 4 倍上升等。

**補充：**台灣法定傳染病分類（第一至第五類）
類別 | 通報時限 | 代表疾病
第一類 | 24 小時內 | 天花、鼠疫、SARS、狂犬病、炭疽病
第二類 | 24 小時內 | 白喉、傷寒、桿菌性痢疾、登革熱、麻疹、霍亂
第三類 | 一週內 | 結核病、腸病毒重症、百日咳、破傷風、日本腦炎
第四類 | 依公告 | 疱疹 B 病毒感染症、Q 熱、退伍軍人病
第五類 | 24 小時內 | 新型 A 型流感（H5N1、H7N9）、MERS、黃熱病、伊波拉
急診端的防護重點：疑似個案應立即戴外科口罩、安置於單人室或負壓隔離室；醫護採接觸與飛沫傳染防護，執行產生氣霧的處置（插管、抽痰、高流量氧氣、支氣管鏡）時須升級為 N95 與眼部防護。採檢以鼻咽拭子或下呼吸道檢體送疾管署實驗室。
治療與 TOCC：抗病毒藥以 oseltamivir（克流感）為主，發病 48 小時內給藥效果最佳，但重症或高危險群即使超過 48 小時仍應給予；重症可考慮延長療程或高劑量。急診問診務必完成 TOCC——Travel（旅遊史）、Occupation（職業）、Contact（接觸史，尤其活禽與禽場）、Cluster（群聚），這是所有新興傳染病篩檢的共同框架，也是國考反覆出現的關鍵字。
*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題*

**102-084 | 外傷 > 頭部外傷過度換氣治療**

### 關於 head trauma，若以 hyperventilation 來達到短暫性的降低腦壓，應維持 PaCO 2 於何種範圍？

A. 35 mmHg 以上。
**B. 30~35 mmHg。**
C. 25~30 mmHg。
D. 20~25 mmHg。
E. < 20 mmHg。
**答案：B — 30~35 mmHg**
**解析：**過度換氣是降低顱內壓（ICP）的暫時性、救急性手段，原理是低碳酸血症造成腦血管收縮 → 腦血容積下降 → ICP 下降；但同一機轉也會減少腦血流而造成缺血，故目標值的拿捏極為重要。

- （A）不適當。$PaCO_2$ 維持在 35 mmHg 以上屬正常換氣（normocapnia），這正是未發生腦疝脫時的標準目標（35–40 mmHg），並無降腦壓效果。
- （B）正確，故為答案。當出現腦疝脫徵象（瞳孔不等或散大、去皮質 / 去大腦姿勢、GCS 急速下降、Cushing 反應：高血壓 + 心搏過緩 + 不規則呼吸）而需暫時降腦壓時，建議的過度換氣目標為 $PaCO_2$ 30–35 mmHg，且應限時使用，待滲透壓治療（mannitol 或高張食鹽水）或手術減壓生效後即回到正常範圍。
- （C）不適當。$PaCO_2$ 25–30 mmHg 僅在極端情況短暫使用，且應搭配腦氧合監測（如頸靜脈血氧飽和度或腦組織氧分壓）。
- （D）（E）不適當。$PaCO_2$ < 25 mmHg 會造成嚴重腦血管收縮與腦缺血，反而擴大次級腦損傷。Brain Trauma Foundation 明確不建議「預防性過度換氣（$PaCO_2$ ≤ 25 mmHg）」，尤其在受傷後最初 24 小時內腦血流本已偏低時更為危險。

補充：過度換氣的降壓效果僅能維持數小時（腦脊髓液 pH 會逐漸代償），且停止時可能出現反彈性腦充血與 ICP 反跳，故應緩慢回復至正常換氣。

**補充：**重度頭部外傷處置目標值

參數 | 目標

$PaCO_2$ | 35–40 mmHg（腦疝脫時短暫 30–35）

$PaO_2$ / $SpO_2$ | > 60 mmHg / > 90%（避免任何一次低血氧）

收縮壓 | ≥ 100–110 mmHg（單次低血壓即倍增死亡率）

ICP | < 22 mmHg

腦灌流壓（CPP = MAP − ICP） | 60–70 mmHg

體溫、血糖 | 避免發燒；避免高血糖與低血糖

降腦壓的階梯：（1）床頭抬高 30 度、頭頸中線、避免頸靜脈受壓、鬆開頸圈與束帶；（2）適當鎮靜止痛，避免咳嗽與掙扎（插管前給予前置用藥）；（3）滲透壓治療——mannitol 0.25–1 g/kg 或 3% 高張食鹽水；（4）短暫過度換氣；（5）手術（血腫清除、去骨瓣減壓）；（6）巴比妥昏迷或低溫療法（第三線，實證有限）。

低血壓與低血氧是最大殺手：外傷性腦損傷的預後研究一致顯示，單一次收縮壓 < 90 mmHg 或 $SpO_2$ < 90% 就顯著提高死亡率。因此在急診，「維持灌流與氧合」的優先度高於任何降腦壓的技巧。另需記住：類固醇為明確禁忌（CRASH 試驗顯示增加死亡率）；預防性抗癲癇藥（如 phenytoin 或 levetiracetam）只建議用於前 7 天以預防早期發作，不能減少晚期癲癇，不應長期使用。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題*

---

**102-085 | 心臟血管 > 心包膜填塞**

## 關於心包膜填塞（cardiac tamponade），下列敘述何者錯誤？

A. 可能的病因包括心包膜炎、甲狀腺功能低下、癌症、尿毒症、心臟腔室破裂、創傷等。

B. 典型的臨床表徵為低血壓、頸靜脈怒張，及遙遠、低沉心音（muffledheart sounds）。但創傷所造成或合併出血者，經常沒有這些表徵。

C. 若急性胸痛病人突然昏厥且量不到血壓，床邊超音波發現中量之心包膜積液，應考慮心肌梗塞併心肌破裂或主動脈剝離。

**D. 對於非創傷性或非機械性心包膜填塞，治療上首先應考慮使用 norepinephrine。**

E. 對於創傷性或非機械性心包膜填塞，通常應考慮以手術方式將心包膜打開（pericardiotomy）。

**答案：D — 非創傷性心包填塞治療首先考慮 norepinephrine（錯誤，故為答案）**

**解析：**心包膜填塞的病態生理是心包腔內壓上升 → 心室舒張期充填受限 → 心搏出量下降，因此治療的核心是「把液體引出來」，而不是把血壓「撐上去」。

- （A）正確。病因涵蓋心包膜炎（病毒、結核、自體免疫）、甲狀腺功能低下、惡性腫瘤（肺癌、乳癌、淋巴瘤）、尿毒症、心肌梗塞後心室破裂、主動脈剝離破入心包、外傷與醫源性（中心靜脈導管、心導管、節律器植入）。
- （B）正確。Beck 三聯徵（低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠低沉）在慢性積液病人較典型；急性外傷或大量失血者因血容積不足，頸靜脈可能不怒張，三聯徵齊全者不到 1/3，因此不能靠 Beck 三聯徵來排除診斷。
- （C）正確。急性胸痛、突發昏厥且量不到血壓，床邊超音波見中量心包積液，必須立刻想到「心肌梗塞後心室游離壁破裂」與「A 型主動脈剝離破入心包」——這兩者是外科急症，處置與單純心包穿刺完全不同。
- （D）錯誤，故為答案。心包填塞的確定治療是「引流」——超音波導引下心包穿刺術（pericardiocentesis）。升壓劑與輸液只是在等待引流時暫時維持前負荷與血壓的橋接措施，norepinephrine 並非「首先考慮」的治療；文獻上此情境的血管活性藥物多以保留內生性代償、避免降低心搏率為原則，且效果有限。延誤引流而只顧升壓，是致命的錯誤。
- （E）正確（依題意）。創傷性或機械性（心室破裂、剝離、心導管穿孔）造成的填塞，血液多已凝固、單靠穿刺抽不乾淨且會持續出血，必須以手術方式行心包切開 / 開胸修補。

**補充：**心包填塞的診斷線索

檢查 | 表現

理學 | 奇脈（pulsus paradoxus）> 10 mmHg、頸靜脈怒張且 y 波下降消失、Kussmaul 徵象

心電圖 | 低電壓（low voltage）、電交替（electrical alternans）、廣泛 ST 上升（心包炎）

胸部 X 光 | 水瓶狀心影（需積液 > 200 mL 才明顯）

超音波 | 右心房收縮期塌陷、右心室舒張期塌陷、下腔靜脈擴張且無吸氣塌陷、二尖 / 三尖瓣血流隨呼吸變異增大

心包穿刺重點：首選超音波導引，常用途徑為劍突下（subxiphoid，針尖朝左肩，與皮膚呈 15–30 度）或心尖 / 胸骨旁途徑。抽出 30–50 mL 血液或積液往往就能顯著改善血行動力學。若抽出的血液不凝固，多半來自心包腔（去纖維化）；若立刻凝固，需懷疑誤入心室。留置豬尾導管可持續引流。

穩定前的橋接處置：給予輸液以維持前負荷（低容積者尤其）、避免使用大量血管擴張劑與利尿劑。正壓通氣會進一步減少靜脈回流而使血壓崩潰，因此「能不插管就不插管」，若必須插管，應先備妥穿刺器械並在引流準備完成後再誘導——這是心包填塞病人最重要的臨床警訊。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題*

---

**102-086 | 感染疾病 > 水痘帶狀疱疹病毒**

## 關於水痘帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster virus）的臨床表現與處置，下列敘述何者正確？

**A. 水痘皮疹由臉、頭皮往軀幹及四肢延伸，體表有遮蓋處較暴露處病灶為多，且可同時看到各階段的皮疹變化。天花皮疹則呈離心狀分布，且皮疹演變規律且整齊一致。**

B. 兒童感染水痘須避免使用 acetaminophen 作為退燒藥物，以免導致 Reyesyndrome 的產生。

C. 臨床感染多為自限性病程，加上抗病毒藥物 acyclovir 可能有致畸型胎的風險，因此孕婦發生水痘感染不建議給予抗病毒藥物 acyclovir 治療。

D. 成人主要的致死原因以心肌炎及病毒性腦炎為主，兒童則以敗血症及原發病毒性肺炎為主。

E. 傳染方式為皮膚直接接觸水痘或帶狀疱疹痂皮、呼吸道飛沫或空氣傳染，與開放性肺結核及麻疹同為最具傳染性的疾病之一。

**答案：A — 水痘疹由臉頭皮往軀幹四肢延伸、遮蓋處較多、可見各階段病灶（正確）**

**解析：**水痘（varicella）的診斷幾乎完全靠疹子的分布與型態，本題把疹型、退燒藥、孕婦用藥、致死原因與傳染途徑一次考完。

- （A）正確，故為答案。水痘疹由臉部、頭皮開始向軀幹與四肢延伸，呈「向心性」分布（軀幹多、四肢少），且受衣物遮蓋、受壓或曬傷處病灶更多；最具特徵的是「多形性（pleomorphism）」——同一部位可同時看到斑疹、丘疹、水疱、膿疱與結痂等各階段病灶。相對地，天花（smallpox）為離心性分布（四肢與顏面多於軀幹），且所有病灶同時期、演變一致，這是兩者最經典的鑑別點。
- （B）錯誤。應避免的是 aspirin（水楊酸類），因其與雷氏症候群（Reye syndrome）相關；acetaminophen 才是水痘病童建議使用的退燒藥。（註：NSAIDs 在水痘期間亦有增加壞死性軟組織感染的疑慮。）
- （C）錯誤。Acyclovir 屬妊娠 B 級藥物，並無明確致畸性；孕婦得水痘因肺炎與重症風險顯著上升，建議給予 acyclovir 治療（重症者靜脈注射），暴露後未具免疫力的孕婦則考慮 VZIG。
- （D）錯誤。成人水痘最主要的致死原因是「原發性水痘肺炎」（吸菸者與孕婦風險最高）；兒童則以皮膚續發性細菌感染（A 群鏈球菌、金黃色葡萄球菌，含壞死性筋膜炎）與腦炎 / 小腦失調為主。
- （E）錯誤。傳染途徑為接觸「水疱液」、呼吸道飛沫與空氣傳染；痂皮（結痂）不具傳染性，且病人在所有病灶結痂後即不再具傳染力。水痘、麻疹與開放性肺結核同為需空氣傳染防護的疾病，此部分敘述正確，但「痂皮」的說法使整句錯誤。

**補充：**水痘 vs 天花的疹型鑑別

項目 | 水痘 | 天花

分布 | 向心性（軀幹多） | 離心性（顏面、四肢多，含手掌腳掌）

病灶時期 | 各期並存（多形性） | 同時期、演變一致

深度 | 表淺、易破 | 深部、硬實

前驅症狀 | 輕微 | 高燒、重度倦怠先於疹子 2–4 天

隔離與暴露後預防：水痘病人需空氣 + 接觸傳染防護，隔離至所有病灶結痂；帶狀疱疹若為播散型或免疫低下者亦同。未具免疫力的高危險接觸者（孕婦、免疫低下者、新生兒）應於暴露後 96 小時內給予 VZIG；一般健康者則於暴露後 3–5 天內接種疫苗可有效預防或減輕。

成人與免疫低下者的治療：Acyclovir 800 mg 口服每日 5 次共 7 天（發疹 24 小時內給藥效果最佳），重症、肺炎、腦炎或免疫低下者改用靜脈 acyclovir 10 mg/kg q8h。帶狀疱疹若侵犯眼支（Hutchinson 徵象——鼻尖出現病灶）須立即會診眼科；侵犯顏面與耳部（Ramsay Hunt 症候群）則合併顏面神經麻痺、聽力障礙與眩暈。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題*

---

**102-087 | 外傷 > 出血性休克與損傷控制復甦**

## 關於外傷出血性休克及輸液的觀念，下列何者最適當？

A. 大量輸血（massive transfusion）通常是指 12 小時內給予濃縮紅血球（PRBC）5 單位以上。

**B. 需要大量輸液時，應儘早給予紅血球、血漿、血小板，並避免大量的晶質液（crystalloid）輸注。**

C. 給予常溫輸血時，可提高存活機會。

D. 對輸液急救反應不佳，最常見的原因是無法控制的出血。

E. 輸液過量並不會造成凝血異常。

**答案：B — 需大量輸液時應儘早給紅血球、血漿、血小板並避免大量晶質液（最適當）**

**解析：**現代外傷復甦已從「先大量晶質液、不夠再輸血」轉變為損傷控制復甦（damage control resuscitation, DCR），本題考的正是這個典範轉移。

- （A）不適當。大量輸血的傳統定義是「24 小時內輸注濃縮紅血球 ≥ 10 單位（約等於一個成人的全身血量）」；另有「1 小時內 ≥ 4 單位」或「3 小時內輸注量超過全身血量一半」等即時性定義。「12 小時內 5 單位」不符任何常用定義。
- （B）最適當，故為答案。DCR 的三大支柱為允許性低血壓、止血復甦（以血液製品為主）、早期手術止血。應及早以接近 1:1:1 的比例給予紅血球、新鮮冷凍血漿與血小板，避免大量晶質液——因為晶質液會造成稀釋性凝血病變、血塊被沖離（clot popping）、間質水腫、腹腔腔室症候群與 ARDS。
- （C）不適當。輸注未加溫的血品會加重低體溫，而低體溫、酸中毒與凝血病變構成外傷致死三聯徵（lethal triad）。正確做法是使用輸液加溫器與加溫毯，維持體溫。
- （D）不適當（就本題而言）。「對輸液反應不佳最常見的原因是持續無法控制的出血」在 ATLS 中確實成立，但本題問「最適當」的觀念，選項 B 才是完整涵蓋現行復甦策略的答案。
- （E）不適當。輸液過量本身就會造成凝血異常——稀釋凝血因子與血小板、造成低體溫與酸中毒，並使已形成的血栓崩解，是明確有害的。

**補充：**外傷出血分級（ATLS Class I–IV）

分級 | 失血量 | 心跳 | 血壓 | 脈壓 | 意識

I | < 15%（< 750 mL） | 正常 | 正常 | 正常 | 略焦慮
II | 15–30% | > 100 | 正常 | 縮小 | 焦慮
III | 30–40% | > 120 | 下降 | 縮小 | 混亂
IV | > 40% | > 140 | 明顯下降 | 縮小 | 嗜睡、昏迷

Tranexamic acid（TXA）：CRASH-2 試驗證實，外傷出血病人於受傷後 3 小時內給予 1 g 靜脈注射 10 分鐘、再 1 g 輸注 8 小時，可降低死亡率；超過 3 小時給藥反而有害，是急診必須記住的時間窗。

大量輸血的併發症與監測：低血鈣（枸櫞酸螯合）——大量輸血時應監測游離鈣並補充鈣劑；高血鉀（舊血）、低體溫、代謝性鹼中毒（枸櫞酸代謝為碳酸氫鹽）、稀釋性血小板減少。近年強調以 黏彈性檢測（TEG / ROTEM）取代傳統凝血檢驗來指引成分輸血。允許性低血壓（收縮壓約 80–90 mmHg 或可觸得橈動脈搏動）適用於未止血的軀幹穿刺傷，但合併腦損傷者禁用，仍須維持腦灌流壓。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題*

---

**102-088 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴**

### 關於甲狀腺風暴（thyroid storm），下列敘述何者錯誤？

A. 對甲狀腺機能亢進病人，甲狀腺風暴是個臨床診斷。

B. 最常見的誘發原因為感染症。

**C. 從無合併症的甲狀腺機能亢進轉變為甲狀腺風暴，free T4、T4 及 T3 都會明顯上升。**

D. 病人可能出現嗜睡、抽搐、昏迷等中樞神經系統的症狀。

E. 病人可能出現厭食、黃疸、肝腫大等腸胃系統的症狀。

**答案：C — 轉變為甲狀腺風暴時 free T4、T4 及 T3 都會明顯上升（錯誤，故為答案）**

**解析：**甲狀腺風暴的關鍵觀念是：它是「臨床」診斷，不是「檢驗」診斷，本題五個選項都在檢驗這個核心。

- （A）正確。甲狀腺風暴沒有任何檢驗值可以確診，必須靠臨床表現判斷（可用 Burch-Wartofsky 評分輔助）。等待檢驗結果再治療會延誤救命。
- （B）正確。最常見的誘發因素是感染症；其他誘因包括手術、外傷、生產、糖尿病酮酸血症、心肌梗塞、含碘顯影劑、停用抗甲狀腺藥物與放射碘治療後。
- （C）錯誤，故為答案。從單純甲狀腺機能亢進進展為甲狀腺風暴時，血中 free T4、T4、T3 的濃度與未發生風暴的甲亢病人「並無顯著差異」。目前認為風暴的機轉在於游離荷爾蒙比例改變、周邊組織對甲狀腺素反應性增強與交感神經活性急遽上升，而非荷爾蒙絕對值飆高。這也正是「不能靠抽血診斷」的原因。
- （D）正確。中樞神經表現從躁動、焦慮、譫妄到嗜睡、抽搐、昏迷，是 Burch-Wartofsky 評分中權重最高的項目之一。
- （E）正確。腸胃與肝膽表現包括噁心、嘔吐、腹瀉、厭食、腹痛、黃疸與肝腫大；出現黃疸代表預後不良。

**補充：**Burch-Wartofsky 評分（≥ 45 分高度符合、25–44 分為即將發生、< 25 不太可能）

項目 | 內容
體溫 | 37.2°C 起計分，≥ 40°C 得 30 分
中樞神經 | 躁動 10、譫妄 20、癲癇或昏迷 30
腸胃肝膽 | 腹瀉 / 嘔吐 10、黃疸 20
心搏過速 | 99–139 起計，≥ 140 得 25 分
心衰竭 | 足部水腫 5、肺水腫 15
心房顫動 | 10
誘發因素 | 有 10

治療的五個方向（順序很重要）：（1）β 阻斷劑——propranolol（同時抑制 T4 → T3 轉換）或短效 esmolol；（2）抑制荷爾蒙合成——PTU 或 methimazole，風暴時首選 PTU（另可阻斷周邊轉換）；（3）給碘（Lugol's solution 或 SSKI）必須在抗甲狀腺藥物之後至少 1 小時給予，否則碘反而成為合成原料；（4）類固醇——hydrocortisone 100 mg IV q8h（抑制轉換並涵蓋相對腎上腺功能不足）；（5）支持治療與治療誘因——降溫（用 acetaminophen，禁用 aspirin，因水楊酸會置換蛋白結合而升高游離 T4）、輸液、電解質。

與惡性高熱、抗精神病藥惡性症候群的鑑別：三者都可出現高燒與意識改變，但甲狀腺風暴常見心房顫動、甲狀腺腫、突眼與甲亢病史；NMS 有「肌肉僵直、CPK 上升與抗精神病藥使用史」；惡性高熱與吸入性麻醉劑或琥珀膽鹼相關。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題*

---

**102-089 | 外傷 > 老年外傷**

### 關於老人外傷，下列敘述何者錯誤？

A. 出血性休克通常不容易看到心跳加快。

B. 低血壓時可先以 crystalloid 給予 1 次 1~2 公升，在老年人應比一般人早點給予輸血。

**C. 頭部外傷，老年人硬膜外出血的機會較一般人高。**

D. 頸椎骨折，在老年人發生的機率較高，且更不易診斷。

E. 老年人骨折好發位置為髖部（hip）、肱骨（humerus）及手腕。

**答案：C — 老年人硬膜外出血的機會較一般人高（錯誤，故為答案）**

**解析：**老年外傷的核心概念是「生理儲備下降、代償徵象被藥物與退化掩蓋、看似輕微的機轉造成嚴重傷害」。

- （A）正確。老年人出血時常看不到代償性心搏過速——原因包括 β 阻斷劑或鈣離子阻斷劑的使用、心臟傳導系統退化、自律神經反應遲鈍。因此「心跳正常」絕不能用來排除休克；老年人的「正常血壓」也可能已是相對低血壓（原有高血壓者，收縮壓 110 mmHg 就可能是休克）。
- （B）正確。初期以晶質液 1–2 公升評估反應，但老年人心臟與腎臟儲備差、過量輸液易致肺水腫，且血紅素攜氧能力對其更為關鍵，故應比年輕人更早輸血。
- （C）錯誤，故為答案。老年人因腦萎縮使橋靜脈（bridging veins）被拉長且脆弱、硬腦膜與顱骨內板黏著緊密，「硬腦膜下出血（subdural hemorrhage）」的機率大幅上升，而「硬腦膜外出血（epidural hemorrhage）」反而比年輕人少見（硬腦膜外血腫多因顳骨骨折撕裂腦膜中動脈，好發於年輕人）。加上腦萎縮留下的緩衝空間，老年人可能在受傷後數天至數週才出現症狀（慢性硬膜下血腫），且常合併抗凝血劑使用。
- （D）正確。老年人頸椎退化、骨質疏鬆，齒突（odontoid）骨折與 C1–C2 骨折比率明顯偏高；退化性變化使 X 光判讀困難，應放寬 CT 的使用（NEXUS 與 Canadian C-spine rule 皆將年齡 ≥ 65 列為高危險）。
- （E）正確。骨質疏鬆導致的常見骨折部位為髖部、肱骨近端與遠端橈骨（Colles 骨折），以及脊椎壓迫性骨折與骨盆骨折。

**補充：**老年外傷的關鍵差異

面向 | 臨床意義
生理儲備 | 心輸出量、最大心跳、肺活量、腎絲球過濾率皆下降
用藥 | 抗凝血 / 抗血小板藥大幅增加顱內與內臟出血風險
顱內出血 | 硬膜下 ≫ 硬膜外；症狀可延遲數週
胸部 | 肋骨骨折死亡率隨骨折數上升（每多 1 根，死亡率約增 19%）
檢傷 | 年齡 ≥ 65 本身即為外傷分流啟動條件

低能量機轉也可能致命：「平地跌倒」是老年外傷最常見的機轉，卻可造成髖部骨折、硬膜下出血與頸椎骨折。跌倒本身也可能是暈厥、心律不整、感染、低血糖、姿勢性低血壓或藥物副作用的表現，急診必須同時「找傷」與「找跌倒原因」。

抗凝血劑的逆轉：使用 warfarin 且有顱內出血者，應立即以 4-factor PCC + 靜脈維生素 K 逆轉（比 FFP 快且不需大量體積）；dabigatran 用 idarucizumab、Xa 抑制劑用 andexanet alfa（國內取得受限，多以 PCC 替代）。抗血小板藥物引起的出血不建議常規輸注血小板（PATCH 試驗顯示自發性腦出血預後更差）。老年輕度頭部外傷即使初次 CT 正常，若有抗凝血劑使用，仍應延長觀察或考慮重複 CT。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題*

---

**102-090 | 腸胃肝膽 > 消化道出血**

### 關於消化道出血（gastrointestinal bleeding）之處置，下列敘述何者錯誤？

A. Proton pump inhibitor 可降低出血性胃潰瘍的再出血率，也可降低輸血及手術的需求。

B. 如果有明顯或大量的血便，則應放置鼻胃管來排除上消化道出血。

C. 血管攝影可為診斷工具，但出血速率最少須達 0.5 ml/min 以上才可偵測到。

**D. Sengstaken-Blakemore tube（SB tube）因併發症太多，目前已不建議使用於治療食道靜脈曲張出血。**

E. 上腸胃道出血均可考慮放置鼻胃管，即使是疑似食道靜脈曲張出血亦可進行。

**答案：D — SB tube 併發症太多已不建議使用（錯誤，故為答案）**

**解析：**本題涵蓋消化道出血的藥物治療、定位、影像與救援措施。

- （A）正確。質子幫浦抑制劑（PPI）可提高胃內 pH、穩定血塊，降低出血性胃潰瘍的再出血率、輸血需求、手術需求與住院天數；內視鏡止血後應給予高劑量 PPI（80 mg bolus 後 8 mg/hr 輸注 72 小時）。
- （B）正確。明顯或大量血便（hematochezia）中，約 10–15% 其實來自「快速的上消化道出血」（腸道通過時間縮短，血液來不及變黑）。因此對於血便合併血行動力學不穩者，應放置鼻胃管抽吸以排除上消化道出血（抽出膽汁而無血則陰性預測價值較高）。
- （C）正確。血管攝影的偵測門檻約為 0.5–1.0 mL/min（核醫紅血球掃描更敏感，約 0.1 mL/min），優點是可同時進行栓塞治療。
- （D）錯誤，故為答案。Sengstaken-Blakemore tube（三腔二囊管）目前仍是食道靜脈瘤大出血的「救援（rescue / bridging）措施」，用於內視鏡與藥物治療失敗、出血無法控制且危及生命時，可暫時填塞止血（成功率約 80–90%），爭取時間安排 TIPS 或手術。它確實併發症多（食道破裂、吸入性肺炎、黏膜壞死，故通常需先插管保護呼吸道、放置不超過 24 小時），但並未「不建議使用」，指引仍將其列為救援選項（近年亦有自膨式覆膜食道支架作為替代）。
- （E）正確。懷疑食道靜脈瘤出血並非放置鼻胃管的禁忌——研究顯示鼻胃管並不會增加靜脈瘤破裂或出血；其可協助判斷出血是否持續並清空胃內容物以利內視鏡視野。

**補充：**上消化道出血的初期處置

項目 | 內容
復甦 | 兩條大口徑靜脈、輸液、限制性輸血策略（Hb 目標 7–8 g/dL）
藥物（潰瘍） | 高劑量 PPI
藥物（靜脈瘤） | Terlipressin 或 octreotide + 預防性抗生素（ceftriaxone）
內視鏡 | 24 小時內；靜脈瘤出血建議 12 小時內
救援 | SB tube、TIPS、覆膜支架、手術

Glasgow-Blatchford 評分（GBS）：以 BUN、血紅素、收縮壓、心跳 ≥ 100、黑便、昏厥、肝病、心衰竭計分；GBS = 0（或 ≤ 1）者再出血與死亡風險極低，可考慮門診處置，是急診分流的實用工具。Rockall 評分則需內視鏡結果，用於預測死亡率。

Forrest 分類與再出血率：Ia 噴射性出血（55%）、Ib 滲血、IIa 可見血管（43%）、IIb 附著血塊（22%）、IIc 黑色基底（10%）、III 乾淨基底（5%）；Ia 至 IIb 需內視鏡止血治療。預防性抗生素可降低肝硬化上消化道出血病人的死亡率，是常被忽略但實證明確的處置。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題*

---

**102-091 | 外傷 > 肋骨與肩胛骨骨折**

### 關於胸部外傷，肋骨與肩胛骨骨折，下列敘述何者錯誤？

A. 肩胛骨骨折，通常不需手術治療。

**B. 1 到 3 肋骨骨折，因為容易合併大血管或胸腔脊髓受傷，死亡率約 10%。**

C. 胸骨或肩胛骨骨折常見於直接的撞擊。

D. 10 到 12 肋骨骨折通常容易合併肝脾損傷。

E. 肋骨骨折需注意有無氣胸、血胸以及後續肺炎的問題。

**答案：B — 1 到 3 肋骨骨折死亡率約 10%（錯誤，故為答案）**

**解析：**肋骨與肩胛骨骨折的臨床意義不在骨折本身，而在於它代表的「能量」與「鄰近器官損傷」。

- （A）正確。肩胛骨被厚實的肌肉包覆、活動度大，骨折後多數為穩定型，以懸吊固定與止痛保守治療即可；只有關節盂、肩峰或喙突移位骨折才需手術。
- （B）錯誤，故為答案。第 1 至 3 肋骨受鎖骨、肩胛骨與厚實肌肉保護，要折斷需要極大的能量，故常合併鎖骨下動靜脈、主動脈、臂神經叢、氣管支氣管與頭頸部損傷，文獻報告的

死亡率約為 15–35%（多引述約 30%），遠高於本選項所寫的 10%。因此上位肋骨骨折應視為高能量創傷的警訊，需積極尋找大血管損傷（考慮 CT 血管攝影）。

- （C）正確。胸骨與肩胛骨骨折多為直接撞擊所致；胸骨骨折須警覺心肌挫傷（做心電圖、必要時 troponin 與超音波）與鈍性心臟損傷。
- （D）正確。第 10 至 12 肋骨位於上腹部，骨折時右側常合併肝臟損傷、左側常合併脾臟損傷（左側第 9–12 肋骨骨折者約 20–25% 有脾破裂），也需注意腎臟與橫膈膜。
- （E）正確。所有肋骨骨折都要評估氣胸、血胸與連枷胸；後續則以疼痛控制不佳 → 不敢深呼吸與咳嗽 → 肺塌陷 → 肺炎為最常見的併發症路徑，老年人尤其致命。

**補充**：依肋骨位置判斷合併損傷

位置 | 合併損傷

第 1–3 肋（含鎖骨、肩胛骨） | 大血管（主動脈、鎖骨下）、臂神經叢、氣管支氣管

第 4–9 肋 | 氣胸、血胸、肺挫傷（最常見骨折部位）

第 10–12 肋 | 肝（右）、脾（左）、腎、橫膈膜

連枷胸（flail chest）：連續 ≥ 3 根肋骨、各有 ≥ 2 處骨折，形成反常呼吸運動。真正影響氧合的是底下的「肺挫傷」，而非胸壁運動本身。處置以充分止痛（含硬脊膜外或肋間神經阻斷）、肺部清潔、避免過度輸液為主；不建議常規預防性插管，但呼吸衰竭時應及早以正壓通氣做「內固定」，嚴重者可考慮手術固定。

老年人肋骨骨折的預後：研究顯示 65 歲以上病人每多 1 根肋骨骨折，死亡率約增加 19%、肺炎風險增加 27%；因此老年人即使只有 2–3 根肋骨骨折，也應考慮住院觀察並積極止痛。止痛不足是導致併發症的主因，不應因擔心呼吸抑制而吝於給藥，應搭配誘發性肺量計（incentive spirometry）與早期下床。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題*

---

**102-092 | 精神行為 > 酒精戒斷症候群**

### 關於酒精戒斷（alcohol withdrawal）症候群，下列敘述何者錯誤？

A. 症狀在停止喝酒之後 6 - 24 小時出現。

B. 症狀可能持續 2 - 7 天左右。

C. 酒精戒斷的病人常會有冒汗、步態不穩（ataxia）及幻覺產生。

D. 血壓上升且心跳變快。

**E. 意識改變主要是以嗜睡為主。**

**答案：E — 意識改變主要以嗜睡為主（錯誤，故為答案）**

**解析**：酒精戒斷的本質是長期酒精抑制中樞（增強 GABA、抑制 NMDA）後突然移除，導致中樞神經「過度興奮」；因此所有表現都指向交感神經與中樞的亢進，而不是抑制。

- （A）正確。輕度戒斷症狀（顫抖、焦慮、失眠、噁心、心悸）通常在最後一次飲酒後 6–24 小時出現。
- （B）正確。單純戒斷症狀多持續 2–7 天；震顫性譫妄（DT）則多在 48–96 小時發作，可持續數日。
- （C）正確。冒汗（diaphoresis）、震顫、步態不穩與幻覺均為典型表現。酒精性幻覺症（alcoholic hallucinosis）多在 12–24 小時出現，特色是以視幻覺為主且「意識清醒、定向感完整」，與 DT 不同。
- （D）正確。交感神經亢進造成血壓上升、心搏過速、發燒與瞳孔散大。
- （E）錯誤，故為答案。酒精戒斷的意識改變以「躁動、混亂、定向感喪失、注意力不集中的過動型譫妄」為主，而非嗜睡。若酒癮病人出現嗜睡、意識下降，必須優先排除其他病因——頭部外傷（硬膜下血腫）、低血糖、肝性腦病變、Wernicke 腦病變、中樞感染、其他藥物或酒精中毒本身，而不是歸因於戒斷。這是急診最重要的安全思維。

**補充**：酒精戒斷的時序

時間 | 表現

6–24 小時 | 輕度戒斷：顫抖、焦慮、失眠、噁心、心悸

12–24 小時 | 酒精性幻覺症（意識清楚的幻覺）

12–48 小時 | 戒斷性癲癇（多為全身強直陣攣、短暫、可反覆）

48–96 小時 | 震顫性譫妄（DT）：譫妄 + 自律神經亢進，未治療死亡率可達 5–15%

治療原則：Benzodiazepine 是第一線（chlordiazepoxide、diazepam、lorazepam）；肝功能不佳者選用 lorazepam 或 oxazepam（不經肝臟氧化代謝）。給藥方式以 症狀導向（symptom-triggered，依 CIWA-Ar 評分）優於固定劑量，可減少總用量與住院天數。頑固型 DT 可加用 phenobarbital 或 propofol（需插管）。β 阻斷劑與 clonidine 只能掩蓋自律神經症狀，不能預防癲癇或 DT，不可單獨使用。

別忘了 Wernicke 腦病變：三聯徵為眼肌麻痺、共濟失調、意識混亂（三者齊全者不到 1/3）。急診應常規給予 thiamine（維生素 B1）；經典教學是「先給 thiamine 再給葡萄糖」，但臨床上絕不可因等待 thiamine 而延誤低血糖的矯正，兩者可同時給予。同時補充鎂與葉酸，並注意戒斷期常見的低血鉀、低血鎂、低血磷。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題*

---

**102-093 | 心臟血管 > 陣發性上心室心搏過速**

### 關於陣發性上心室心搏過速（paroxysmal supraventricular tachycardia）之處置，下列敘述何者錯誤？

A. PSVT 絕大多數是 narrow QRS complex，但也有少數是 wide QRScomplex。

B. 在醫院急診治療 PSVT，不必先做頸動脈竇按摩，可直接使用 adenosine。

**C. 在沒有藥物可使用的地方，對 PSVT 病人做頸動脈竇按摩應做右邊，以免萬一病人腦中風，會造成較為嚴重的右側偏癱。**

D. Adenosine 可用於治療懷孕婦女之 PSVT。

E. Adenosine 可以用於 WPW syndrome 所引起之 PSVT。

**答案：C — 頸動脈竇按摩應做右邊以免造成較嚴重的右側偏癱（錯誤，故為答案）**

**解析**：本題考 PSVT 的心電圖特徵與轉復手法，其中選項 C 的推論邏輯本身就有解剖學錯誤。

- （A）正確。PSVT 絕大多數為窄 QRS（< 120 ms）規則心搏過速；但若合併束支傳導阻滯、頻率依賴性差異傳導（aberrancy）或經旁路前向傳導（antidromic AVRT），也可呈現寬 QRS，此時與 VT 難以區分——臨床上不確定時應一律當作 VT 處理。
- （B）正確。在急診有監視器、去顫器與急救設備的環境下，可直接使用 adenosine，不必先做頸動脈竇按摩；迷走神經操作（改良式 Valsalva 成功率最高）可在準備藥物時嘗試，但非必要步驟。
- （C）錯誤，故為答案。本選項的因果推論完全錯誤：右側頸動脈供應右大腦半球，若因按摩使斑塊剝落造成栓塞性中風，產生的是「左側」偏癱，而非右側。此外，臨床上偏好先按摩右側的真正理由是右側頸動脈竇對竇房結的迷走神經影響較強、轉復效果較佳，與偏癱側別無關。頸動脈按摩的禁忌包括頸動脈雜音、3 個月內中風或 TIA 病史、已知頸動脈狹窄、心室頻脈病史，且絕不可同時按壓雙側，每次按壓不超過 5–10 秒。
- （D）正確。Adenosine 屬妊娠 C 級但被視為孕婦 PSVT 的首選藥物，半衰期極短、不通過胎盤造成持續影響，臨床使用經驗豐富。
- （E）正確。WPW 引起的「規則、窄 QRS」順向型 AVRT 可使用 adenosine（阻斷房室結即可終止環路）；但務必區分——WPW 合併「心房顫動」（不規則寬 QRS）時，adenosine 及所有房室結阻斷劑為禁忌，會誘發心室顫動。

**補充**：PSVT 處置階梯

步驟 | 內容

1 | 迷走神經操作：改良式 Valsalva（半臥吹壓力計 15 秒後平躺並抬腿 15 秒，成功率約 43%）、頸動脈竇按摩、冰敷（嬰幼兒）

2 | Adenosine 6 mg 快速推注 + 20 mL 沖洗；無效再 12 mg（可再一次 12 mg）

3 | 鈣離子阻斷劑（diltiazem、verapamil）或 β 阻斷劑

4 | 不穩定 → 同步電擊 50–100 J

PSVT 的機轉分類：約 60% 為房室結迴旋性心搏過速（AVNRT），30% 為房室迴旋性心搏過速（AVRT，經旁路），其餘為心房頻脈。心電圖線索：AVNRT 常見假性 r'（V1）或假性 S 波（下壁導程）；AVRT 的逆行 P 波距 QRS 較遠；轉復後應重新檢視竇性心律下的心電圖是否有 delta 波（WPW）。

Adenosine 使用的實務細節：需經大口徑近端靜脈（如肘前窩）快速推注並立即沖洗、抬高手臂；使用前務必接上連續心電圖記錄——即使沒有轉復，短暫的房室阻斷也能讓心房活動現形，具診斷價值。心臟移植病人與服用 dipyridamole 或 carbamazepine 者需減量；茶鹼類（theophylline、咖啡因）會拮抗其作用需增量；氣喘病人可能誘發支氣管痙攣。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題*

---

**102-094 | 毒物學 > 氫氟酸灼傷**

### 關於氫氟酸的敘述，下列何者錯誤？

**A. 氫氟酸相較之下是弱酸，它比強酸如鹽酸解離氫離子的速度約慢 1000 倍，所以不容易造成化學性灼傷。**

B. 傷害嚴重度決定於氫氟酸的濃度和暴露的時間。

C. 破壞氧化磷酸化、醣酵解和其它細胞的代謝。

D. 造成血鈣過低、血鎂過低、血鉀過高。

E. 最主要毒性是來自於氟離子。

**答案：A — 氫氟酸為弱酸故不容易造成化學性灼傷（錯誤，故為答案）**

**解析**：氫氟酸（HF）是急診毒物學的經典題材，因為它「酸性弱、毒性強」，破壞力來自氟離子而非氫離子。

- （A）錯誤，故為答案。氫氟酸確實是弱酸（pKa 約 3.2，解離度遠低於鹽酸），但正因為它大部分以「未解離的分子」形式存在，反而具高度脂溶性、能迅速穿透皮膚角質層深入組織，再於組織內解離釋出氟離子造成液化性壞死。因此「酸酸 → 不易造成灼傷」的推論完全錯誤——高濃度 HF 可造成深部組織與骨骼破壞，甚至體表面積僅 2–3% 的暴露就可能因全身性低血鈣而致命。
- （B）正確。傷害嚴重度取決於濃度與接觸時間：> 50% 立即劇痛與明顯灼傷；20–50% 症狀延遲 1–8 小時；< 20% 可能延遲 24 小時才出現症狀——「延遲性劇痛」正是低濃度 HF 最危險的陷阱，病人常在數小時後才因劇痛就醫，此時組織已嚴重受損。
- （C）正確。氟離子會抑制多種含金屬離子的酵素系統，破壞氧化磷酸化、醣酵解與細胞膜功能，導致細胞死亡。
- （D）正確。氟離子與鈣、鎂結合形成不溶性鹽類，造成低血鈣與低血鎂；細胞死亡與鈉鉀幫浦失能則導致高血鉀。此三者共同造成致命的心室性心律不整（QT 延長、尖端扭轉型室速）。
- （E）正確。最主要的毒性來自氟離子（fluoride ion），而非氫離子。

**補充**：氫氟酸灼傷的處置

步驟 | 內容

除污 | 脫除衣物、大量清水沖洗至少 15–30 分鐘

局部 | 2.5% 葡萄糖酸鈣凝膠塗抹並按摩（可用手術手套裝凝膠套住手部）

皮下 | 5% 葡萄糖酸鈣 0.5 mL/cm² 局部浸潤注射（禁用氯化鈣，會造成組織壞死）

動脈內 | 頑固手指疼痛：10% 葡萄糖酸鈣 10 mL 加入 40 mL 5% 葡萄糖，經橈動脈輸注 4 小時

全身 | 靜脈補鈣與鎂、監測心電圖與電解質，必要時血液透析

眼睛 | 大量沖洗，可用 1% 葡萄糖酸鈣溶液沖洗並會診眼科

吸入 | 2.5% 葡萄糖酸鈣霧化吸入，警覺肺水腫

指甲下病灶的處理：指尖暴露時 HF 可滲入甲床下方，凝膠無法到達，疼痛頑固者可能需要拔除指甲才能有效處置。

台灣脈絡與監測重點：HF 廣泛用於半導體與面板業的蝕刻、玻璃雕刻、除鏽劑與輪圈清潔劑，是國內常見的職業性化學灼傷。所有 HF 暴露病人不論體表面積大小，只要濃度高或面積 > 5%，都應接上心電圖監視器、檢測鈣鎂鉀並住院觀察；低血鈣時 QT 延長、出現 Chvostek / Trousseau 徵象、手足抽搐是必須立即補鈣的警訊。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題*

---

**102-095 | 眼耳鼻喉口腔 > 眼科急症**

### 關於眼科急症，下列敘述何者正確？

A. 大部份紫外線角膜炎（ultraviolet keratitis）造成的傷害是不可逆的。

B. 為了美觀，所有眼瞼的撕裂傷都需要縫合。

**C. 最常見眼窩骨折（orbital blow-out fracture）的位置是眼窩底部（orbitalfloor）。**

D. 隔膜前蜂窩性組織炎（preseptal cellulitis）常會影響病人的視力，故需積極治療。

E. 對於嚴重結膜擦傷，可開立局部麻醉眼藥水讓病人帶回家使用，緩解眼睛局部的不適。

**答案：C — 最常見眼窩骨折的位置是眼窩底部（正確）**

**解析：**本題涵蓋急診常見的四類眼科問題：紫外線角膜炎、眼瞼撕裂傷、眼窩骨折與眼窩周圍感染。

- （A）錯誤。紫外線角膜炎（如電焊工的「電光性眼炎」、雪盲）造成的是角膜上皮的表淺損傷，屬「完全可逆」，通常在 24–48 小時內自行癒合。處置為止痛、冷敷、必要時睫狀肌麻痺劑與抗生素藥膏。
- （B）錯誤。並非所有眼瞼撕裂傷都需縫合，更不是為了美觀而縫。需轉診眼科 / 整形外科處理的是：涉及瞼緣（lid margin）、淚小管或內眥（可能傷及淚道系統）、提上瞼肌（會造成眼瞼下垂）、全層撕裂、組織缺損或合併眼球損傷者；表淺、平行皮紋且對合良好的小傷口可保守處理。
- （C）正確，故為答案。眼窩爆裂性骨折（blow-out fracture）最常見的位置是「眼窩底部（orbital floor）」——上頜骨眶板最薄且下方為上頜竇（空腔）。（註：內側壁的紙板樣骨 lamina papyracea 更薄，但因篩竇骨性隔板支撐，實際最常骨折處仍以眼窩底為主。）臨床表現為複視（尤其向上看時，下直肌 / 脂肪嵌頓）、眼球內陷、眼窩下神經分布區感覺麻木（臉頰與上唇）與皮下氣腫。
- （D）錯誤。隔膜前（preseptal）蜂窩性組織炎的感染侷限於眼眶隔膜之前，「不影響視力、不影響眼球運動、無突眼」；一旦出現視力減退、眼球運動疼痛或受限、突眼、瞳孔傳入障礙，就是眼窩（orbital）蜂窩性組織炎，屬需要住院靜脈抗生素與影像評估的急症。
- （E）錯誤。局部麻醉眼藥水絕不可讓病人帶回家使用——會抑制角膜上皮癒合、造成角膜毒性、角膜溶解與神經營養性潰瘍，且因失去疼痛保護反而加重傷害。它只能在急診做檢查時單次使用。

**補充：**眼窩爆裂性骨折要點

項目 | 內容

機轉 | 直徑大於眼眶的鈍物（拳頭、球）撞擊 → 眶內壓驟升

最常見部位 | 眼窩底（上頜竇頂）；其次內側壁

症狀 | 向上看複視、眼球內陷、眶下神經麻木、皮下氣腫

影像 | 眼窩 CT（冠狀切面）：「淚滴徵象」（tear drop sign）

衛教 | 勿用力擤鼻涕（避免眶內氣腫與感染擴散）

手術指徵 | 肌肉嵌頓（尤其兒童「白眼型」骨折伴心搏過緩、噁心嘔吐的眼心反射）、明顯眼球內陷、大範圍缺損

急診必須立即處理的視力威脅：（1）化學灼傷——立即大量沖洗，鹼性比酸性嚴重（液化性壞死），沖洗至 pH 中性再檢查；（2）眼窩腔室症候群 / 球後出血——立即行外眥切開術（lateral canthotomy and cantholysis）；（3）中央視網膜動脈阻塞；（4）急性隅角閉鎖性青光眼；（5）眼球穿孔傷——加金屬眼罩保護、禁止按壓、給抗生素與破傷風預防、緊急會診。

紅眼睛的危險訊號：視力下降、劇烈眼痛、畏光、角膜混濁、瞳孔異常（不規則或反應差）、睫狀充血（環繞角膜緣的紫紅色充血）——出現任一項就不能當作單純結膜炎處理。配戴隱形眼鏡者的角膜潰瘍需警覺綠膿桿菌，應立即停戴並轉診眼科。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題*

---

**102-096 | 感染疾病 > 登革熱**

### 關於登革熱的診斷與處置，下列敘述何者正確？

**A. 埃及斑蚊及白線斑蚊均為其媒介昆蟲，其中前者喜歡棲息於室內，後者則多棲息於室外。**

B. 為台灣地區法定傳染病境外移入確定病例統計數之第 2 位，總病例數僅次於阿米巴性痢疾。

C. 境外移入案例數多於本土案例數，特別是東南亞及中南美洲地區為高流行病學風險地區。而本土病例目前僅侷限於台南、高雄及屏東三縣市。

D. 發病前 1 日至發病後 10 日為「可感染期」或稱為「病毒血症期」，此時期感染者若被斑蚊叮咬，則此斑蚊將感染登革病毒並具有進一步傳染之能力，故疑似登革熱病人於此時期內需於懸掛蚊帳內治療觀察，防止疫情之擴散。

E. 登革出血熱病人除血小板下降小於 10 萬以下之外，同時會因微血管滲透性增加造成血漿滲漏（plasma leakage）現象，形成相對性的血液濃縮效果，使得病人出現血比容上升 20%及血清蛋白數值上升的現象。

**答案：A — 埃及斑蚊與白線斑蚊皆為病媒，前者棲息室內、後者室外（正確）**

**解析：**登革熱是台灣最重要的本土蟲媒傳染病之一，本題考病媒生態、流行病學與登革出血熱的定義。

- （A）正確，故為答案。台灣的病媒為埃及斑蚊（Aedes aegypti）與白線斑蚊（Aedes albopictus）。埃及斑蚊偏好棲息「室內」（如陰暗處、積水容器），分布僅限北回歸線以南（嘉義布袋以南至恆春），是造成大流行的主要病媒；白線斑蚊則多棲息「室外」，全台皆有分布。兩者皆為白天叮咬（日間吸血）。
- （B）錯誤。登革熱長年高居台灣「境外移入」法定傳染病確定病例數的第 1 位，並非第 2 位。
- （C）錯誤。境外移入多於本土病例的敘述在非流行年成立，但「本土病例目前僅侷限於台南、高雄、屏東三縣市」並不正確——本土流行亦曾出現於雲林、嘉義、台中、新北等地。
- （D）錯誤。「可感染期（病毒血症期）」為發病前 1 日至發病後 5 日（約 6 天），並非「發病後 10 日」。此期間病人應在蚊帳內休養或做好防蚊措施，以阻斷傳播鏈。
- （E）錯誤。登革出血熱（DHF）的四項要件為：發燒、出血傾向（束臂試驗陽性或自發性出血）、血小板 ≤ 100,000/mm³、血漿滲漏證據。血漿滲漏的表現是血比容上升 ≥ 20%、胸水或腹水，以及「血清白蛋白『下降』」——本選項寫成「血清蛋白數值上升」是錯的；且血小板門檻為 10 萬（敘述正確），但整句仍因白蛋白方向錯誤而不成立。

**補充：**登革熱警示徵象（WHO 2009 分類）

類別 | 內容

警示徵象 | 腹部疼痛或壓痛、持續嘔吐、臨床上液體蓄積（胸腹水）、黏膜出血、嗜睡或躁動不安、肝腫大 > 2 cm、血比容上升合併血小板急速下降

重症登革熱 | 嚴重血漿滲漏（休克、呼吸窘迫）、嚴重出血、嚴重器官損傷（AST/ALT ≥ 1000、意識改變、心肌炎）

病程三期：發熱期（1–3 天，高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、皮疹）→ 危險期 / 退燒期（第 3–7 天，退燒後 24–48 小時最危險，血漿滲漏在此發生）→ 恢復期（液體回吸收，須小心輸液過量造成肺水腫）。「退燒了反而要更小心」是登革熱衛教與臨床的第一守則。

治療與禁忌：無特效抗病毒藥，以支持性療法為主——退燒止痛只能用 acetaminophen，禁用 aspirin 與 NSAIDs（加重出血與胃炎）；避免不必要的肌肉注射與侵入性處置。輸液以等張晶質液依血比容與尿量滴定。台灣列為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；診斷可用 NS1 抗原快篩（發病早期）、RT-PCR 與 IgM/IgG 血清學。二次感染不同型別（共 4 種血清型）時因抗體依賴增強作用（ADE），重症風險顯著上升。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題*

---

**102-097 | 心臟血管 > 腹主動脈瘤破裂**

### 關於腹主動脈瘤，下列敘述何者錯誤？

A. 小於 4 公分之腹主動脈瘤，破裂的機會不高。

B. 大部分完整的腹主動脈瘤並不會痛，當疼痛時暗示動脈瘤可能已破裂。

C. 是否出現低血壓是影響破裂之腹主動脈瘤預後的重要因素。

**D. 若主動脈破裂合併低血壓，要積極大量輸血、輸液，讓血壓恢復正常，手術預後較佳。**

E. 若血行動力學不穩定與高度懷疑為腹主動脈破裂時，應立即接受手術治療，不應為了等待電腦斷層動脈攝影而延遲。

**答案：D — 應積極輸血輸液讓血壓恢復正常（錯誤，故為答案）**

**解析：**腹主動脈瘤（AAA）破裂的處置核心是「不要把血壓拉回正常」與「不要為了檢查延誤手術」。

- （A）正確。破裂風險與直徑呈指數關係：< 4 cm 每年破裂率 < 0.5–1%；5–6 cm 約 3–15%；> 7 cm 每年可達 20% 以上。一般手術修補門檻為直徑 ≥ 5.5 cm，或每年增大 > 0.5–1 cm，或有症狀者。
- （B）正確。未破裂的 AAA 多數無症狀（常在腹部超音波或 CT 意外發現）；一旦出現腹痛、背痛或側腹痛，就代表急速擴張、瘤壁受壓迫或已滲漏 / 破裂，屬急症。經典三聯徵為「腹痛或背痛 + 低血壓 + 搏動性腹部腫塊」，但三者齊全者不到一半，常被誤診為腎結石或憩室炎。
- （C）正確。到院時是否出現低血壓，是破裂性 AAA 最重要的預後預測因子之一；到院前心跳停止者存活率極低。
- （D）錯誤，故為答案。破裂性 AAA 應採「允許性低血壓（permissive hypotension / hypotensive resuscitation）」——目標收縮壓約 70–90 mmHg，或維持病人意識清楚、可觸得橈動脈搏動即可。若積極輸液把血壓拉回正常，會沖走後腹腔已形成的血塊、破壞暫時性填塞（tamponade）效果、造成稀釋性凝血病變與低體溫，使出血一發不可收拾，預後反而更差。
- （E）正確。血行動力學不穩且高度懷疑破裂者，應直接送手術室（或血管內修補），不應為了等 CTA 而延誤；床邊超音波可在數分鐘內確認主動脈直徑（雖不易看到破裂本身），是急診的第一線工具。只有血行動力學穩定的病人才適合做 CTA 以規劃 EVAR。

**補充：**AAA 的關鍵數字

項目 | 內容

定義 | 主動脈直徑 ≥ 3 cm 或超過正常段 1.5 倍

好發 | 男性、> 65 歲、吸菸（最強危險因子）、高血壓、家族史、動脈硬化

手術門檻 | ≥ 5.5 cm（女性或快速增大者可提前）

破裂死亡率 | 整體約 80–90%；能到院並接受手術者仍約 40–50%

篩檢 | 多國建議 65–75 歲曾吸菸男性做一次腹部超音波

容易誤診的三個陷阱：（1）誤為腎結石——老年人首次「腎絞痛」務必先排除 AAA；（2）誤為消化道出血——主動脈腸道瘻管（aorto-enteric fistula），尤其有主動脈手術史者出現「先小量前哨出血、後大量出血」；（3）誤為坐骨神經痛或腰痛——後腹腔血腫壓迫神經根，可表現為單側大腿痛或股神經病變。

急診處置清單：大口徑靜脈通路 ×2、大量備血（啟動大量輸血方案）、床邊超音波、立即通知血管外科與手術室；避免過度輸液，優先給血；控制疼痛（疼痛與躁動會升高血壓）。EVAR（血管內支架修補）在破裂病例中若解剖條件合適，短期死亡率優於開放手術，但需要穩定的病人與可立即取得的影像及器材。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題*

---

**102-098 | 外傷 > 腹部鈍傷**

### 關於腹部鈍傷時，下列敘述何者錯誤？

A. 最常受損的器官為脾臟與肝臟。

B. 肝、脾之損傷若生命徵象穩定，可採非手術治療。

C. 若生命徵象不穩定，且超音波發現大量腹腔出血，可以直接進行手術。

D. 腸損傷在腹部外傷初期常沒有症狀，需持續觀察病人症狀及身體檢查。

**E. 橫隔膜損傷以右側較為常見。**

**答案：E — 橫隔膜損傷以右側較為常見（錯誤，故為答案）**

**解析：**腹部鈍傷的評估重點是「哪些器官最常受傷、什麼時候可以不開刀、什麼傷最容易漏診」。

- （A）正確。腹部鈍傷中最常受損的實質器官為脾臟與肝臟（依系列不同，兩者互有先後），其次為腎臟；空腔臟器損傷相對少見但更難診斷。
- （B）正確。生命徵象穩定的肝、脾損傷可採非手術治療（non-operative management），成功率高（脾臟約 80–90%、肝臟更高）。前提是血行動力學穩定、無腹膜炎徵象、可持續密切監測、有隨時可用的手術與輸血後援；合併活動性出血（CT 見顯影劑外滲）者可考慮血管栓塞。
- （C）正確。血行動力學不穩 + FAST 陽性（大量腹腔游離液體）= 直接進手術室剖腹探查，不需要也不應該為了做 CT 而延誤。
- （D）正確。小腸與腸繫膜損傷是腹部鈍傷最容易漏診的傷害——初期腹部理學檢查可完全正常，CT 的敏感度也有限（可見腸壁增厚、腸繫膜脂肪浸潤、游離液體而無實質器官損傷、腸繫膜血腫）。需連續重複的身體檢查與觀察，尤其有安全帶徵象（seat belt sign）或

Chance 骨折者。

- （E）錯誤，故為答案。鈍傷造成的橫膈膜破裂以「左側」明顯較常見（約 70–75%）——右側有肝臟作為緩衝墊保護，且右側破裂者常合併致命性傷害而死於現場、或小裂孔被肝臟塞住而未被發現。故本敘述方向相反。

**補充：**腹部鈍傷的診斷工具比較

工具 | 優點 | 限制

FAST / eFAST | 床邊、快速、可重複、無輻射；不穩定病人首選 | 看不到後腹腔與空腔臟器；需 > 200 mL 液體

CT（含顯影劑） | 可分級、看後腹腔、指引非手術治療 | 僅限穩定病人；對腸損傷敏感度有限

DPL / DPA | 敏感度高 | 侵入性、非特異、現已少用

診斷性腹腔鏡 | 左側胸腹穿刺傷評估橫膈膜的首選 | 需麻醉與手術室

必須立即剖腹探查的適應症：血行動力學不穩合併腹腔出血證據、腹膜炎徵象、腹部貫穿性槍傷、影像顯示游離空氣或橫膈膜破裂、腹腔內臟外露、鼻胃管或直腸出血合併腹部外傷。

特別注意的機轉線索：安全帶徵象（腹壁橫向瘀青）與 Chance 骨折（腰椎屈曲牽張型骨折）高度相關於小腸、腸繫膜與胰臟損傷，即使初次 CT 陰性也應留院觀察；把手把撞擊上腹（handlebar injury）在兒童常造成十二指腸血腫與胰臟斷裂；下位肋骨骨折提示肝、脾損傷；骨盆骨折則需警覺後腹腔大量出血、泌尿道與直腸損傷。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題*

---

**102-099 | 呼吸胸腔 > 膿胸與複雜性肋膜積液**

**關於膿胸（empyema）的肋膜液檢查，最能支持的實驗室數據，下列何者除外？**

A. 肋膜液的細菌培養陽性。

B. 肋膜液的 lactate dehydrogenase 大於 1,000 IU/L。

C. 肋膜液的 pH 小於 7.1。

**D. 肋膜液的白血球計數大於 10,000/mm3。**

E. 肋膜液的葡萄糖小於 40 mg/dL。

**答案：D — 肋膜液白血球計數大於 10,000/mm³（最不支持，故為答案）**

**解析：**本題問「最不能支持膿胸」的檢驗數據，關鍵在於各項指標的特異度差異。

- （A）支持。肋膜液細菌培養或革蘭氏染色陽性是複雜性肺炎旁積液 / 膿胸的確診條件之一，特異度極高，一旦陽性即需放置胸管引流。
- （B）支持。肋膜液 LDH > 1,000 IU/L 代表強烈的發炎與細胞崩解，是複雜性積液的標準指標之一（Light 準則中 LDH > 血清上限 2/3 已屬滲出液，> 1,000 更進一步支持需引流）。
- （C）支持。肋膜液 pH < 7.20（部分文獻用 7.0–7.1）是決定放置胸管最重要的單一指標，代表細菌代謝旺盛、糖解產酸；pH 愈低愈需引流。
- （D）最不支持，故為答案。肋膜液白血球計數 > 10,000/mm³ 的特異度很低——單純性肺炎旁積液、肺栓塞、結核性肋膜炎、類風濕性肋膜炎、胰臟炎相關積液甚至惡性積液，都可能超過此數值。白血球「總數」不足以區分單純性與複雜性積液（分類上，中性球為主提示急性發炎、淋巴球為主提示結核或惡性，比總數更有意義）。因此它是五個選項中最無法支持膿胸診斷的數據。
- （E）支持。肋膜液葡萄糖 < 40 mg/dL（或 < 60）代表細菌與白血球大量消耗葡萄糖，是複雜性積液的重要指標；其他造成低糖積液的原因為類風濕性肋膜炎（可低至 < 20）、結核與惡性積液。

**補充：**肺炎旁肋膜積液的分類與處置

類別 | 特徵 | 處置

單純性（simple） | 自由流動、pH > 7.2、葡萄糖 > 60、LDH < 1000、培養陰性 | 抗生素即可

複雜性（complicated） | pH < 7.2、葡萄糖 < 60、LDH > 1000、革蘭氏染色或培養陽性、分隔化 | 胸管引流

膿胸（empyema） | 肉眼可見膿液 | 胸管引流 ± 纖維溶解劑或胸腔鏡

Light 準則（區分滲出液 exudate）——符合任一項即為滲出液：（1）肋膜液 / 血清蛋白比 > 0.5、（2）肋膜液 / 血清 LDH 比 > 0.6、（3）肋膜液 LDH > 血清正常上限的 2/3。滲出液的常見原因為感染、惡性腫瘤、肺栓塞、結核與結締組織疾病；漏出液（transudate）則為心衰竭、肝硬化、腎病症候群。

膿胸的病原與治療：社區型以肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌與口腔厭氧菌（Streptococcus anginosus 群）為主，需涵蓋厭氧菌（如 ampicillin-sulbactam 或 clindamycin 併用）。引流不順（分隔化）時可經胸管給予 tPA 併 DNase（MIST2 試驗），無效則需胸腔鏡去皮術（VATS decortication）。抽取檢體時應同時送細胞計數與分類、蛋白、LDH、葡萄糖、pH（以血液氣體分析儀測、需厭氧採檢）、革蘭氏染色與培養、細胞學與結核相關檢查（ADA）。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題*

---

**102-100 | 兒科急症 > 兒童糖尿病酮酸血症**

**體重約 30 公斤的 6 歲女童，由家屬送達急診室時呈現嗜睡，呼吸急促。血壓 80/40 mmHg，心跳 130 次/min，血糖 500 mg/dL，急診醫師評估有 10%脫水情形，關於治療及其預後，下列敘述何者錯誤？**

A. 可考慮優先給予 0.9%生理食鹽水 600 ml 灌注，以提升血壓。

B. 若給予 0.9%生理食鹽水 600ml 灌注一次後，若病童意識轉好且灌流（perfusion）也已適當，48 小時內輸液補充以不超過維持輸液 1.5 倍為原則。

C. 給予生理食鹽水灌注後，立即給予 regular insulin 0.1unit/kg/hr 持續靜注。

D. 若血糖矯正後，低血鈉情形仍無法穩定回升，被認為是發生腦水腫的風險之一。

**E. 適度的食鹽水灌注、補充 bicarbonate 及 regular insulin 可以減少腦水腫的發生。**

**答案：E — 補充 bicarbonate 可以減少腦水腫的發生（錯誤，故為答案）**

**解析：**6 歲、30 公斤、嗜睡、呼吸急促（Kussmaul 呼吸）、休克性生命徵象、血糖 500 mg/dL、脫水 10%——典型的兒童糖尿病酮酸血症（DKA）。兒童 DKA 的最大死因是腦水腫，所有治療原則都繞著「避免滲透壓劇烈變動」設計。

- （A）正確。休克或灌流不足時應先給生理食鹽水 10–20 mL/kg；本例 20 mL/kg × 30 kg = 600 mL，符合初期復甦劑量。
- （B）正確。灌流恢復後，脫水的補充應在 24–48 小時內「緩慢」進行，總輸液量原則上不超過每日維持量的 1.5–2 倍，避免快速降低血漿滲透壓而誘發腦水腫。
- （C）正確。胰島素以 regular insulin 0.05–0.1 U/kg/hr 持續靜脈輸注，不使用起始 bolus（會加速滲透壓下降並增加低血鉀）。血糖降至約 250–300 mg/dL 時應加入含葡萄糖的輸液，而非減少胰島素，以持續抑制酮體生成。
- （D）正確。「血糖矯正後，血鈉未如預期回升（校正後血鈉下降）」是腦水腫的重要警訊——代表自由水相對過多、血漿滲透壓下降過快。血鈉每因血糖高 100 mg/dL 應校正約 + 1.6–2.4 mEq/L。
- （E）錯誤，故為答案。碳酸氫鹽（bicarbonate）非但不能減少腦水腫，反而是「增加腦水腫風險」的明確因子之一。其機轉為：$HCO_3^-$ 不易通過血腦障壁，但生成的 $CO_2$ 可自由通過，造成「反常性中樞神經酸中毒」；同時加重低血鉀、使氧解離曲線左移。因此兒童 DKA 不常規使用 bicarbonate，僅在極重度酸中毒（pH < 6.9）合併心肌收縮力受抑或致命性高血鉀時才謹慎考慮。

**補充：**兒童 DKA 診斷與嚴重度

項目 | 內容

診斷 | 血糖 > 200 mg/dL + 靜脈 pH < 7.3 或 $HCO_3^-$ < 15 + 酮血症 / 酮尿

輕度 | pH < 7.3、$HCO_3^-$ < 15

中度 | pH < 7.2、$HCO_3^-$ < 10

重度 | pH < 7.1、$HCO_3^-$ < 5

腦水腫的危險因子與處置：危險因子包括年齡小、新診斷的糖尿病、初始血中尿素氮偏高、初始 $PaCO_2$ 偏低（酸中毒嚴重）、輸液速度過快、使用 bicarbonate、治療第一小時內給胰島素 bolus、治療中血鈉未上升。臨床警訊為頭痛、心搏過緩合併血壓上升（Cushing 反應）、意識下降、嘔吐、尿失禁、腦神經麻痺——多發生在治療開始後 4–12 小時。一旦懷疑，立即減少輸液速率 1/3、給予 mannitol 0.5–1 g/kg 或 3% 高張食鹽水 2.5–5 mL/kg、床頭抬高，先治療再做影像。

鉀的處理：DKA 病人體內總鉀量一定是缺乏的，即使血鉀「正常或偏高」也一樣（酸中毒把鉀趕到細胞外）。除非血鉀 > 5.5 mEq/L 或病人無尿，否則輸液中應加入鉀（20–40 mEq/L）；若初始血鉀 < 3.3 mEq/L，必須先補鉀再開始胰島素，否則會引發致命性低血鉀與心律不整。

*來源：102 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題*